

Robótica

M. en C. I. Victor Manuel Montaña Serrano



UNIDAD IV
Cinemática directa e inversa
en robots manipuladores

Transformaciones

Uso de los fundamentos matemáticos

- Articulaciones (entrada).
- Elemento terminal (salida).
- Cinemática.
- Restricciones físicas:
- Articulaciones mas comunes:
 - Revolución.
 - Prismática.
- DOF.

Modelos Matemáticos

Espacios de trabajo

- Directa

- Se desea conocer la configuración del robot.

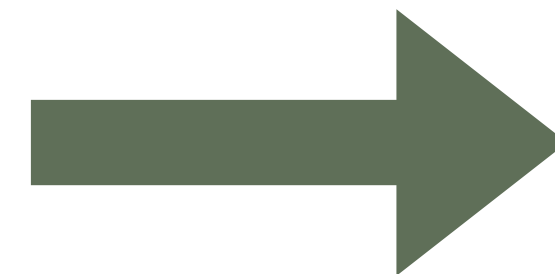
1. Sistema de coordenadas.
2. Denavit-Hartenberg.
3. Matrices de transformación.



Espacio de las articulaciones

- Indirecta

- Se conoce la posición.
- Solución Algebraica o trigonométrica.
- Matrices inversas



Espacio de la tarea

Modelos matemáticos

La salida de uno es la entrada del otro

Modelo Directo

$$Q = \begin{bmatrix} q_1 \\ q_2 \\ \vdots \\ q_n \end{bmatrix}$$

Espacio de las articulaciones

Modelo Inverso

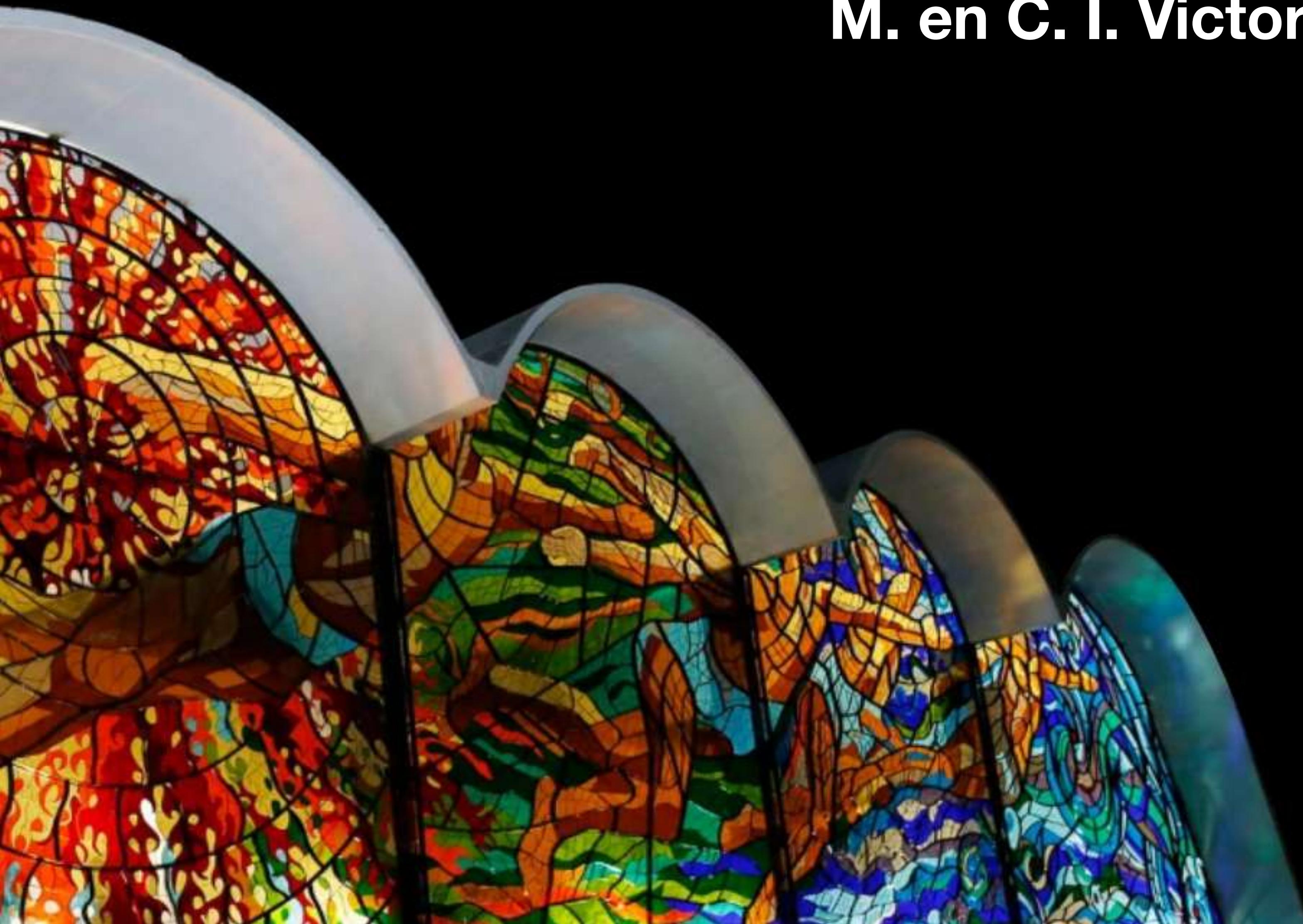
$$X = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ \phi \\ \theta \\ \psi \end{bmatrix}$$

Espacio de la tarea

Robótica

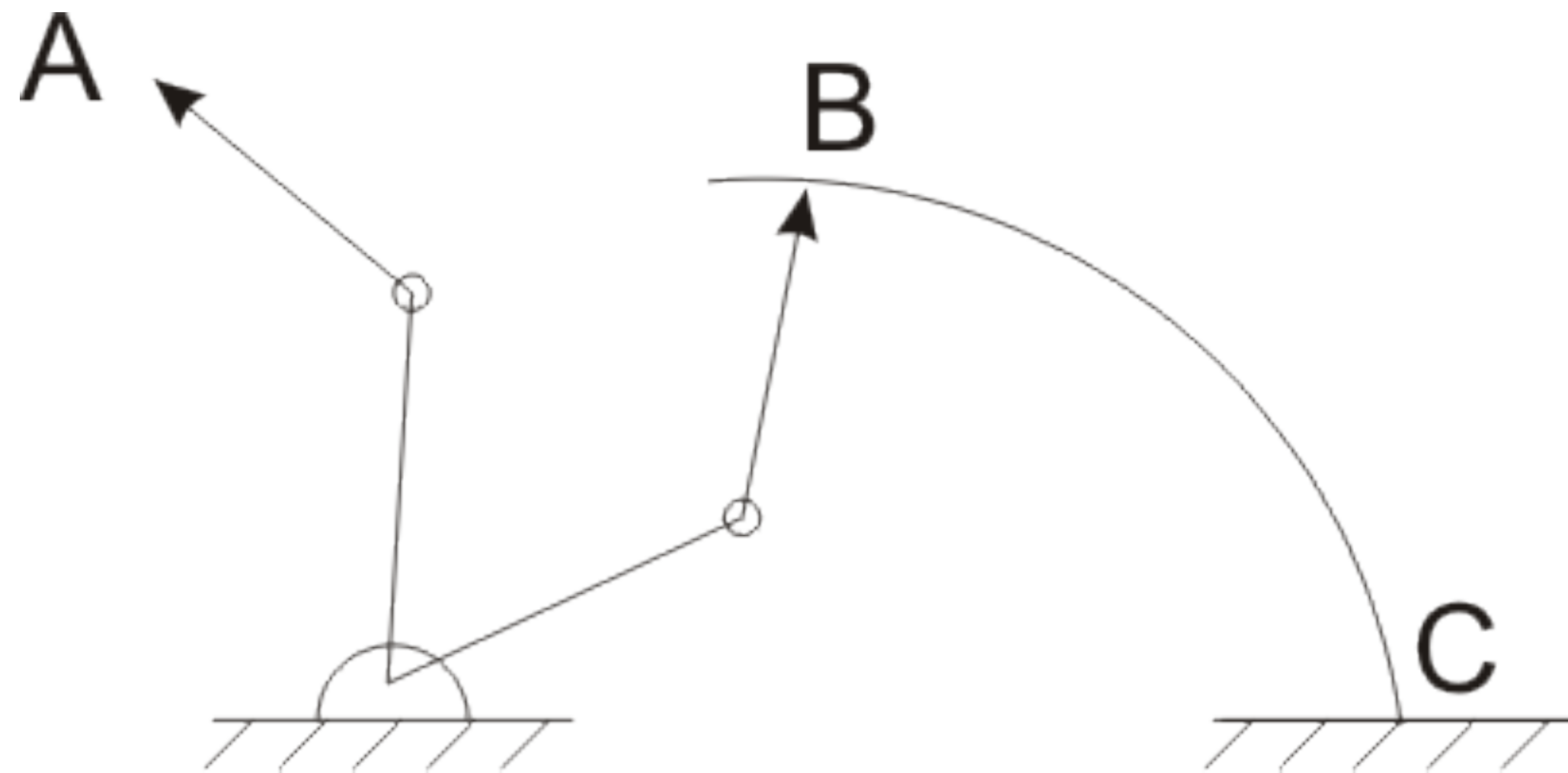
M. en C. I. Victor Manuel Montaña Serrano

UNIDAD IV
Modelo Directo



Modelo directo

Geométrico MDG

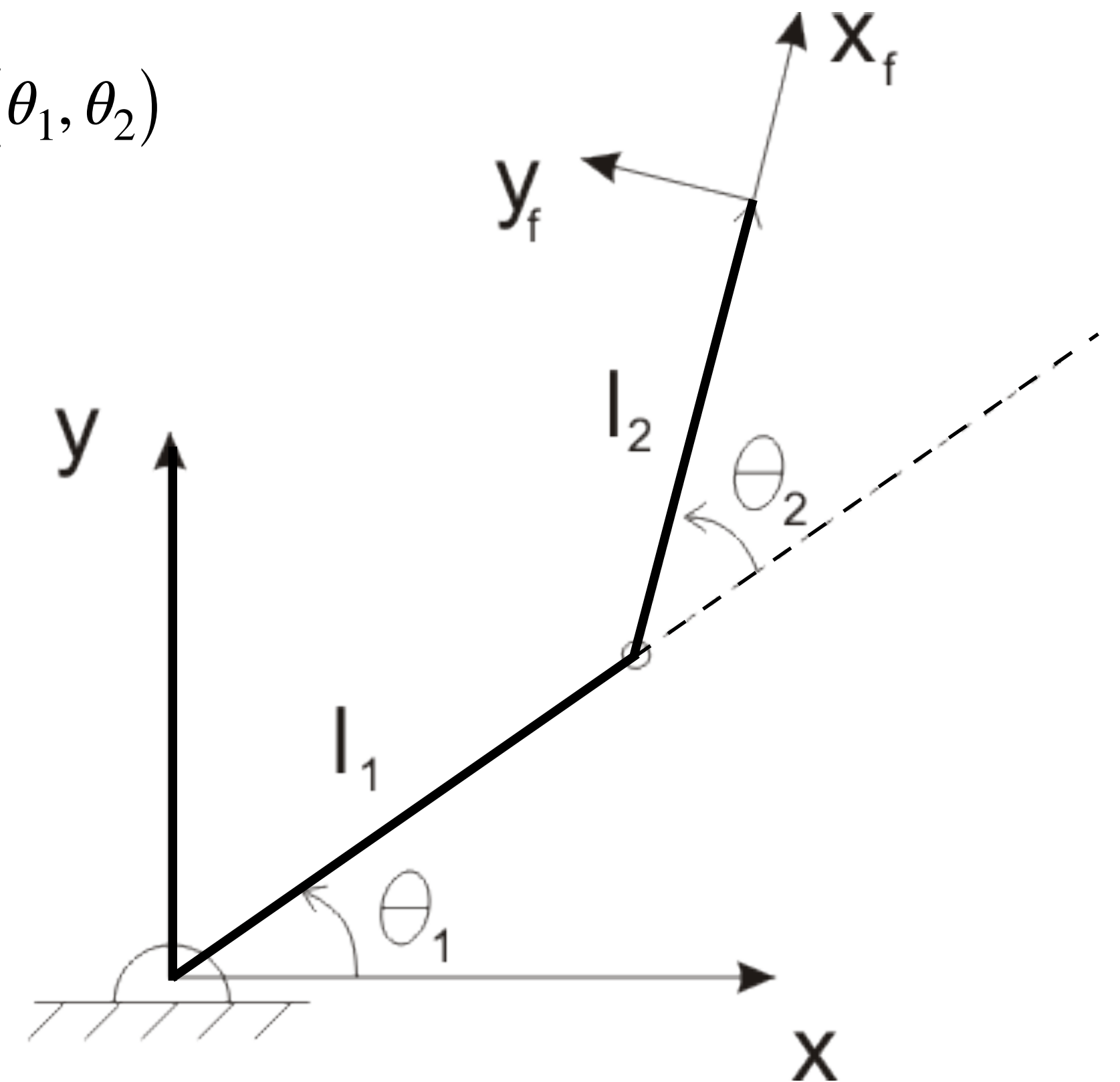


- Se emplean identidades trigonométricas que describen el movimiento del robot.
- Cada robot es diferente
- Se complica con robot de 3 o más DOF.

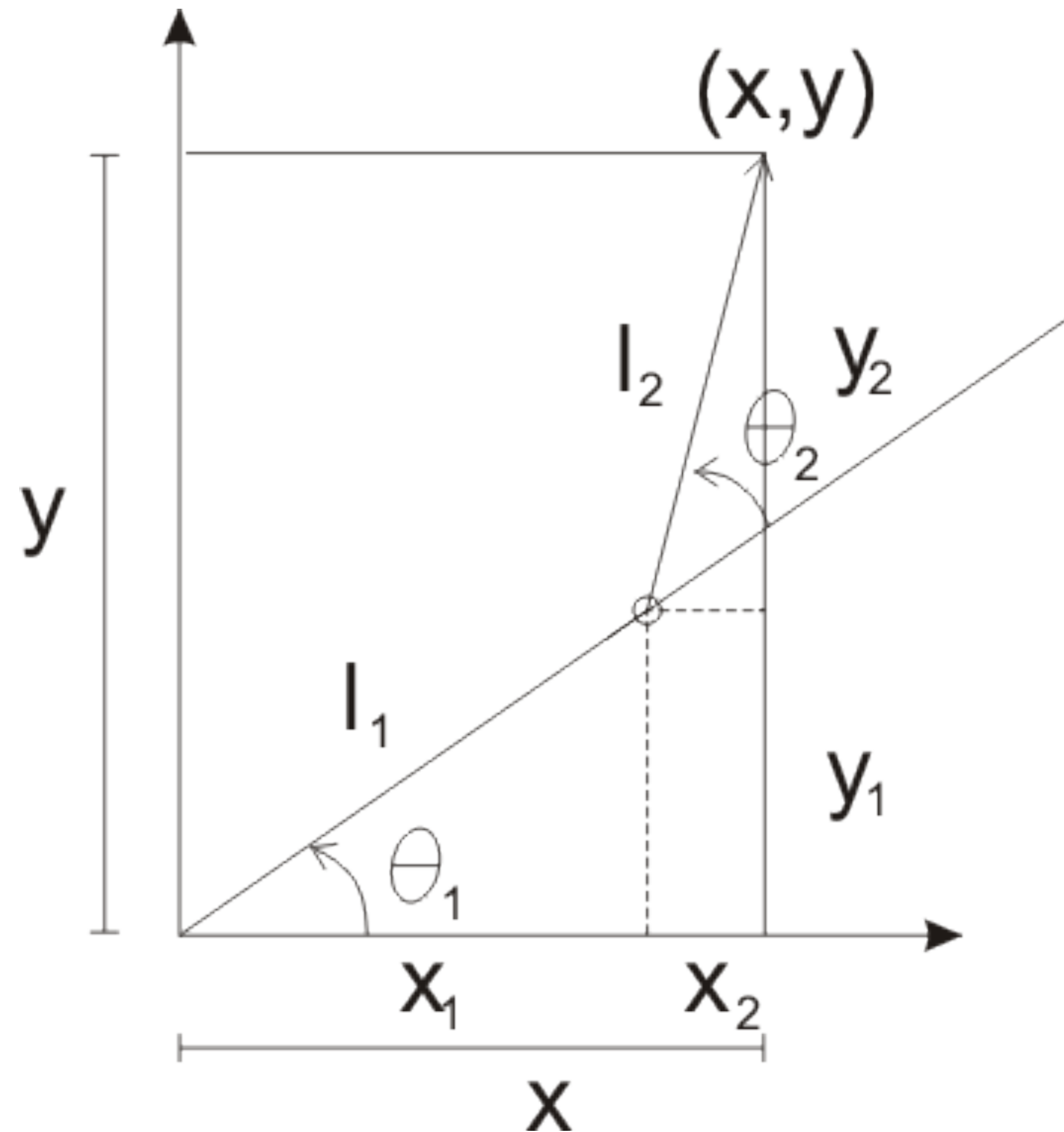
Ejemplo robot planar de 2 DOF

- Las variables que queremos encontrar son “x” y “y”
- Ambas variables están en función de los ángulos.
- Debemos encontrar las ecuaciones basado en los datos que conocemos.

$$(x, y) = F(\theta_1, \theta_2)$$



Ejemplo robot planar de 2 DOF



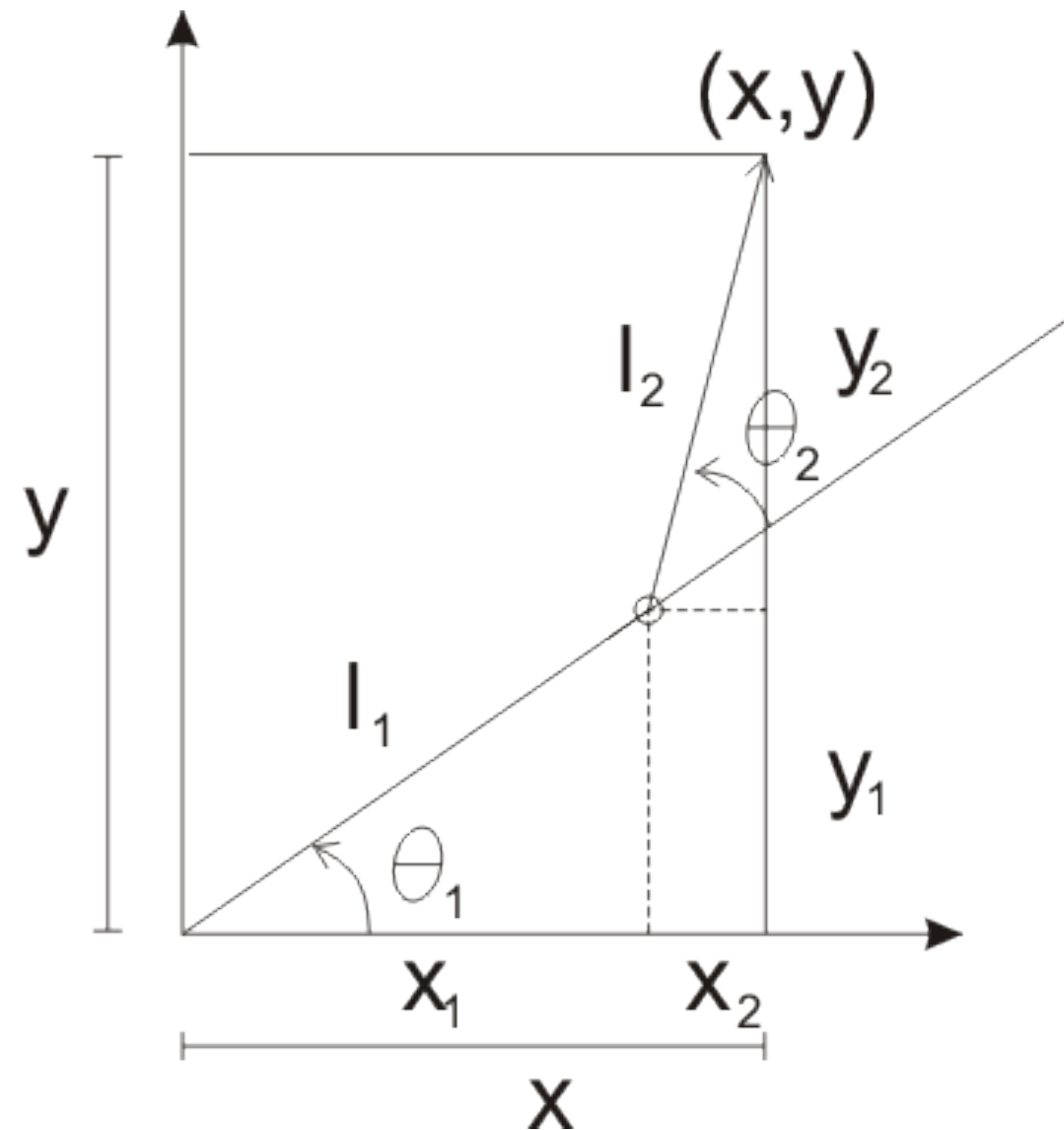
$$x = x_1 + x_2 \quad \cos\theta_1 = \frac{x_1}{l_1} \quad \cos(\theta_1 + \theta_2) = \frac{x_2}{l_2}$$

$$x = l_1 \cos\theta_1 + l_2 \cos(\theta_1 + \theta_2)$$

$$y = y_1 + y_2 \quad \sin\theta_1 = \frac{y_1}{l_1} \quad \sin(\theta_1 + \theta_2) = \frac{y_2}{l_2}$$

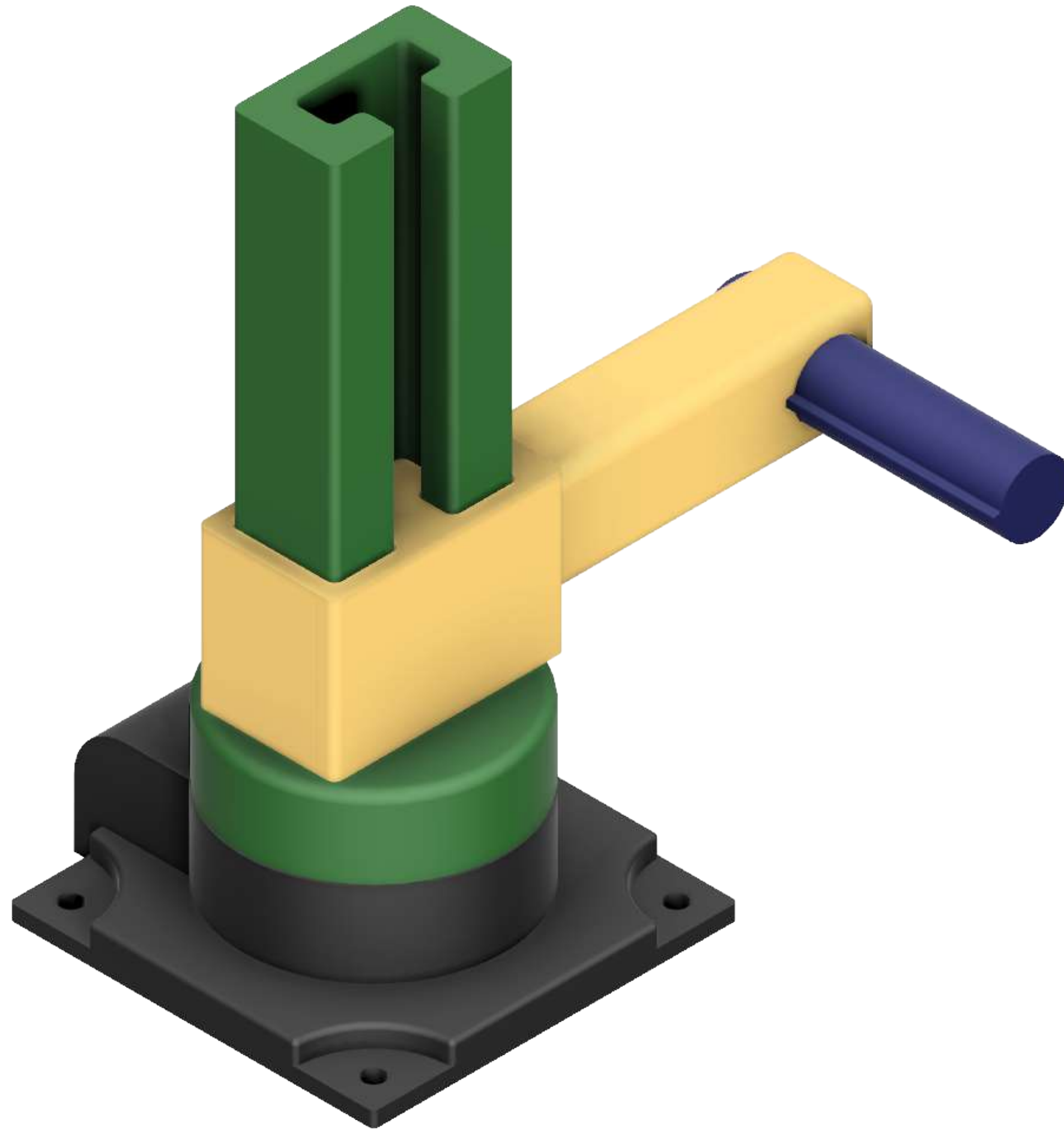
$$y = l_1 \sin\theta_1 + l_2 \sin(\theta_1 + \theta_2)$$

Ejemplo robot planar de 2 DOF



$$\theta = \theta_1 + \theta_2$$

Ejemplo robot cilíndrico de 3 DOF

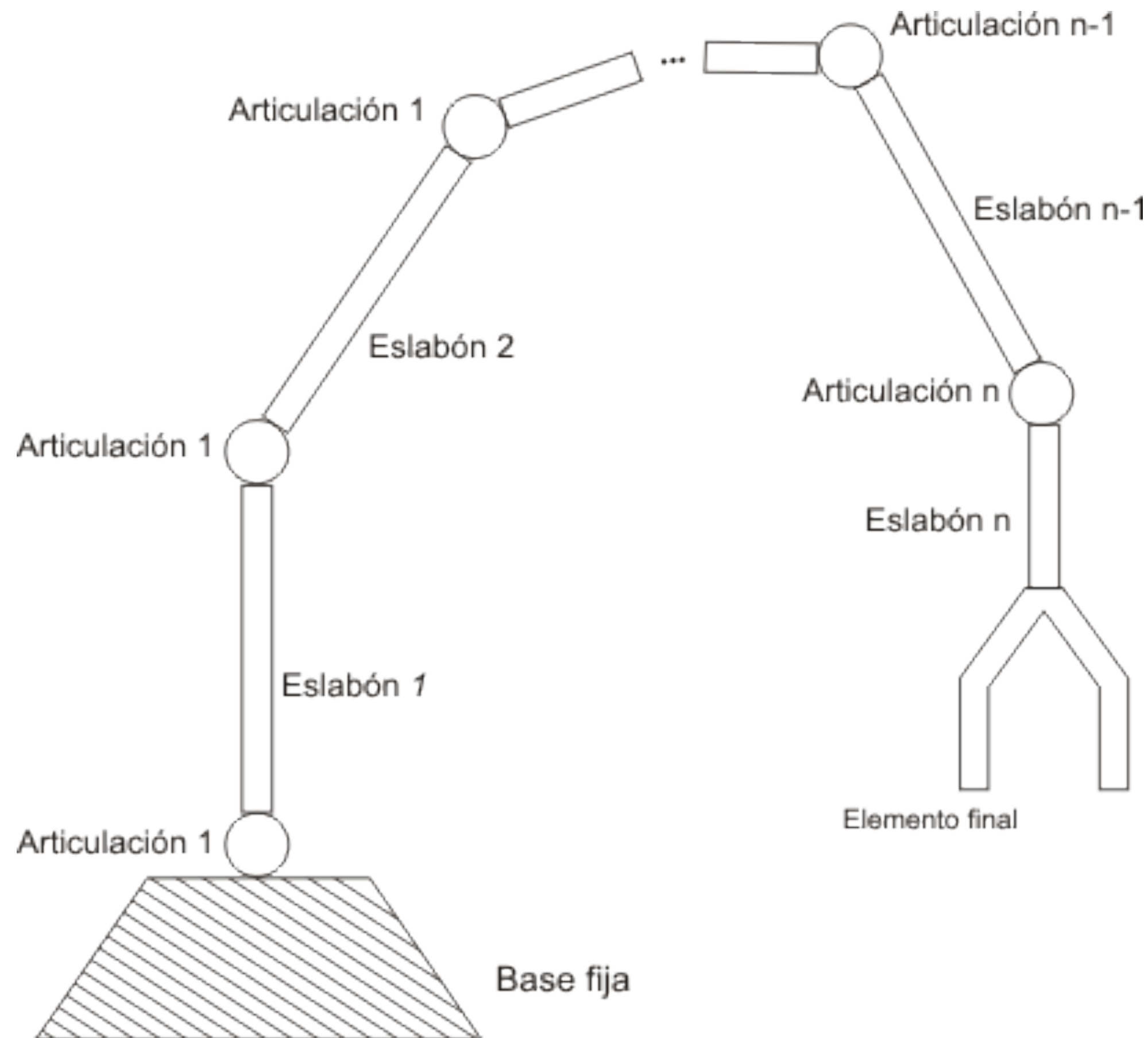


- El modelo se complica ya que ahora esta en tres ejes.
- ¿No se puede obtener su modelo?
- Algoritmo de DH

Algoritmo Denavit-Hartenberg

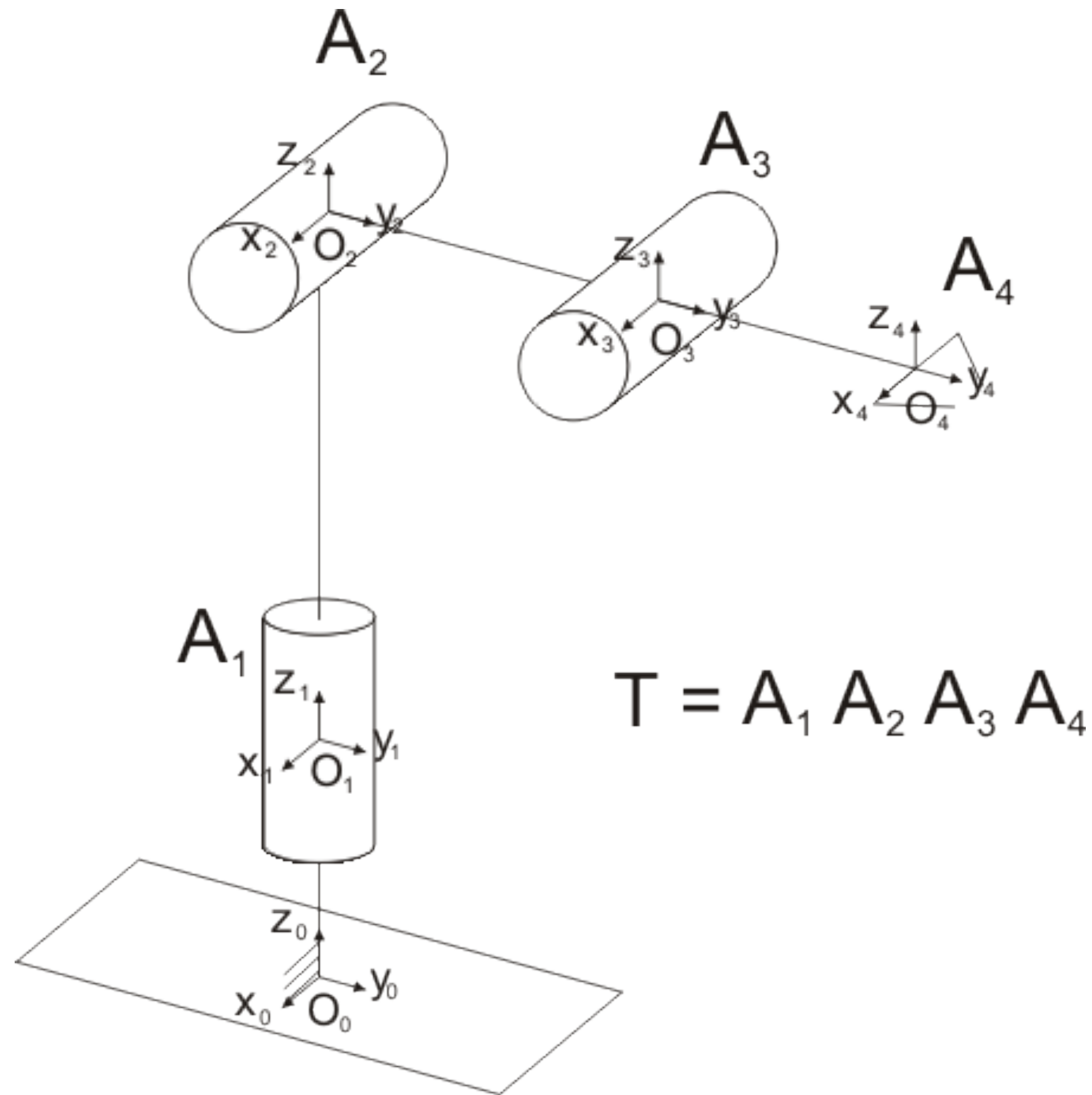
¿Qué conocemos hasta ahora?

- Un manipulador robótico consiste en n eslabones, numerados de 1 a n .
- Los eslabones se conectan por articulaciones que solo tienen un grado de libertad.
- Las articulaciones son numeradas desde 1 hasta n .
- Controlar el elemento final con respecto a la base, es necesario encontrar la relación entre el sistema de coordenadas.
- Solo funciona con robots de lazo abierto.



Algoritmo Denavit-Hartenberg

¿Cómo se aplica el algoritmo?



- Es una serie de pasos ordenados.
- Nos ayudan a establecer sistemas de referencia que representan el movimiento.
- Nos permite encontrar un conjunto de parámetros.
- Podemos saber cuales son las ecuaciones para la posición, pero para la rotación no.
- Usaremos las matrices homogéneas.

Algoritmo Denavit-Hartenberg

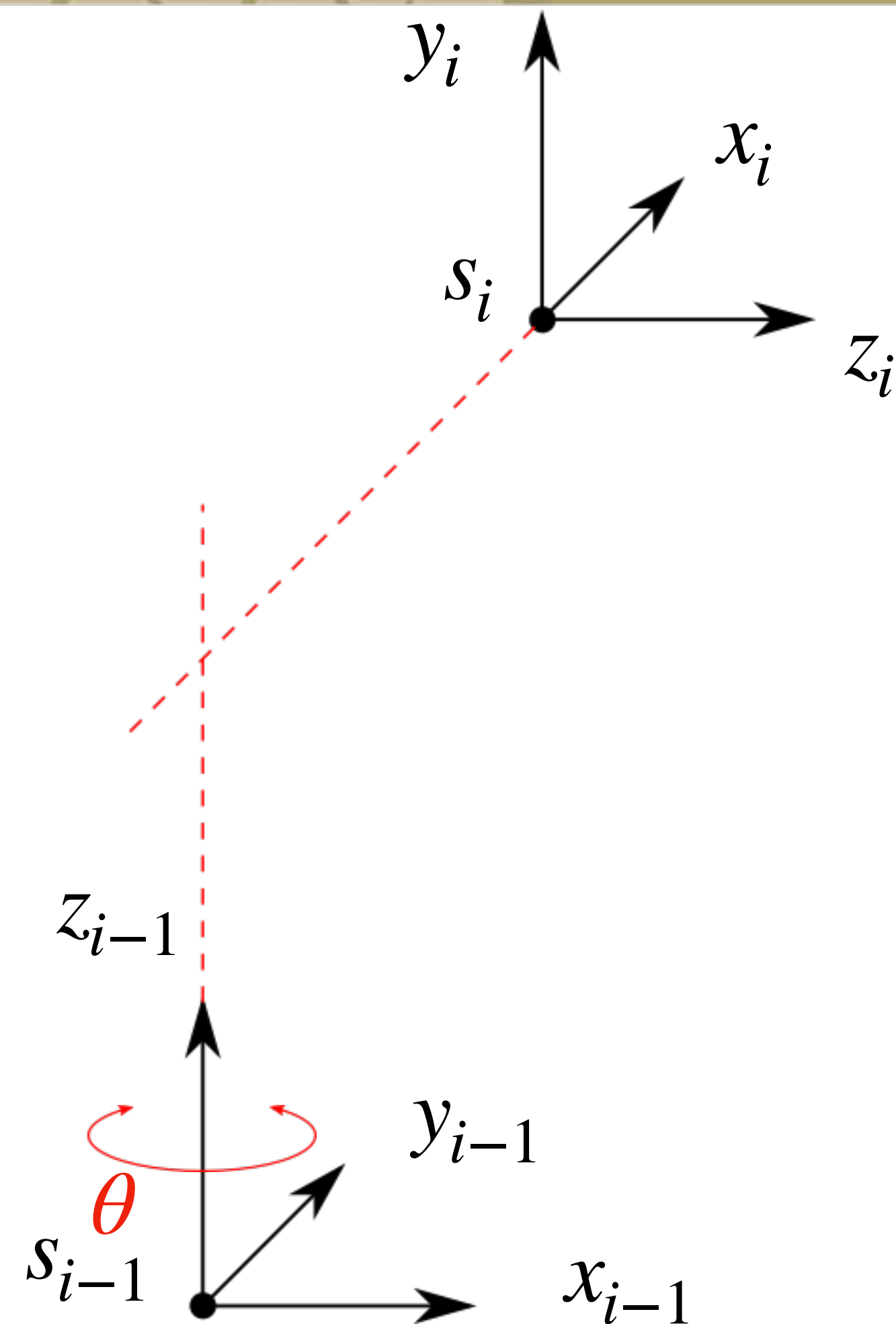
Las matrices homogéneas

- Cada matriz representa el producto de cuatro transformaciones básicas.

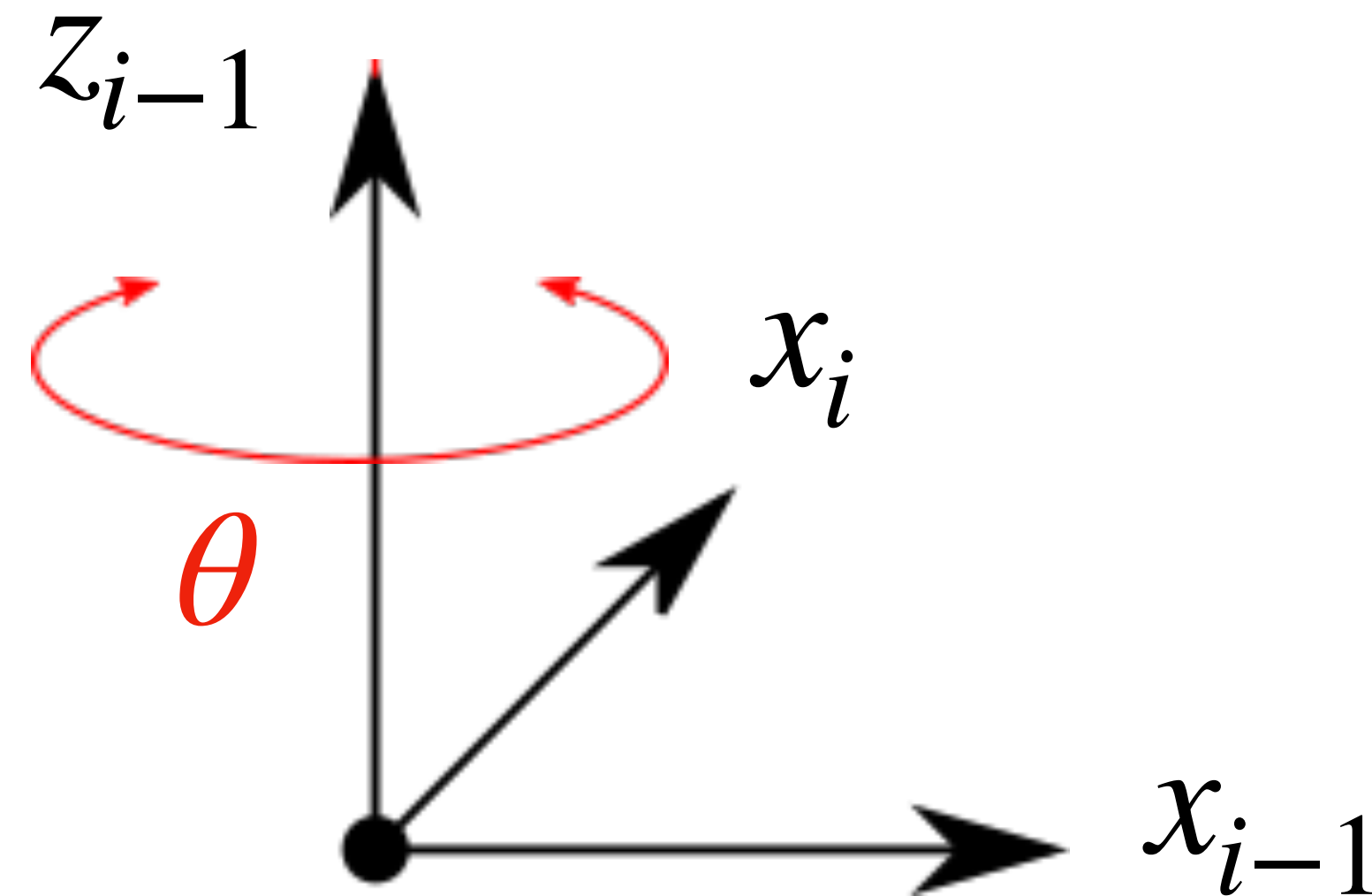
$$A_i = R_{z_{i-1}, \theta} T_{z_{i-1}, d} T_{x_i, a} R_{x_i, \alpha}$$

$$\begin{bmatrix} c\theta_i & -s\theta_i c\alpha_i & s\theta_i s\alpha_i & a_i c\theta_i \\ s\theta_i & c\theta_i c\alpha_i & -c\theta_i s\alpha_i & a_i s\theta_i \\ 0 & s\alpha_i & c\alpha_i & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Parámetros Denavit-Hartenberg



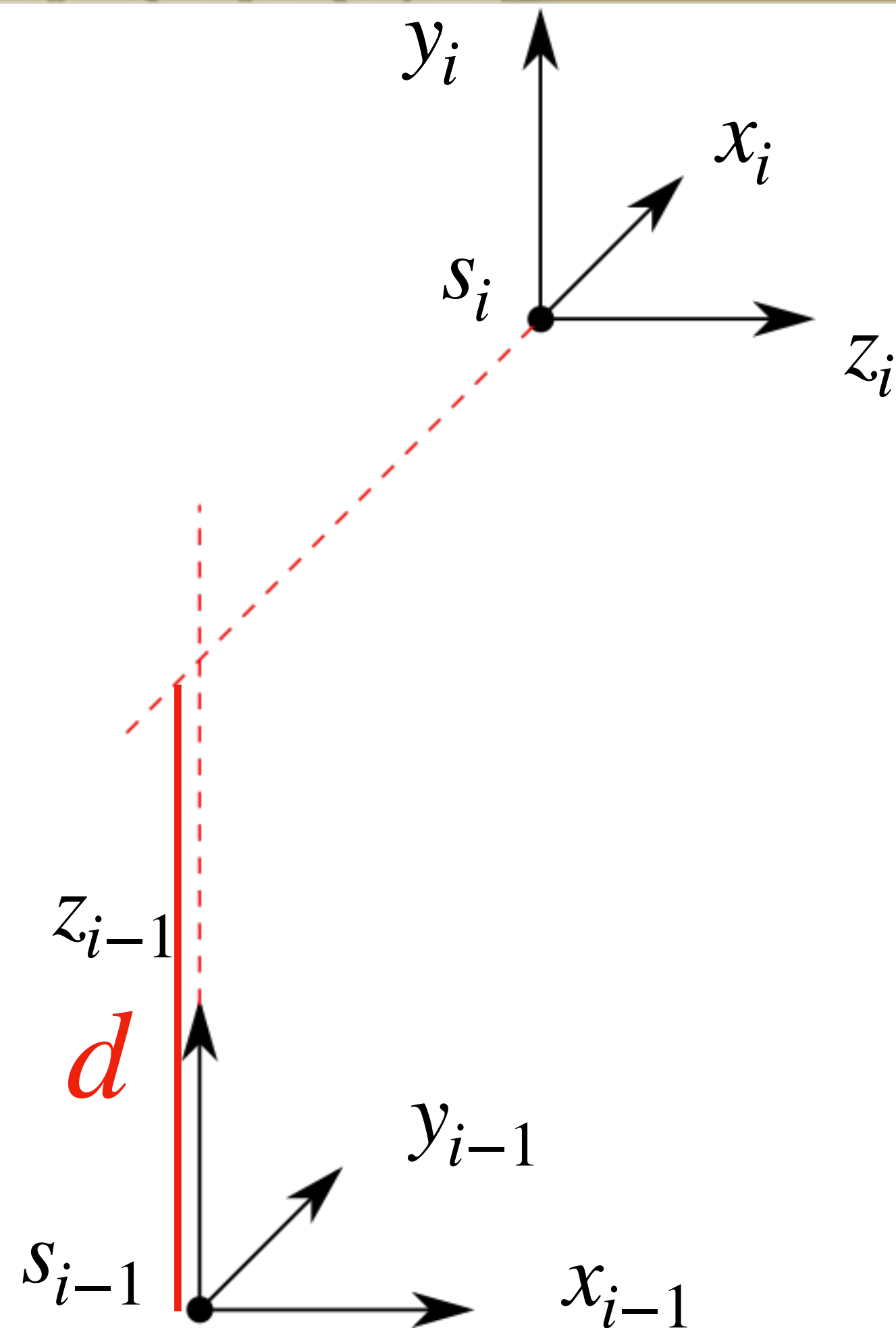
Ángulo θ sobre el eje z_{i-1}



Debemos hacer coincidir el eje x_{i-1} con el eje x_i

Parámetros Denavit-Hartenberg

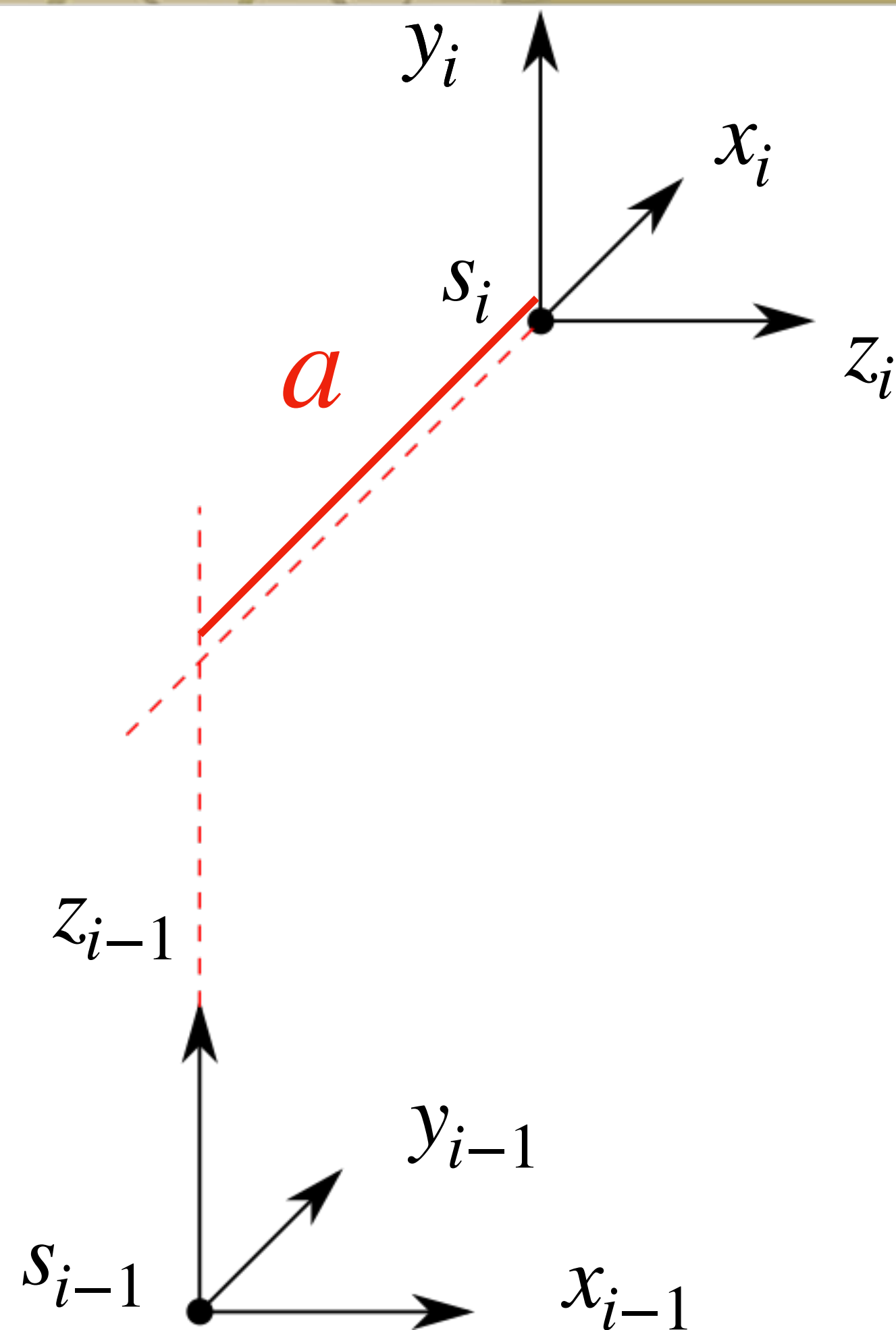
Distancia d sobre el eje z_{i-1}



Debemos hacer coincidir el origen s_{i-1} con el origen s_i
En otras palabras, se pone al mismo nivel

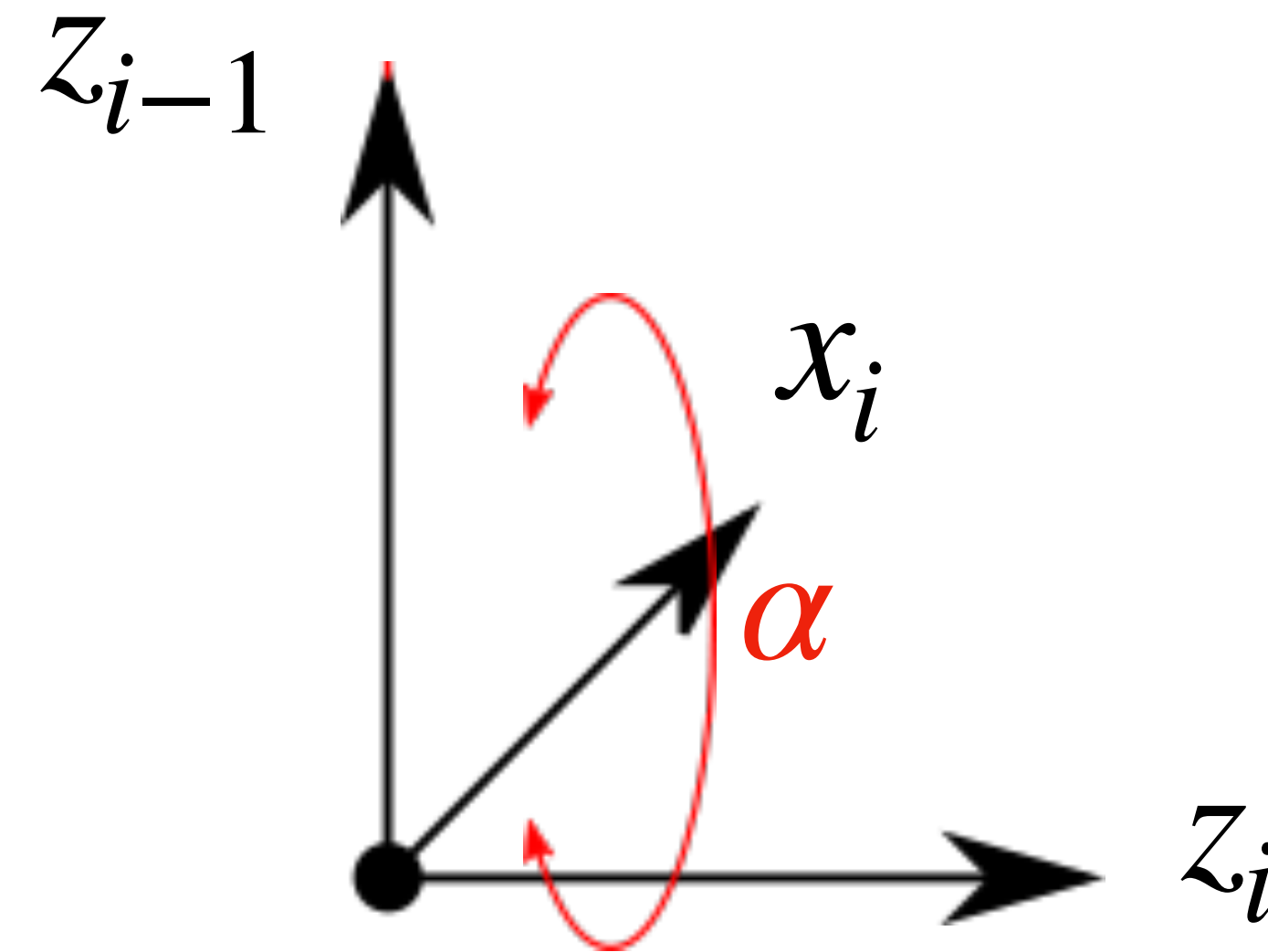
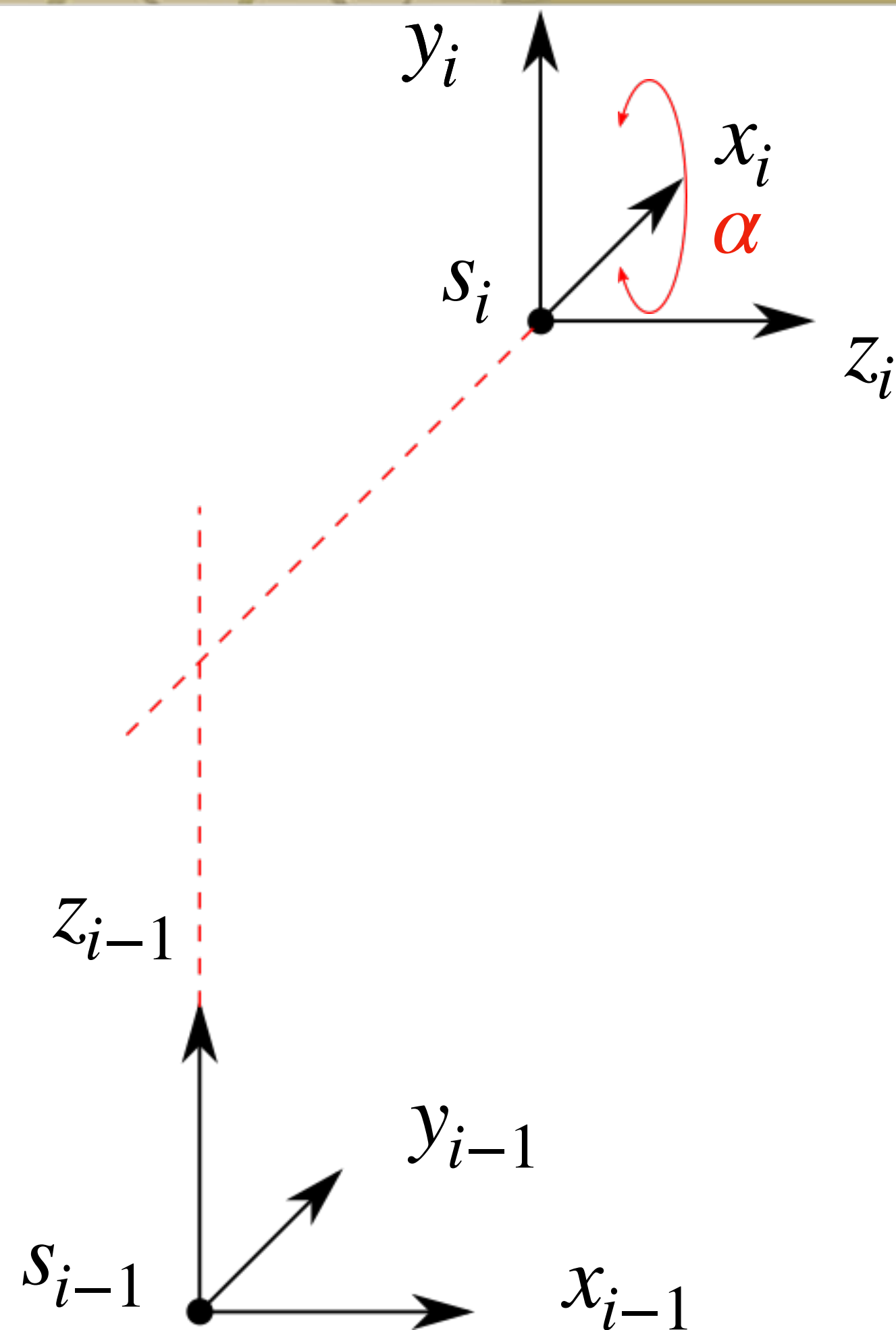
Parámetros Denavit-Hartenberg

Distancia a sobre el eje x_i



Debemos hacer coincidir el origen s_{i-1} con el origen s_i
En este caso los orígenes si coinciden

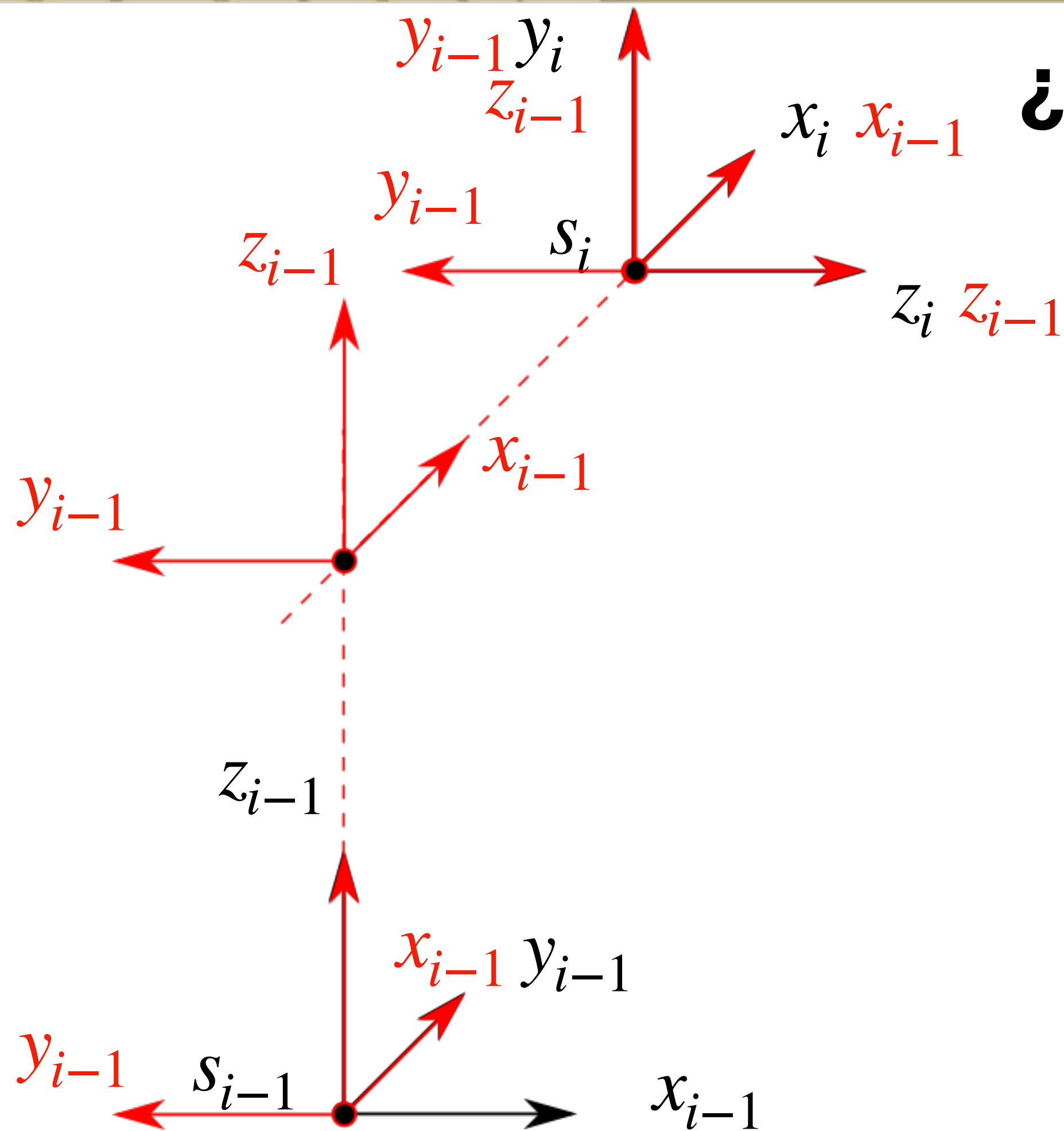
Parámetros Denavit-Hartenberg



Debemos hacer coincidir el eje x_{i-1} con el eje x_i

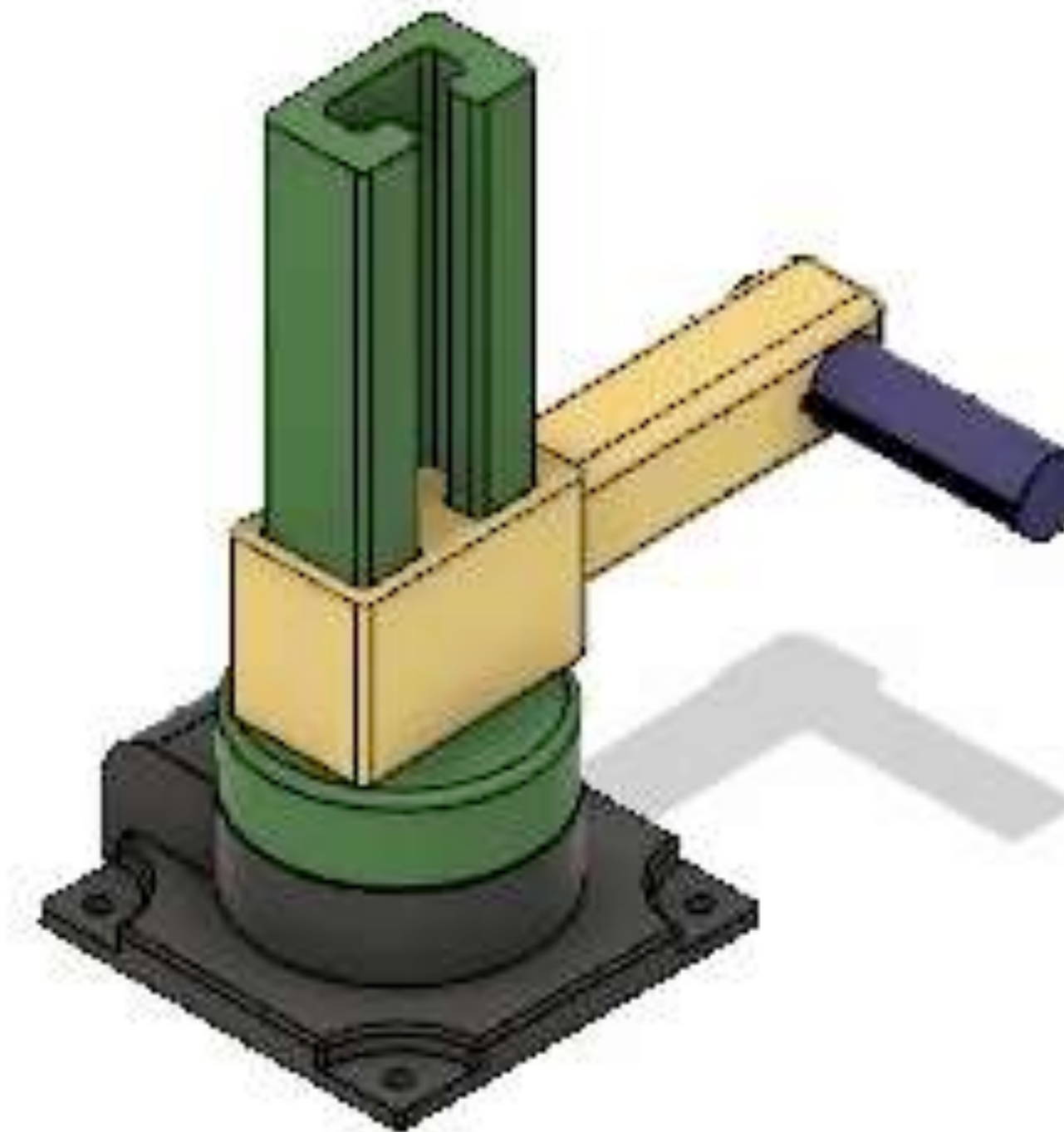
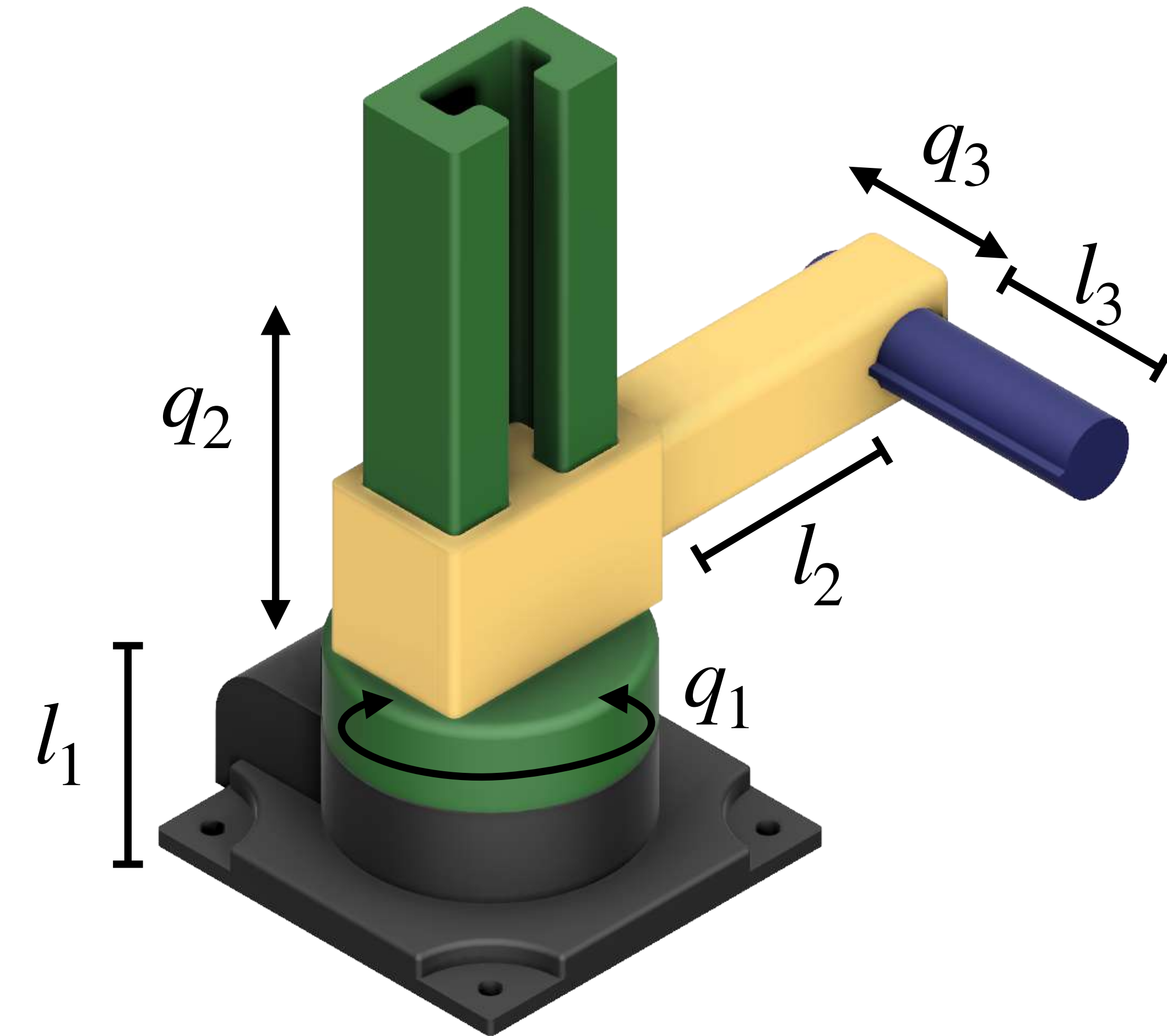
Parámetros Denavit-Hartenberg

¿Qué pasa cuándo aplicamos las matrices?



Algoritmo Denavit-Hartenberg

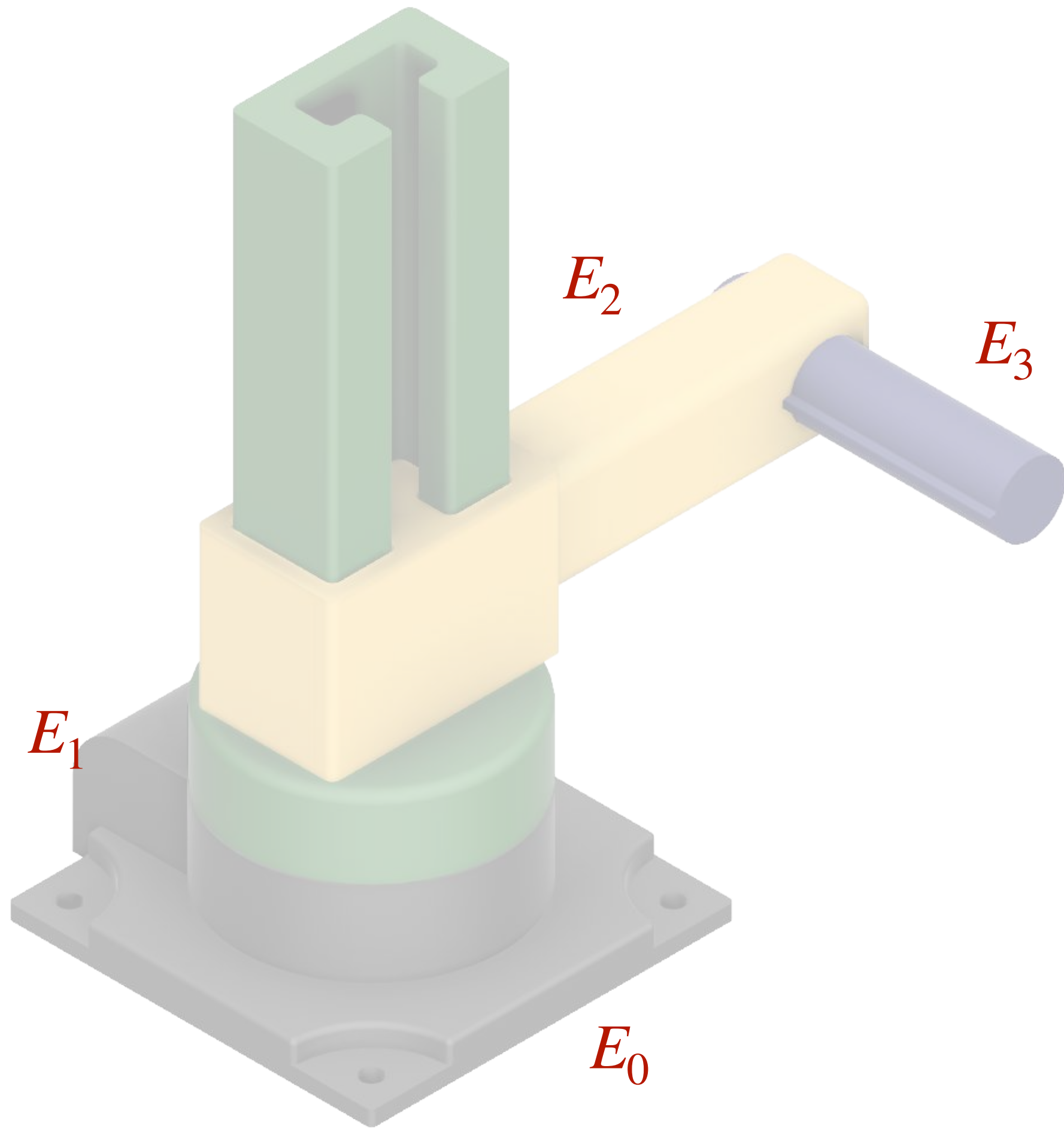
Identificar las constantes y variables



Algoritmo Denavit-Hartenberg

Numerar los eslabones

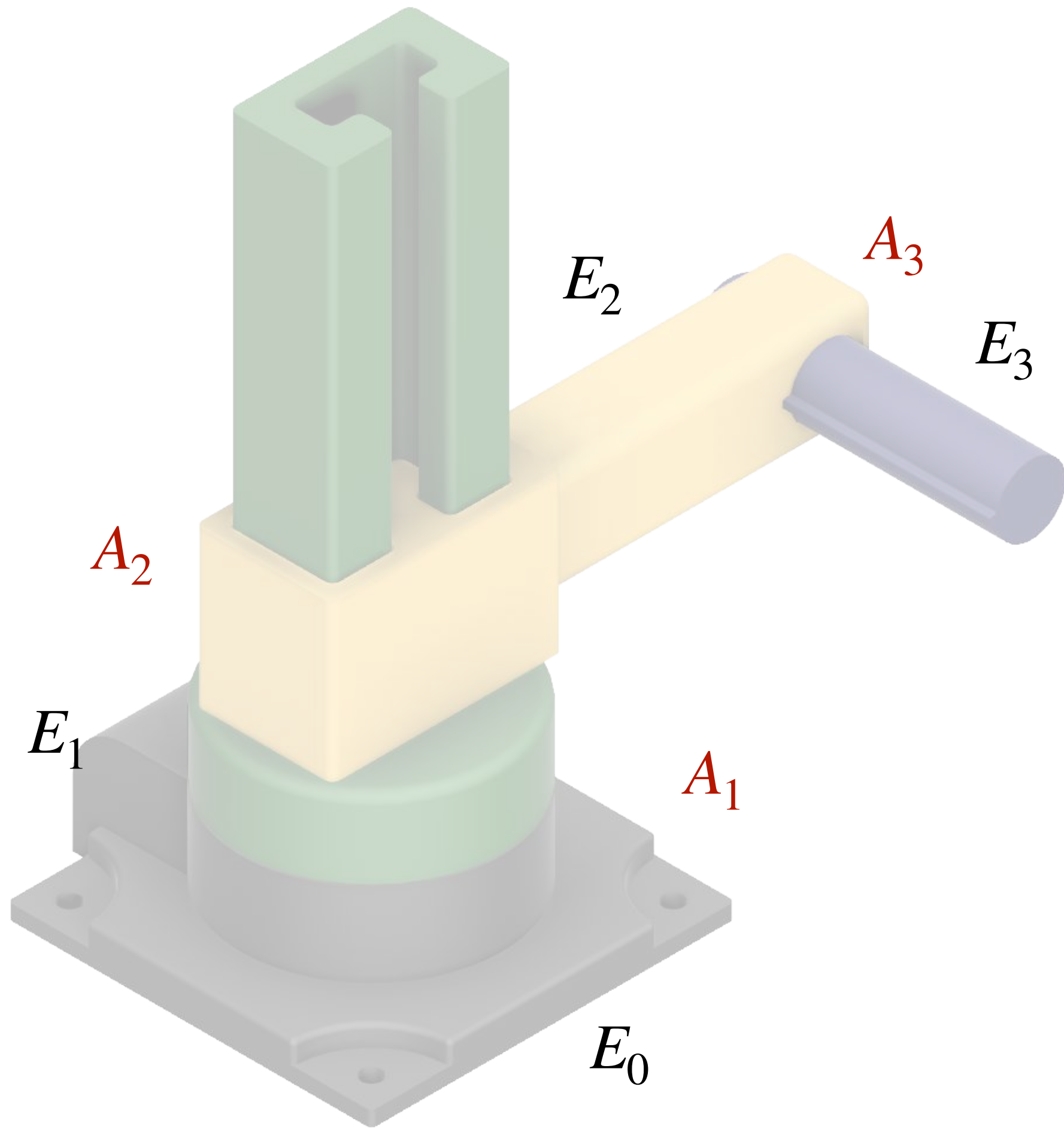
- Comenzando con 1 (primer eslabón móvil) y terminando con n (último eslabón móvil).
- Se numerará como eslabón 0 a la base fija del robot.



Algoritmo Denavit-Hartenberg

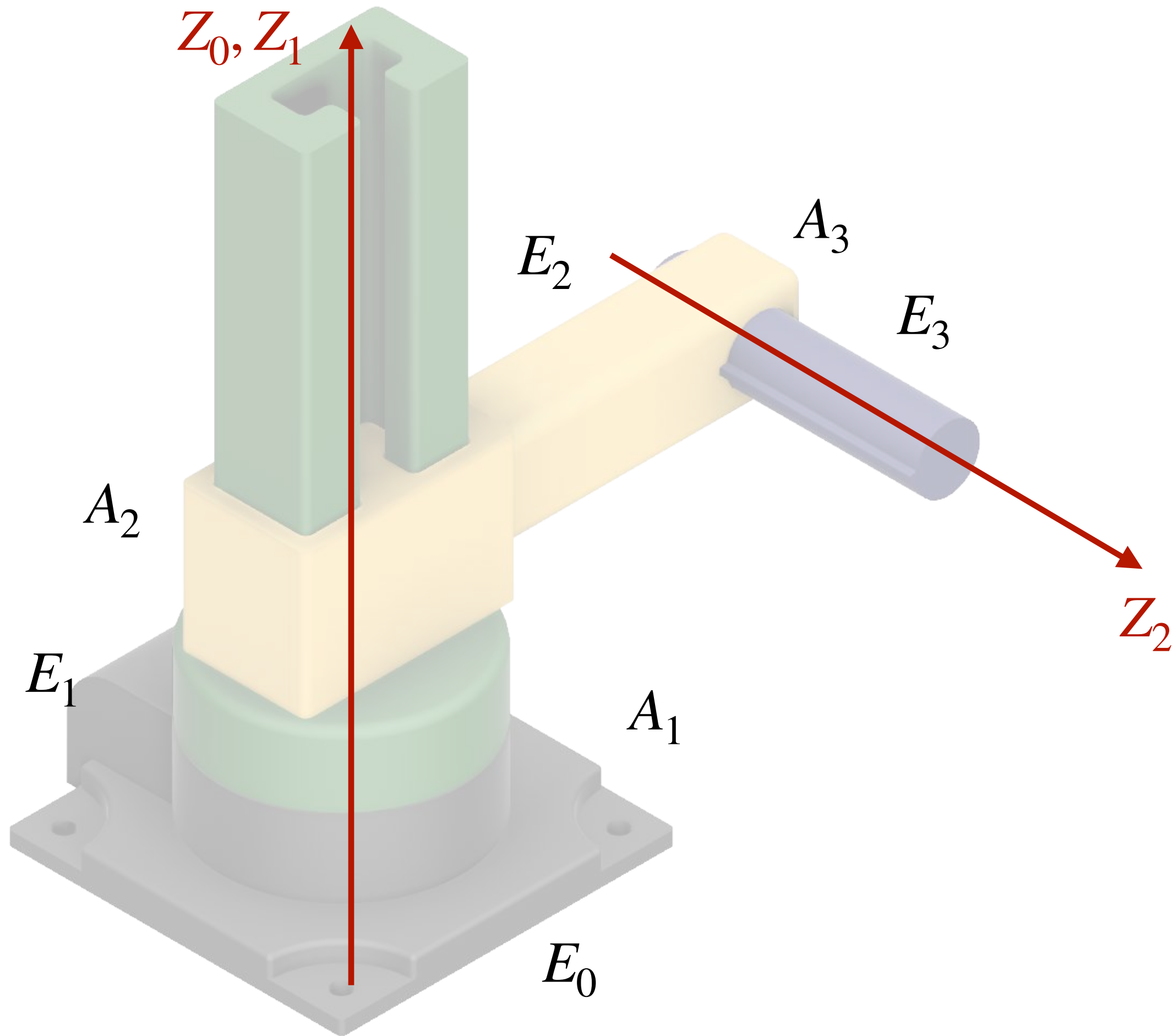
Numerar las articulaciones

- Comenzando en 1 (correspondiente al primer grado de libertad) y acabando en n.
- No hay articulación 0.



Algoritmo Denavit-Hartenberg

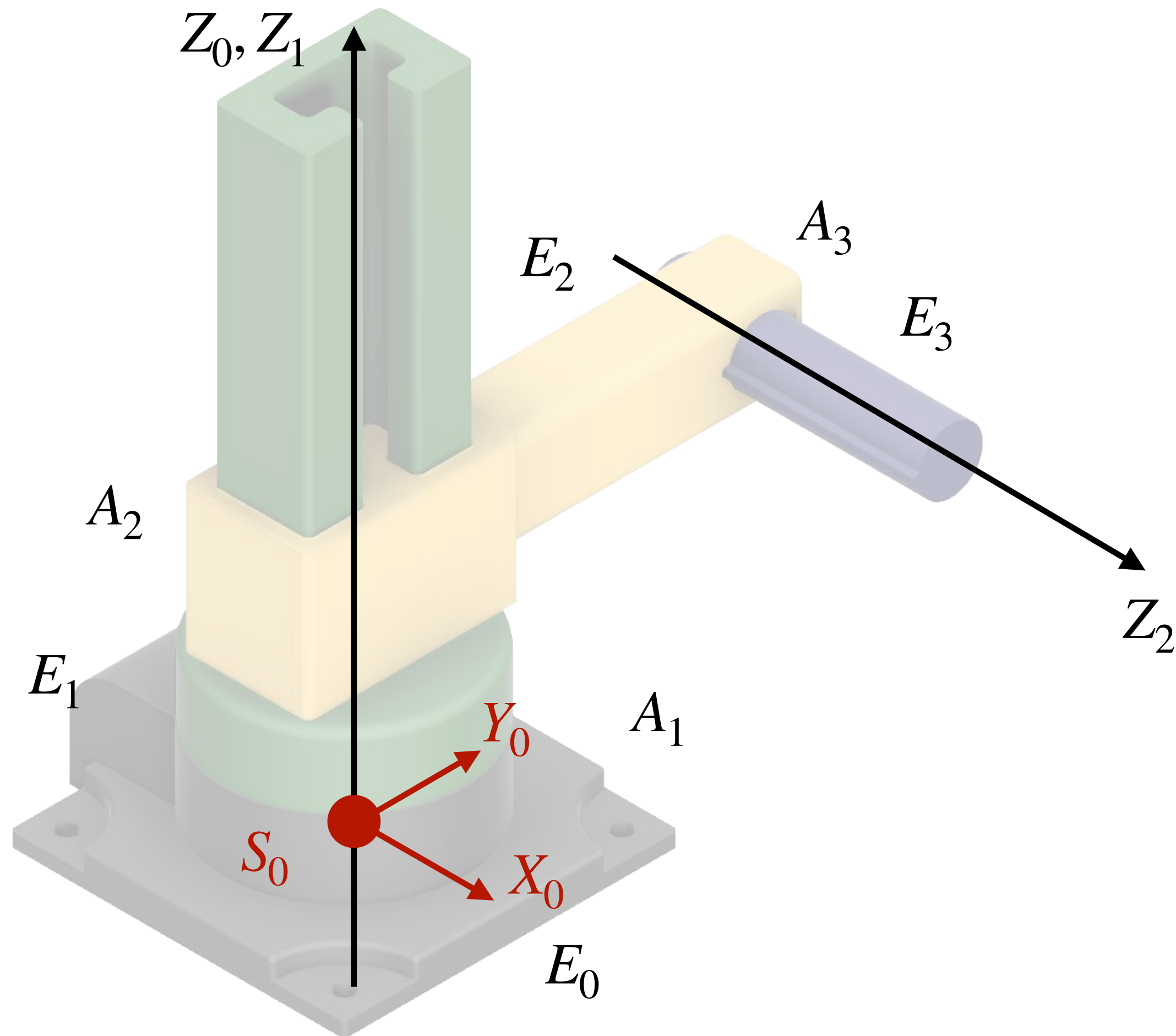
Establecer los ejes Z



- Localizar enumerar los ejes de la articulaciones $Z_1, \dots, Z_{n-1}$.
- Si es de rotación, el eje Z esta sobre el eje de rotación.
- Si es prismática, el eje Z será a lo largo del desplazamiento.
- Para $i=1$ hasta n situar el eje Z_{i-1} sobre articulación i

Algoritmo Denavit-Hartenberg

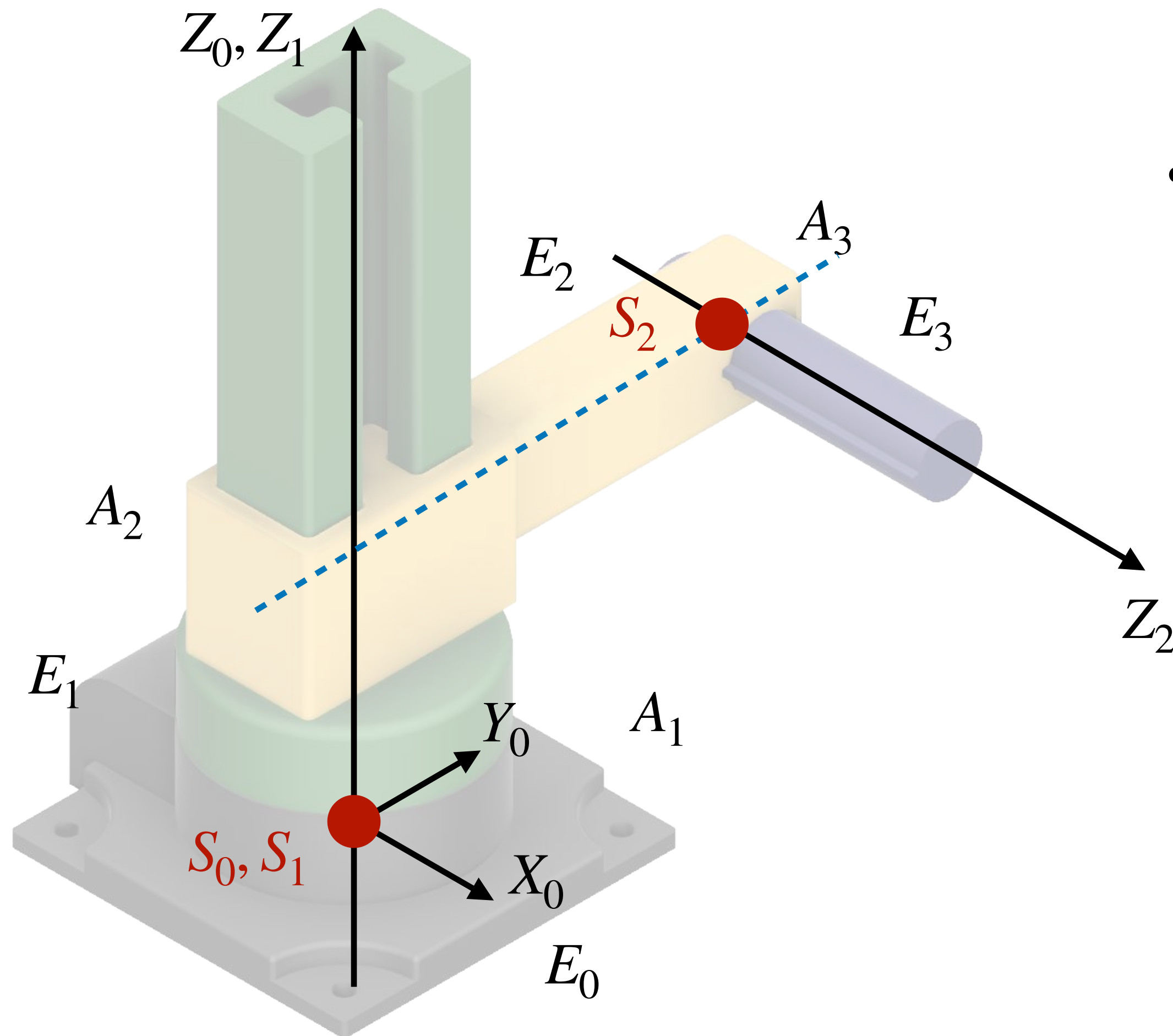
Sistema de referencia 0



- Establecer el sistema de referencia inercial o fijo.
- Fijar el origen en cualquier punto del eje Z_0 .
- Los eje $X_0 Y_0$ son elegidos de acuerdo con la convención de la mano derecha.

Algoritmo Denavit-Hartenberg

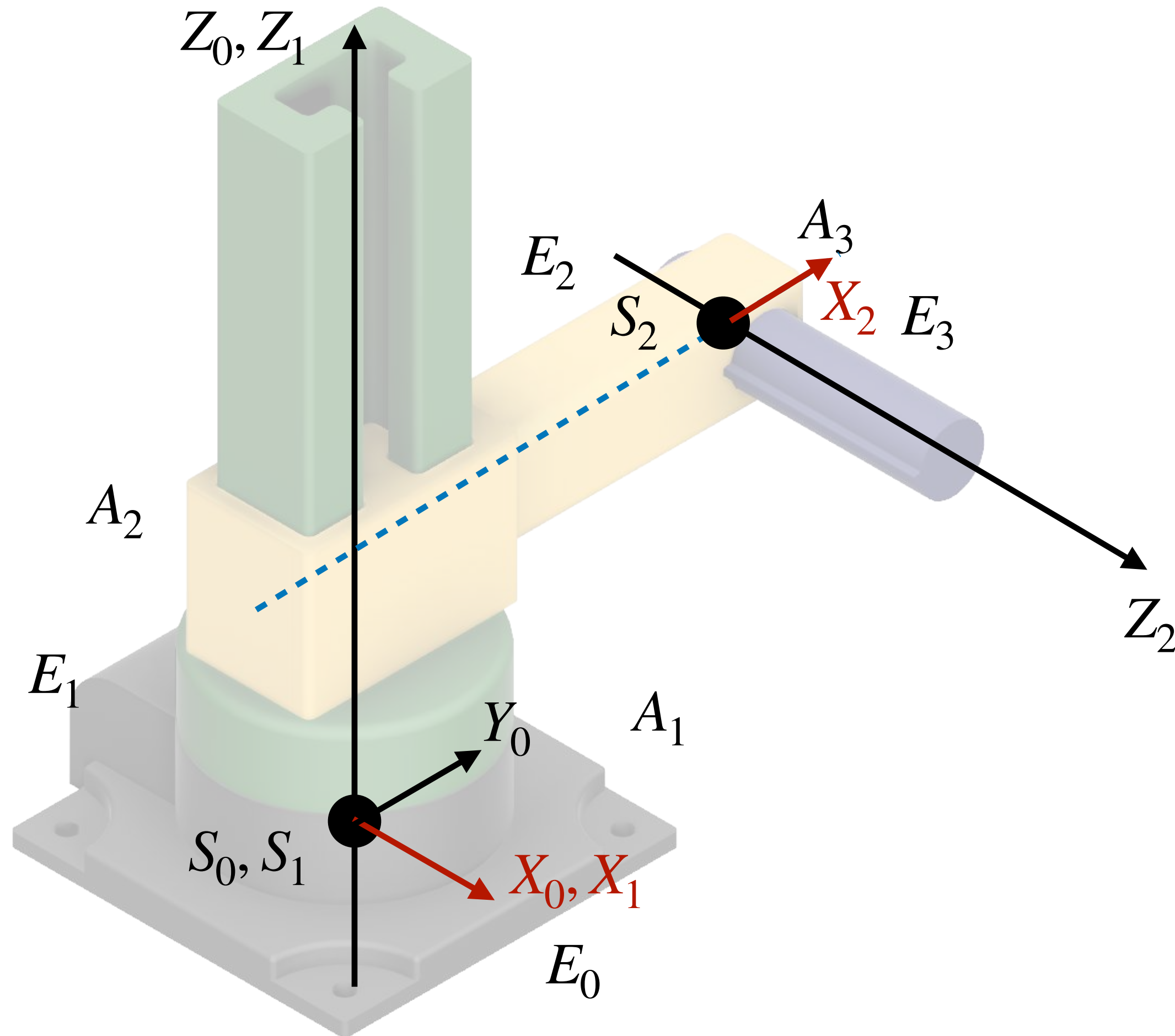
Localizar los demás orígenes



- Para i de 1 a $n-1$, localizar el O_i .
- Si Z_i intersecta Z_{i-1} , colocar O_i en la intersección.
- Si Z_i y Z_{i-1} son paralelos, localice O_i en cualquier lugar a lo largo del eje Z_i .
- Si Z_i y Z_{i-1} son no coplanares existe un único segmento que es perpendicular a ambos, que define la dirección de X_i , O_i se localiza donde intersecta X_i con Z_i .

Algoritmo Denavit-Hartenberg

Establecer los ejes X

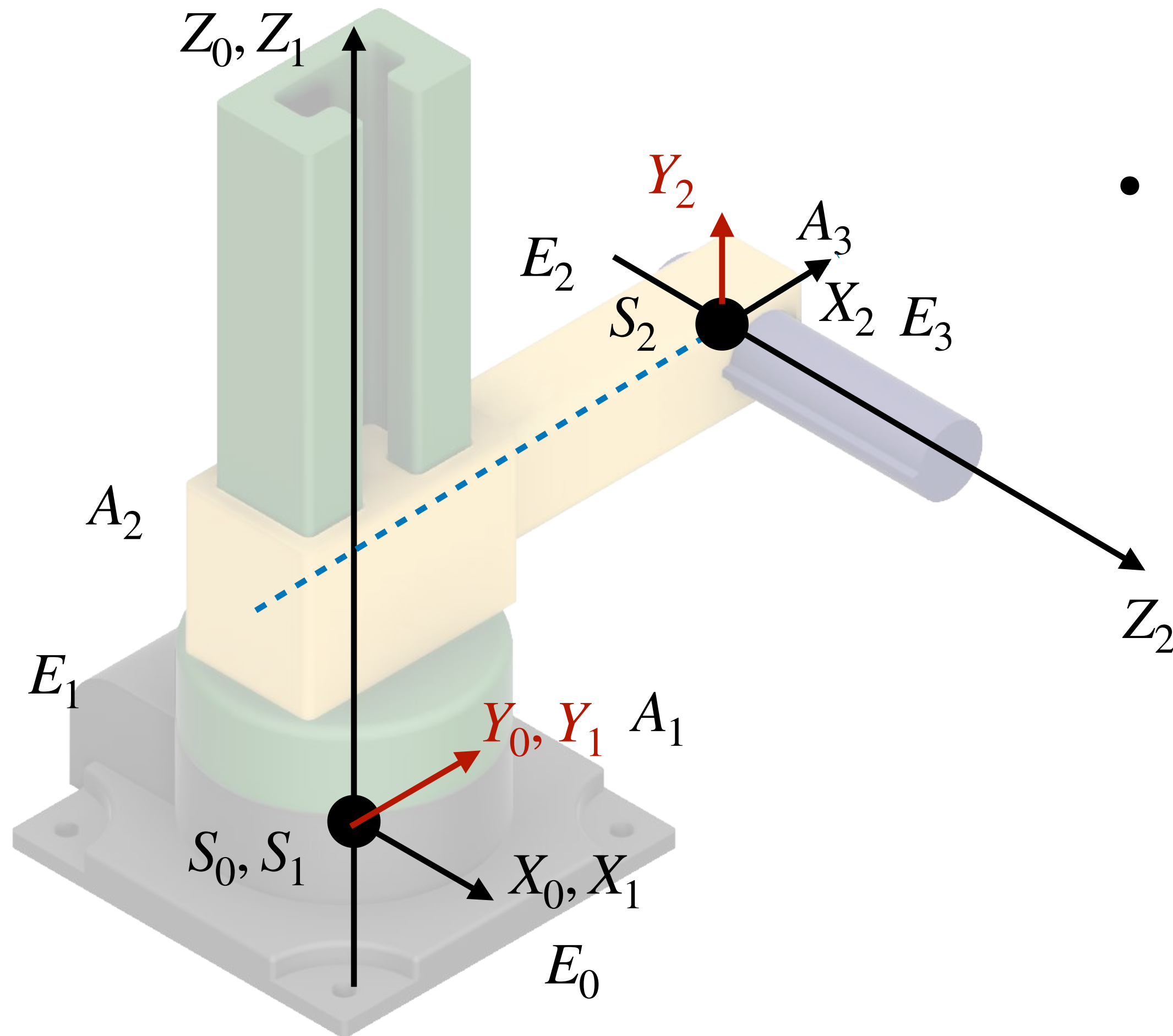


- Para establecer el eje X_i .
 - Si Z_{i-1} y Z_i son paralelos, X_i es ortogonal a Z_{i-1} y pasa por O_i .
 - Si Z_{i-1} y Z_i se intersectan, el eje X_i va en dirección del vector normal al plano formado por Z_{i-1} y Z_i .
 - Si Z_{i-1} y Z_i son no coplanares existe un único segmento que es perpendicular a ambos, que define la dirección de X_i .

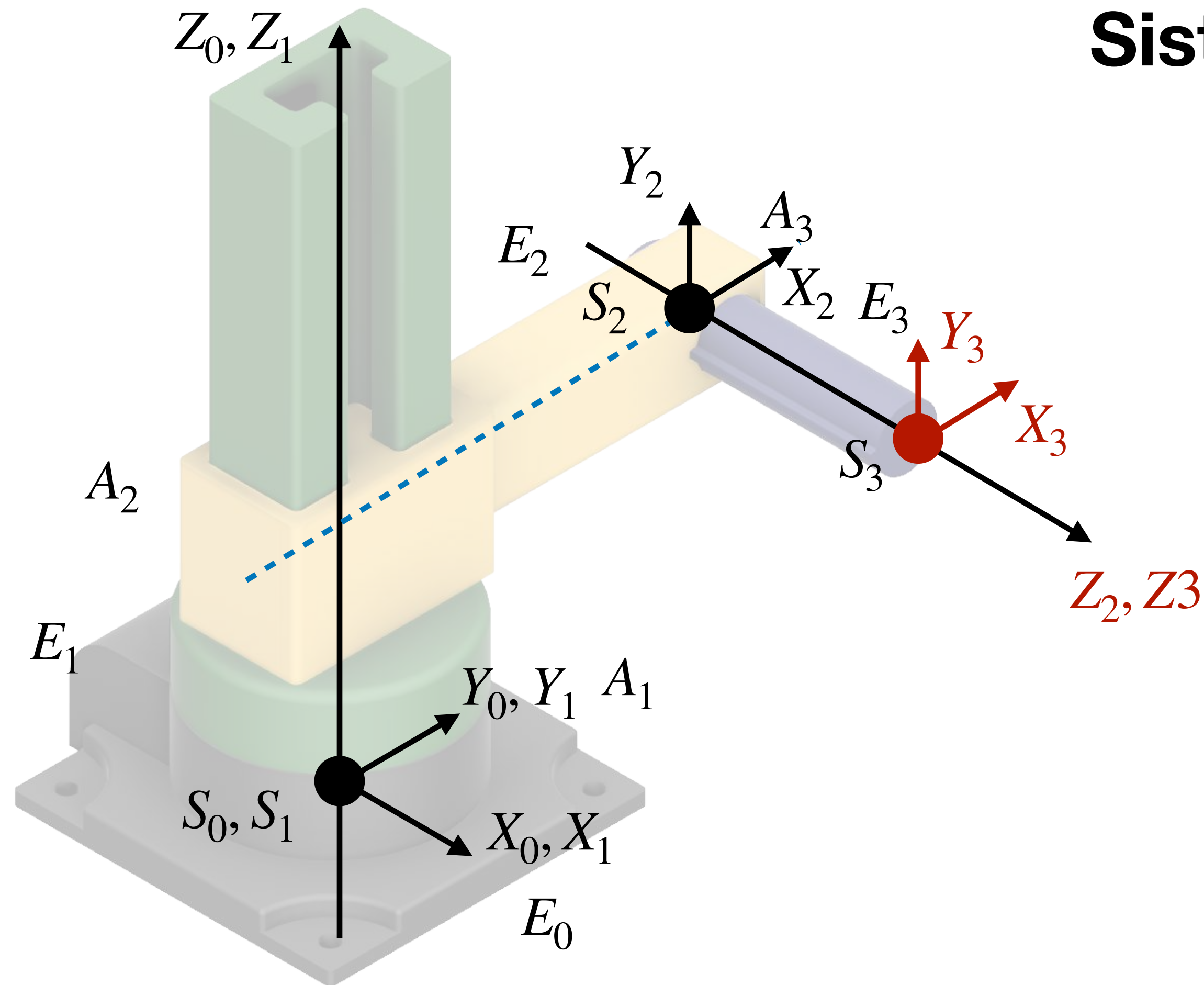
Algoritmo Denavit-Hartenberg

Ahora los ejes Y

- Establecer Y_i para completar un sistema de acuerdo a la convención de la mano derecha.



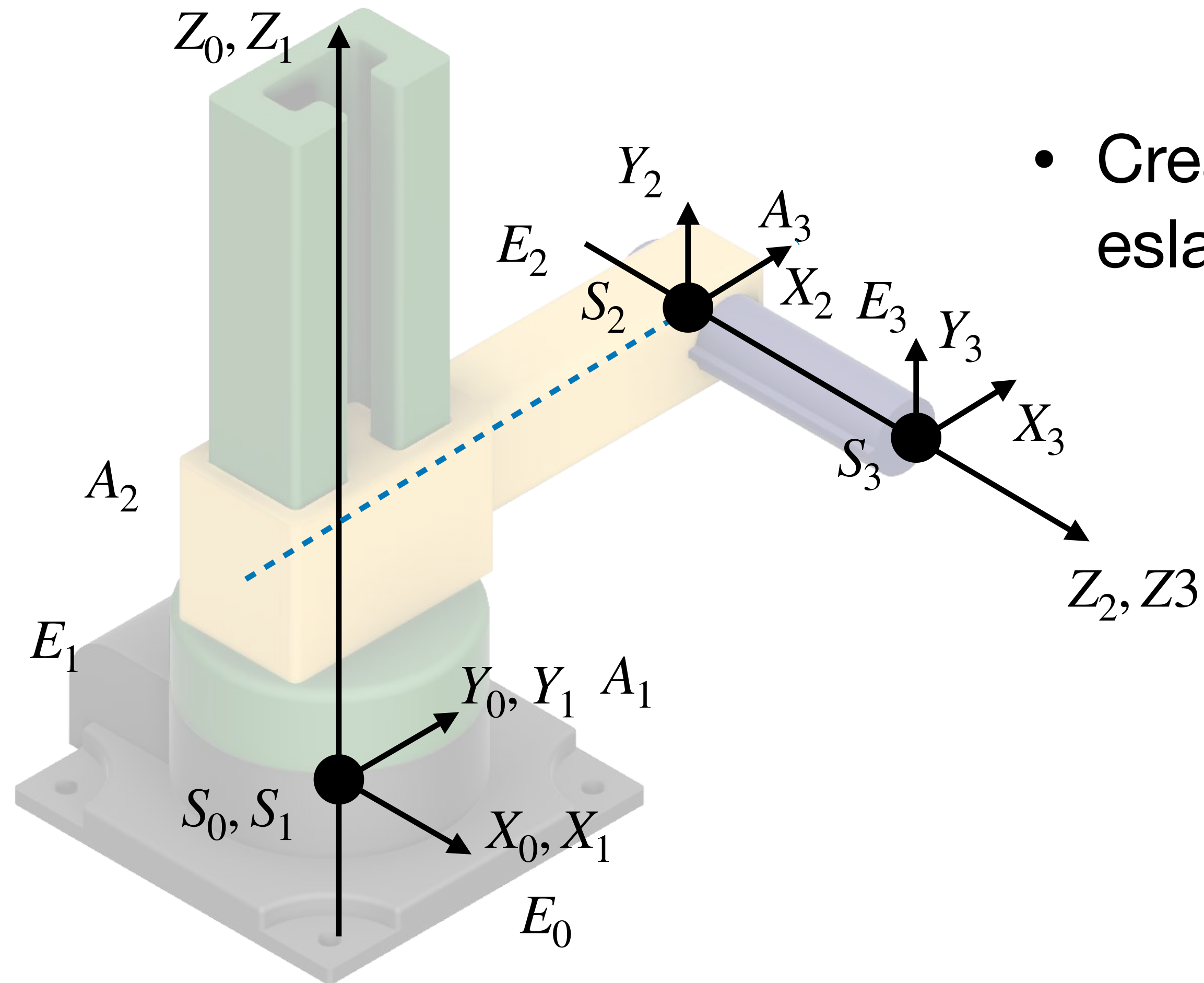
Algoritmo Denavit-Hartenberg



Sistema del elemento terminal $O_n X_n Y_n Z_n$.

- Si la articulación es de revolución, fijar Z_n a lo largo de la dirección Z_{n-1} .
- El origen O_n se establece a lo largo del eje Z_n de preferencia en el centro del eje terminal.
- Fijar Y_n en dirección donde se cierra el elemento terminal.
- Si el elemento terminal es una pinza fijar X_n y Y_n para formar un sistema derecho.

Algoritmo Denavit-Hartenberg



- Crear una tabla de parámetros de eslabones θ_i , d_i , a_i y α_i .

Tabla de parámetros

i	θ_i	d_i	a_i	α_i
1	q_1	0	0	0
2	90°	$l_1 + q_2$	l_2	90°
3	0	$l_3 + q_3$	0	0

Algoritmo Denavit-Hartenberg

Las matrices A

- Obtener las matrices de transformación de A_i de acuerdo a los valores de la tabla del paso 7.

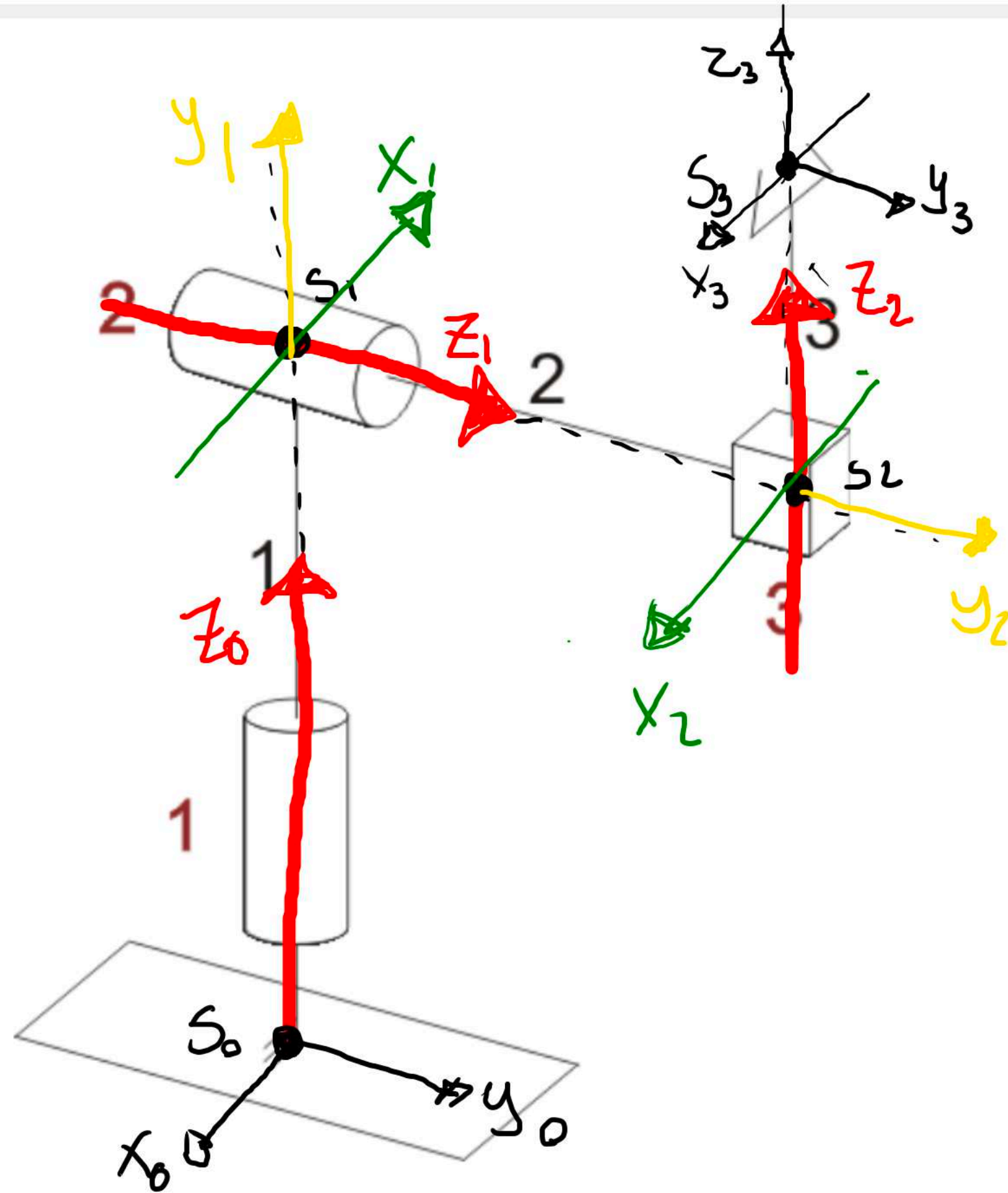
$$A_1 = \begin{bmatrix} c\theta_1 - 90 & -s\theta_1 - 90c - 90 & s\theta_1 - 90s - 90 & 0c\theta_1 - 90 \\ s\theta_1 - 90 & c\theta_1 - 90c - 90 & -c\theta_1 - 90s - 90 & 0s\theta_1 - 90 \\ 0 & s - 90 & c - 90 & d_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A_2 = \begin{bmatrix} c\theta_2 & -s\theta_2c90 & s\theta_2s90 & 0c\theta_2 \\ s\theta_2 & c\theta_2c90 & -c\theta_2s90 & 0s\theta_2 \\ 0 & s90 & c90 & d_2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A_3 = \begin{bmatrix} c - 90 & -s - 90c0 & s - 90s0 & 0c - 90 \\ s - 90 & c - 90c0 & -c - 90s0 & 0s - 90 \\ 0 & s0 & c0 & d_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Algoritmo Denavit-Hartenberg

Ejemplo 2



	i	θ	d	a	α
R	1	$180^\circ + q_1$	l_1	$\emptyset$	90°
R	2	$180^\circ + q_2$	l_2	$\emptyset$	90°
P	3	$\emptyset$	$l_3 + q_3$	$\emptyset$	$\emptyset^\circ$

Algoritmo Denavit-Hartenberg

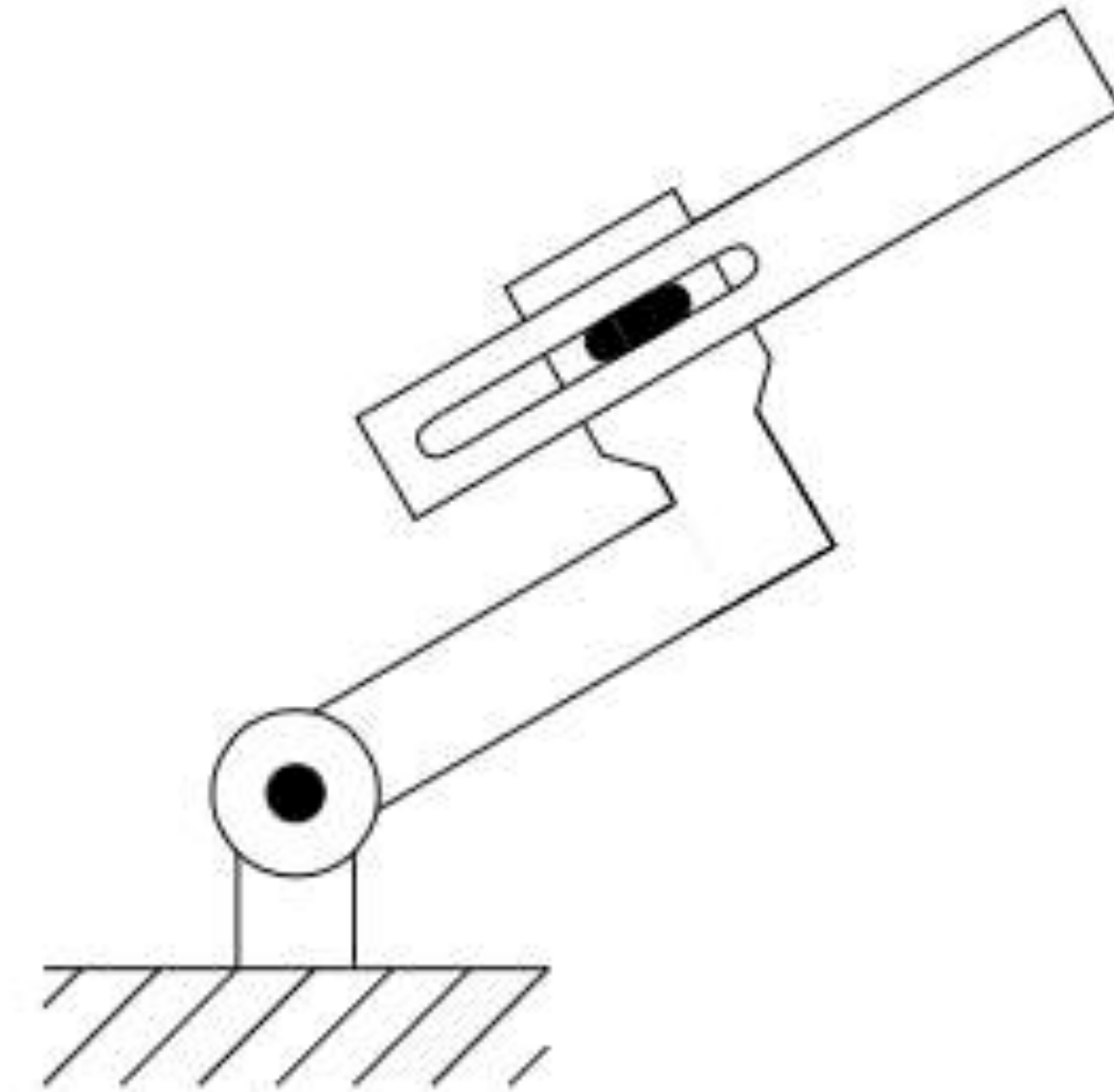
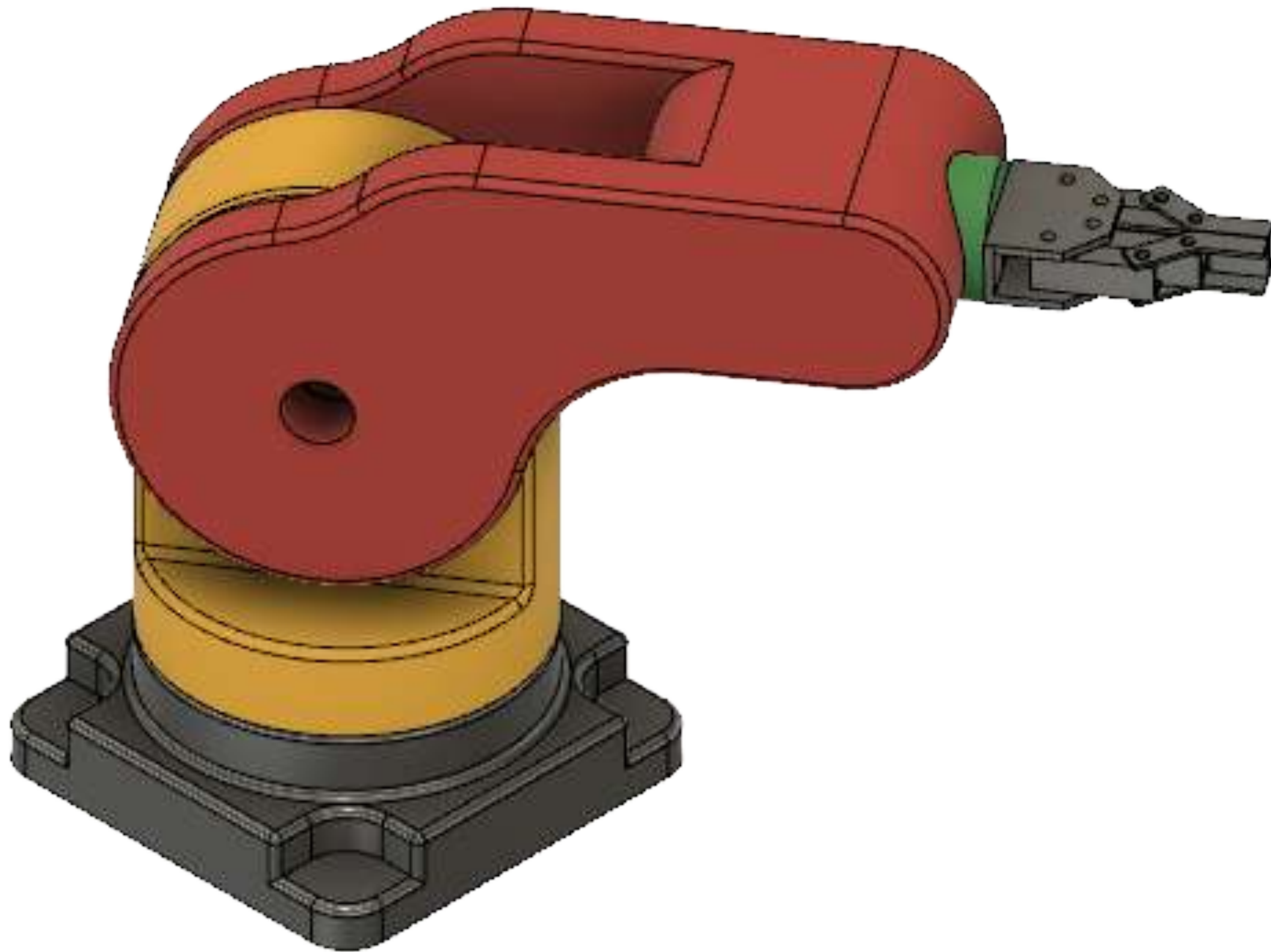
Las matrices A

$$A_1 = \begin{bmatrix} c\theta_1 - 90 & -s\theta_1 - 90c - 90 & s\theta_1 - 90s - 90 & 0c\theta_1 - 90 \\ s\theta_1 - 90 & c\theta_1 - 90c - 90 & -c\theta_1 - 90s - 90 & 0s\theta_1 - 90 \\ 0 & s - 90 & c - 90 & d_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad A_2 = \begin{bmatrix} c\theta_2 & -s\theta_2c90 & s\theta_2s90 & 0c\theta_2 \\ s\theta_2 & c\theta_2c90 & -c\theta_2s90 & 0s\theta_2 \\ 0 & s90 & c90 & d_2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad A_3 = \begin{bmatrix} c - 90 & -s - 90c0 & s - 90s0 & 0c - 90 \\ s - 90 & c - 90c0 & -c - 90s0 & 0s - 90 \\ 0 & s0 & c0 & d_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$T = \begin{bmatrix} \sin \theta_1 & 0 & \cos \theta_1 & 0 \\ -\cos \theta_1 & 0 & \sin \theta_1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & d_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \theta_2 & 0 & \sin \theta_2 & 0 \\ \sin \theta_2 & 0 & -\cos \theta_2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & d_2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & l_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & \sin \theta_1 \cos \theta_2 & \sin \theta_1 \sin \theta_2 & d_2 \cos \theta_1 + l_1 \sin \theta_1 \sin \theta_2 \\ 0 & -\cos \theta_1 \cos \theta_2 & -\cos \theta_1 \sin \theta_2 & d_2 \sin \theta_1 - l_1 \cos \theta_1 \sin \theta_2 \\ 0 & -\sin \theta_2 & \cos \theta_2 & d_1 + l_1 \cos \theta_2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

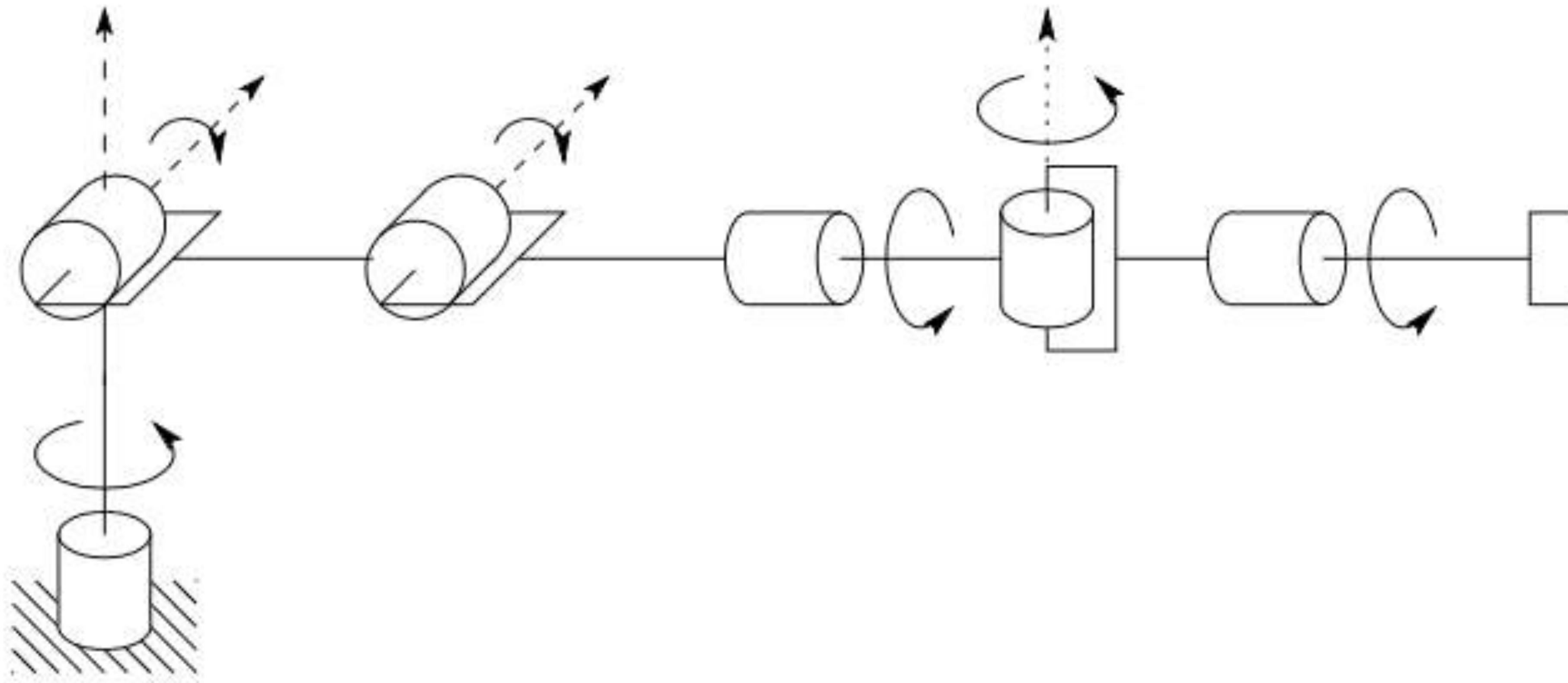
Ejercicio 1

Aplica el algoritmo DH



Ejercicio 2

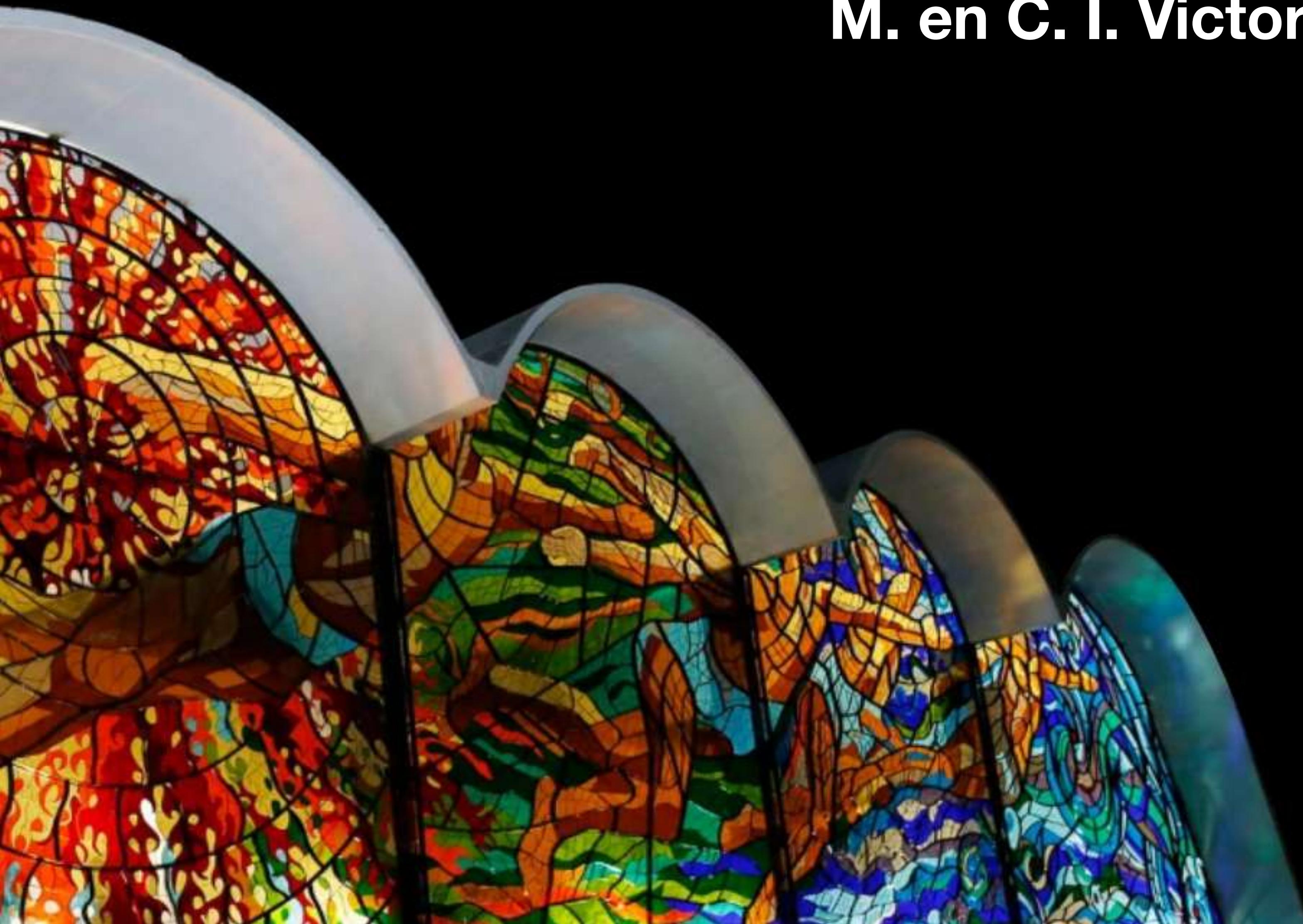
Aplica el algoritmo DH



Robótica

M. en C. I. Victor Manuel Montaña Serrano

UNIDAD IV
Modelo Inverso



Cinemática inversa

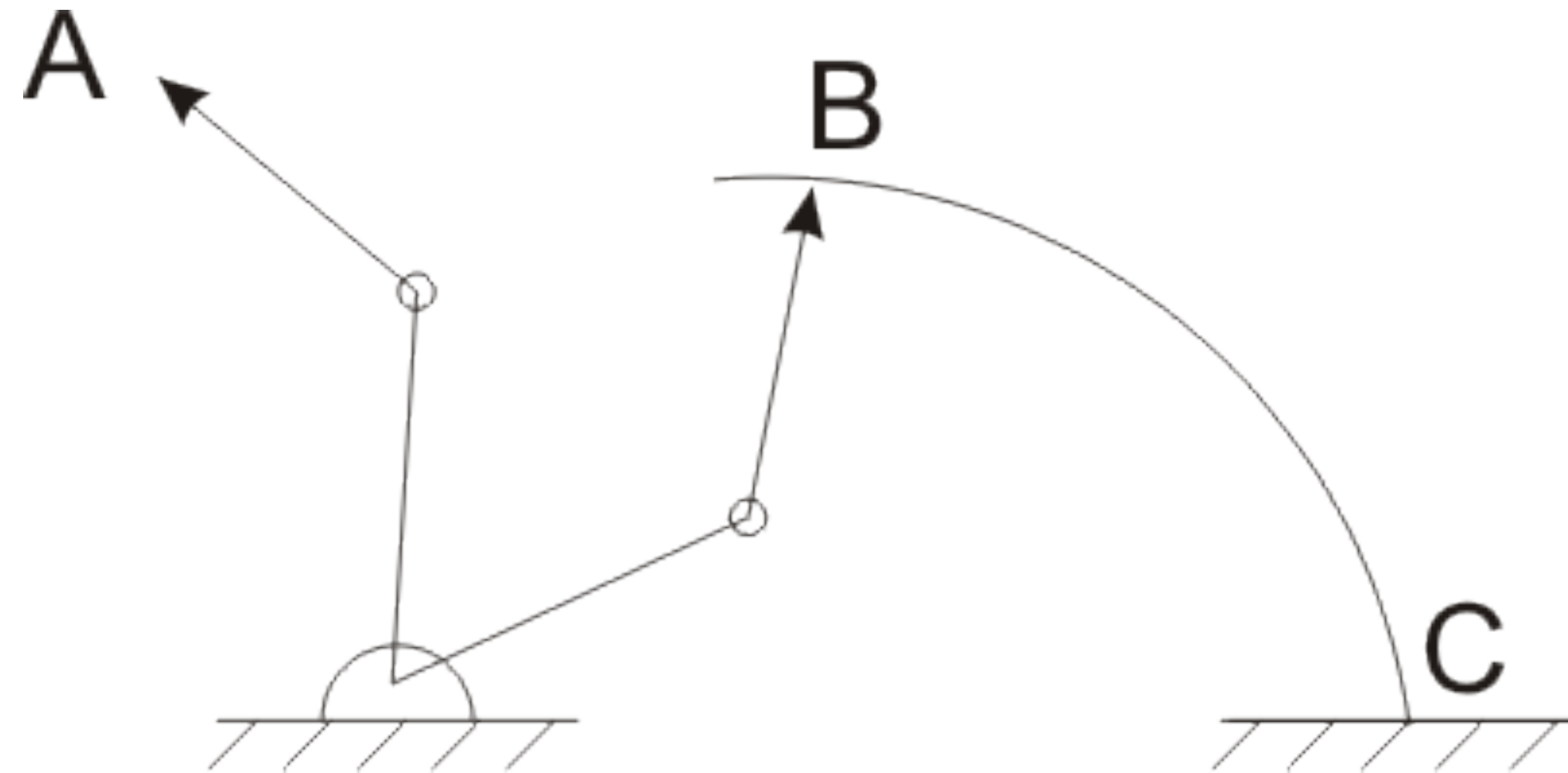
Espacio de la tarea

- Relación entre las variables – orientación y posición.
- Problema esta en determinar correspondencia.
- Complejo:
 - Ecuaciones no lineales (solución no explícita).
 - Múltiples soluciones.
 - Soluciones infinitas (manipuladores redundantes).
 - No hay solución.

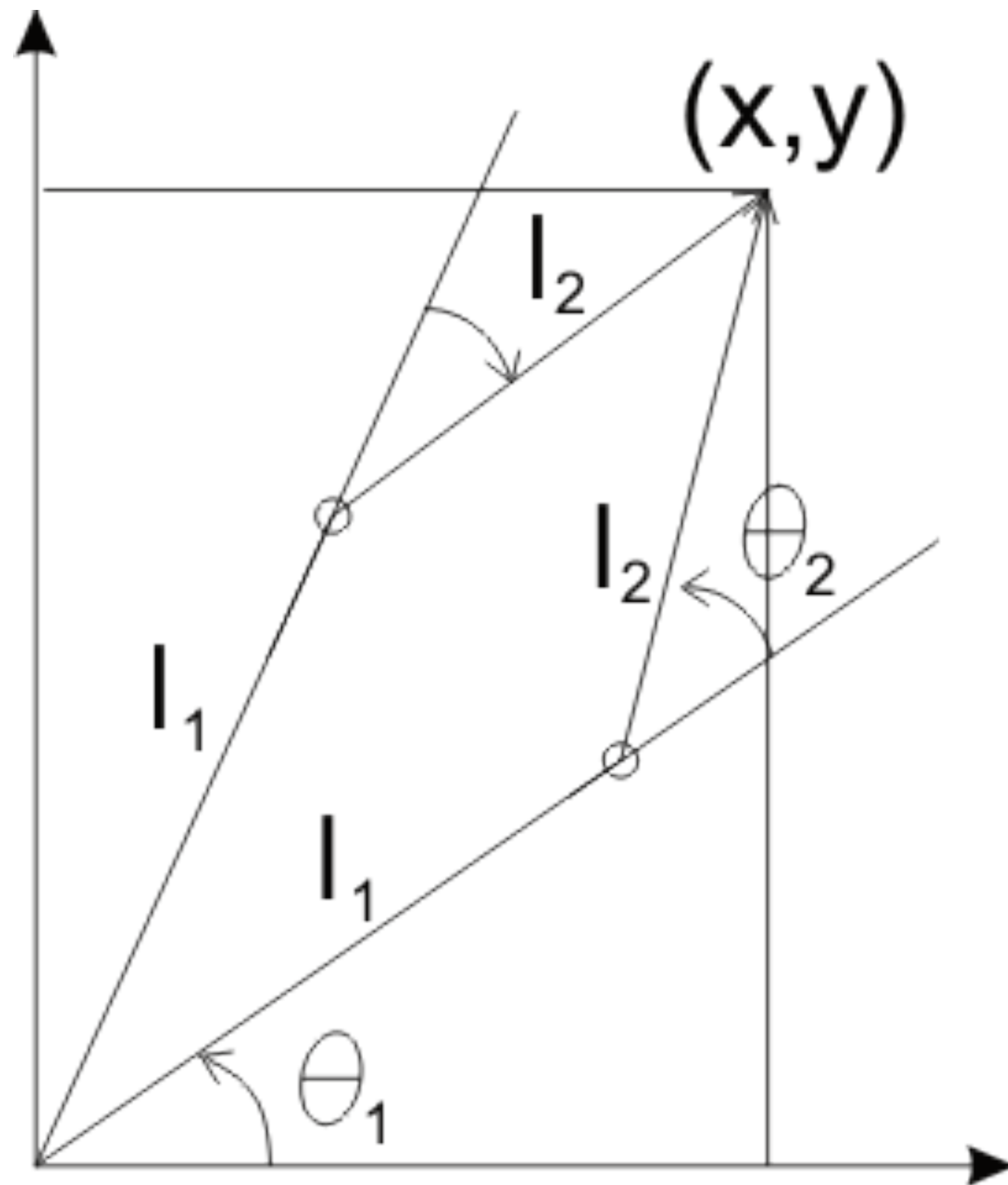
Modelo geométrico inverso (MGI)

Se emplea la geometría del robot

- Cada robot tiene diferente geometría



Modelo geométrico inverso (MGI)



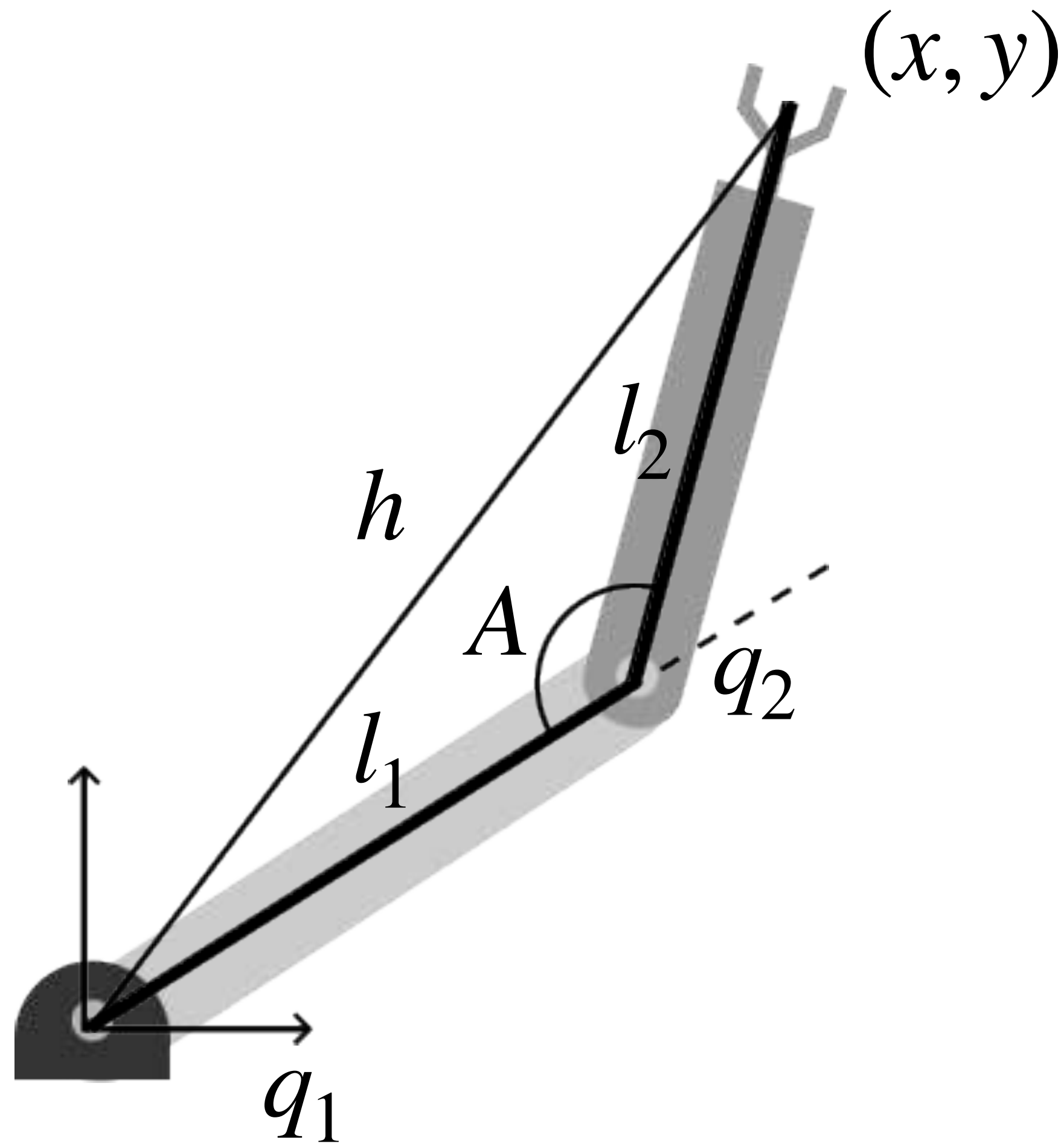
Dentro del espacio de trabajo del robot

$$(q_1, q_2) = F^{-1}(x, y)$$

- Si $(x, y) \notin$ al espacio de trabajo no hay solución
- Si $(x, y) \in$ al espacio de trabajo:
 - Hay una solución.
 - Hay varias soluciones.
 - Hay un infinito de soluciones.

Modelo geométrico inverso (MGI)

Trigonometría



$$A = 180 - q_2$$

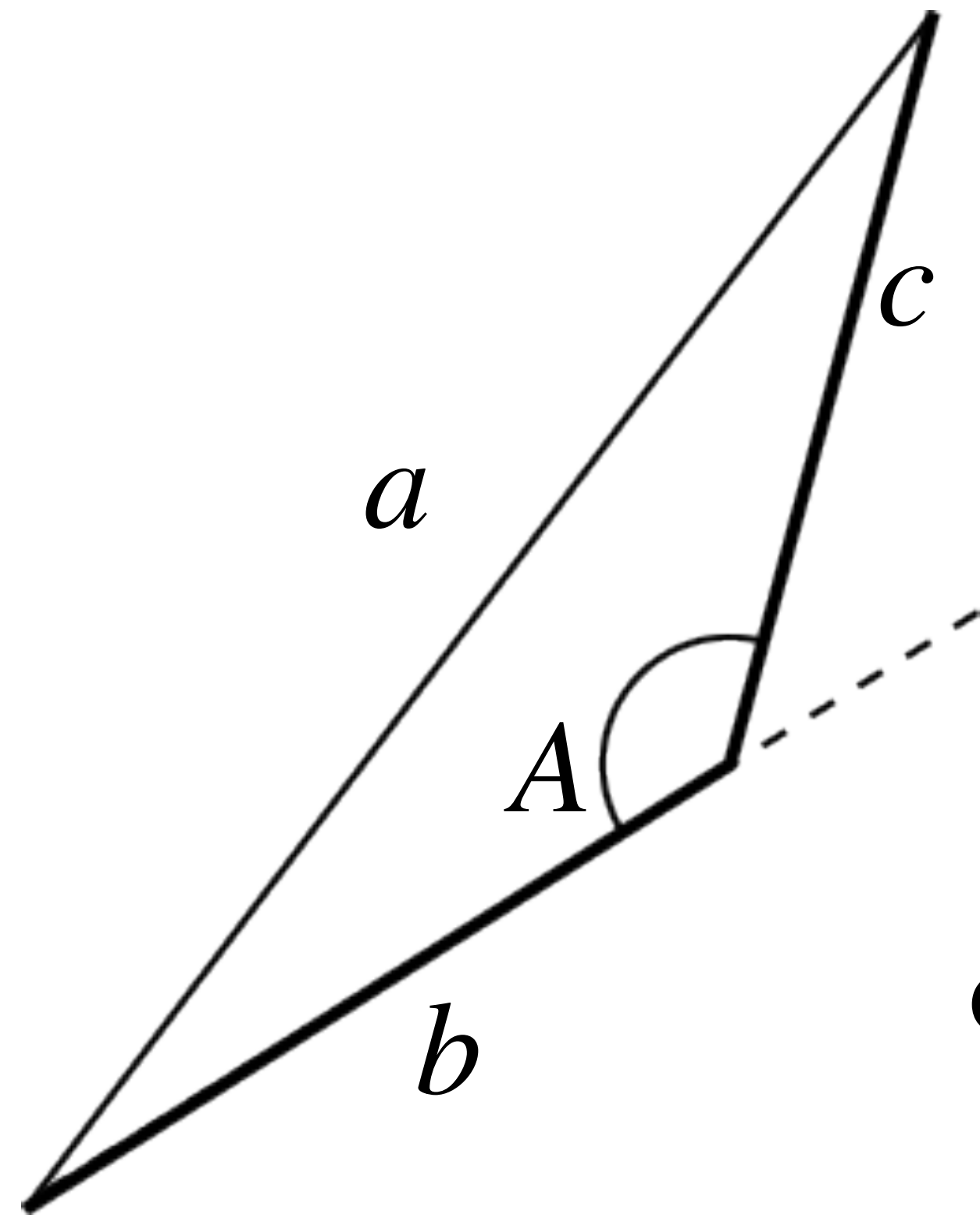
$$\cos A = \cos(180 - q_2)$$

$$\cos(a \pm b) = \cos a \cos b \mp \sin a \sin b$$

$$\cos(180 - q_2) = -\cos q_2$$

Modelo geométrico inverso (MGI)

Leyes de los cosenos y teorema de pitagoras



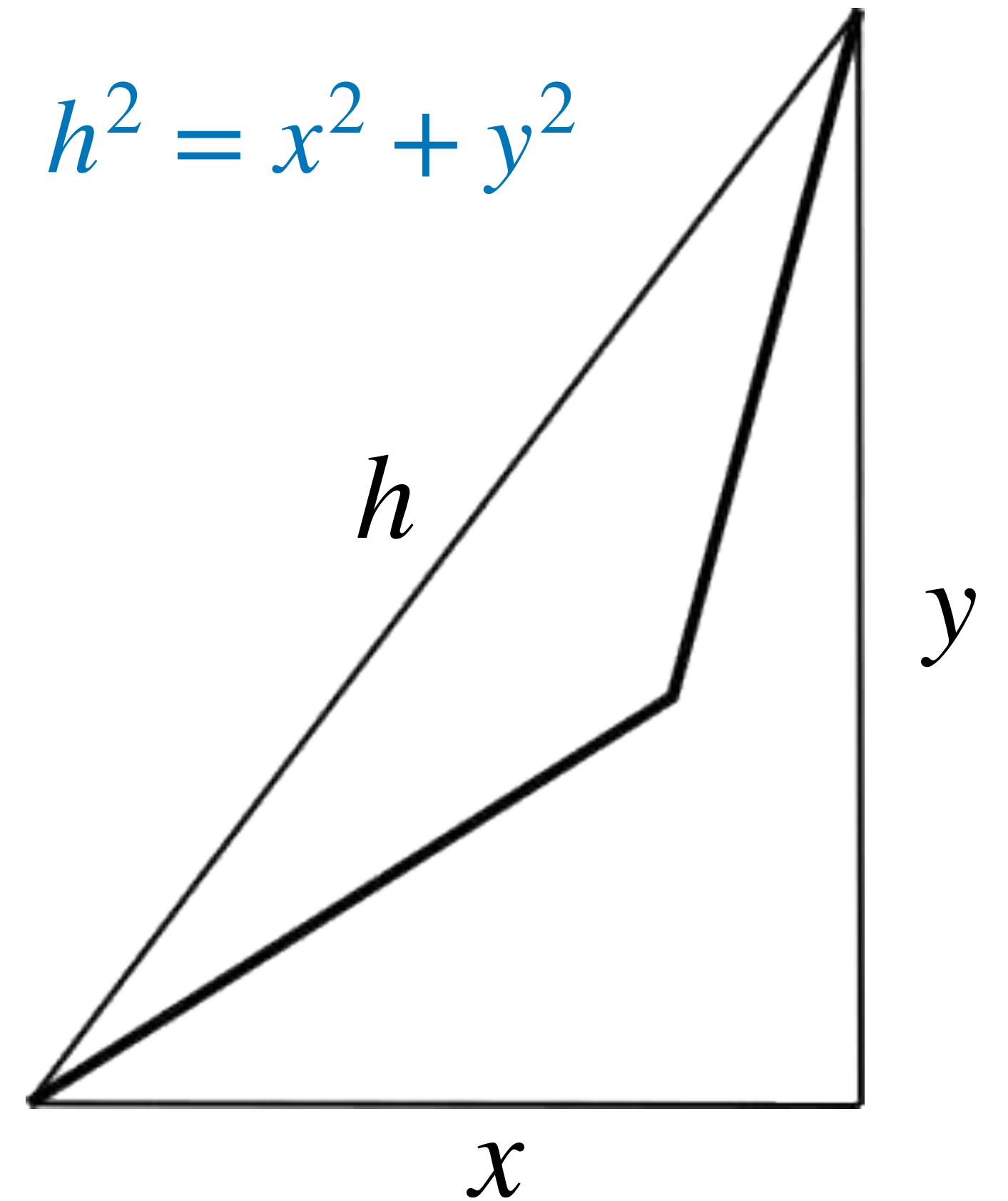
$$a^2 = b^2 + c^2 - ab \cos(A)$$

$$h = a$$

$$x^2 + y^2 = l_1^2 + l_2^2 + 2 l_1 l_2 \cos q_2$$

$$\cos q_2 = \frac{x^2 + y^2 - l_1^2 - l_2^2}{2 l_1 l_2} = D$$

$$\cos q_2 = D$$



Modelo geométrico inverso (MGI)

Algebra

$$q_2 = \cancel{\cos}^{-1} D$$

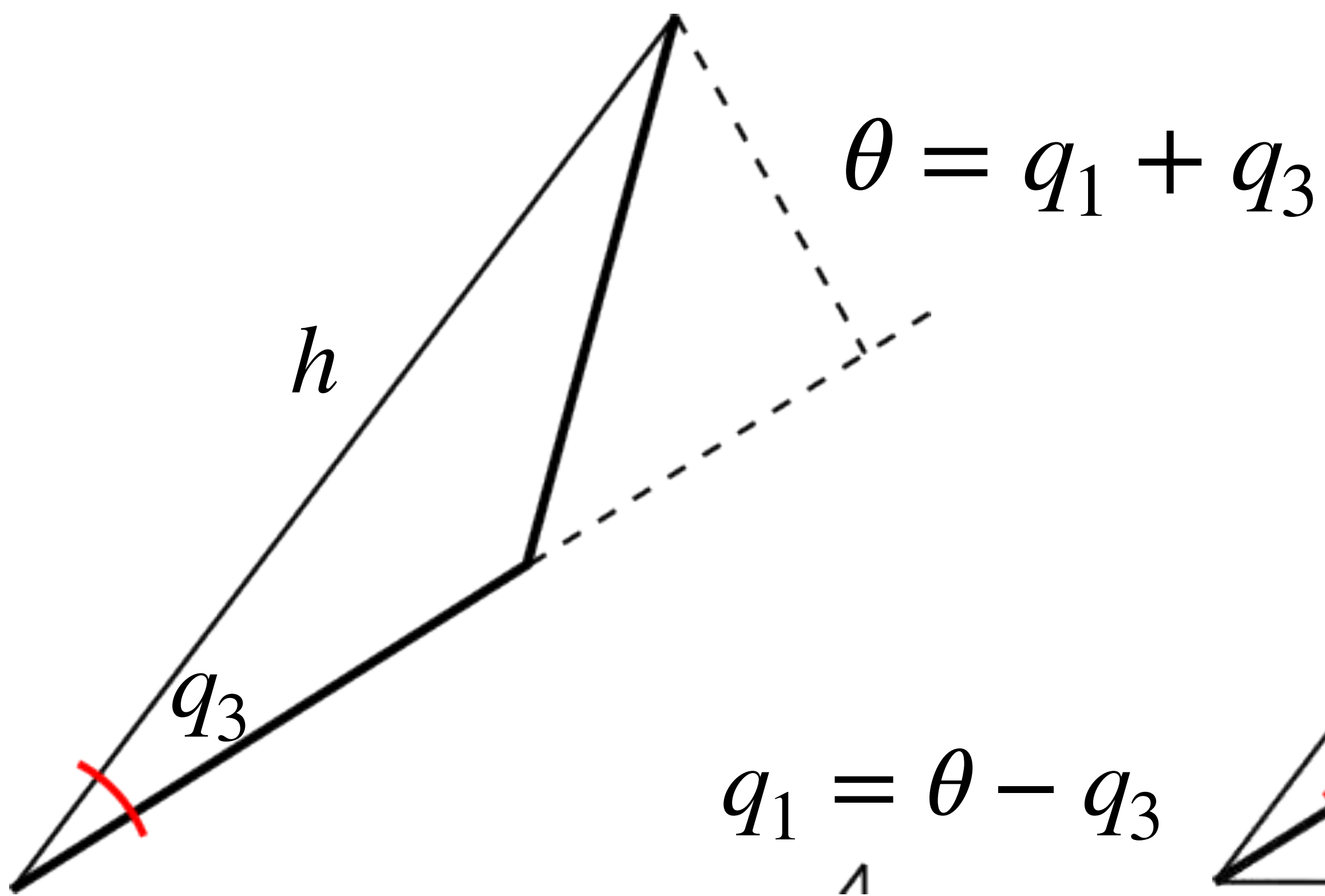
$$\cos^2 q + \sin^2 q = 1 \longrightarrow \sin^2 q_2 = 1 - \cos^2 q_2$$

$$\sin q_2 = \sqrt{1 - D^2}$$

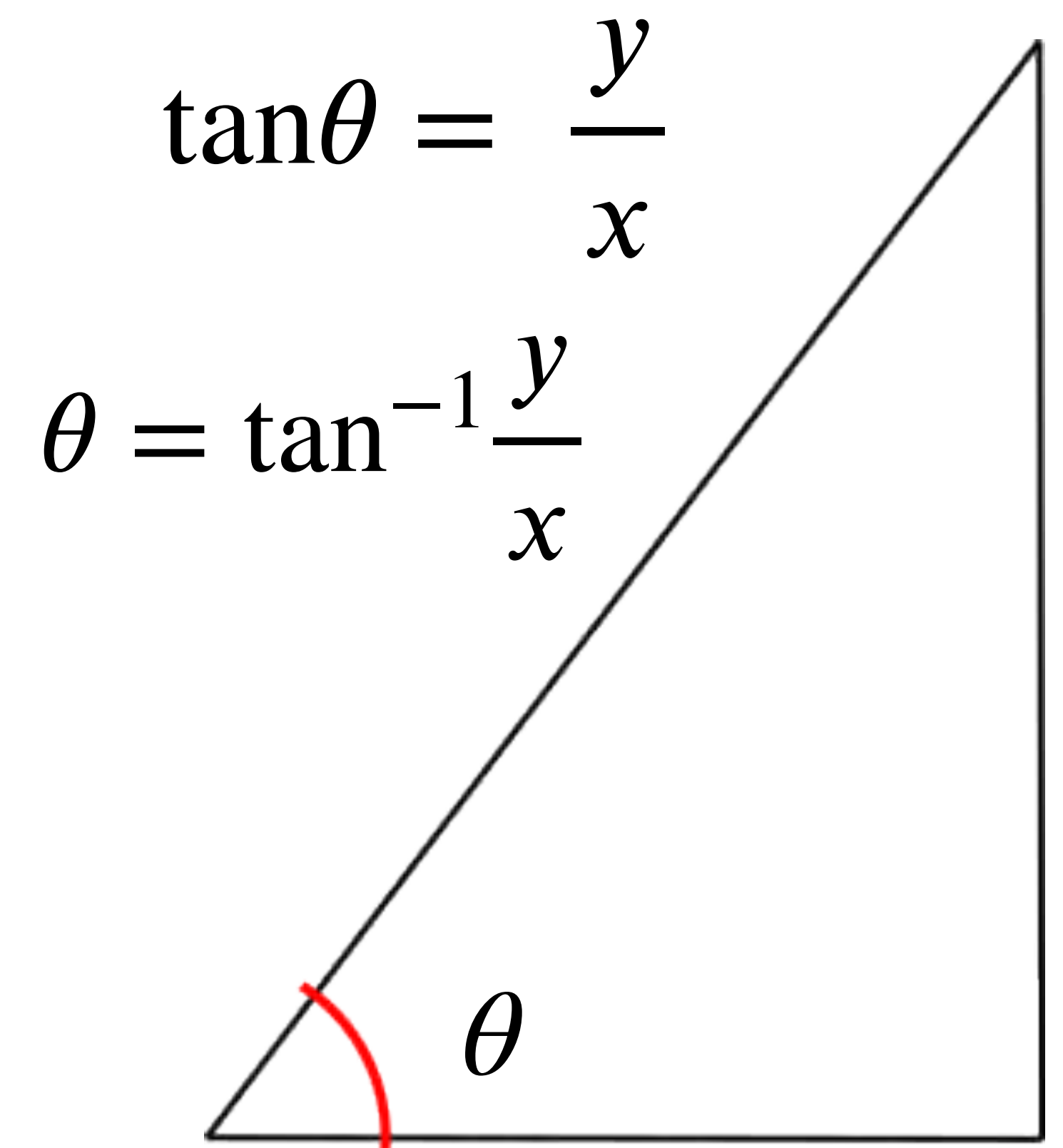
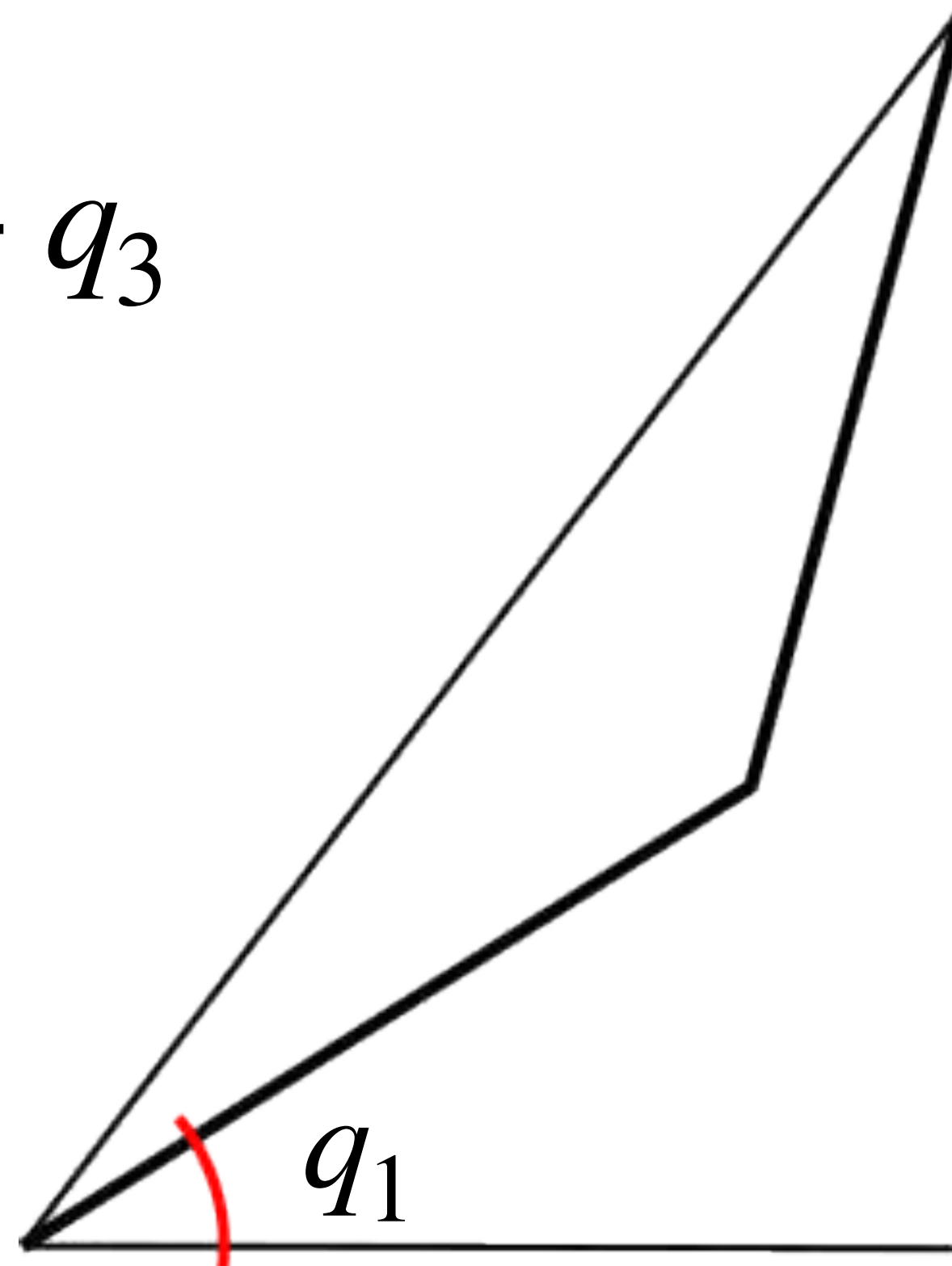
$$\tan q = \frac{\sin q}{\cos q} \longrightarrow \tan q_2 = \frac{\pm \sqrt{1 - D^2}}{D} \quad q_2 = \tan^{-1} \left(\frac{\sqrt{1 - D^2}}{D} \right)$$

Modelo geométrico inverso (MGI)

Encontrar q_1

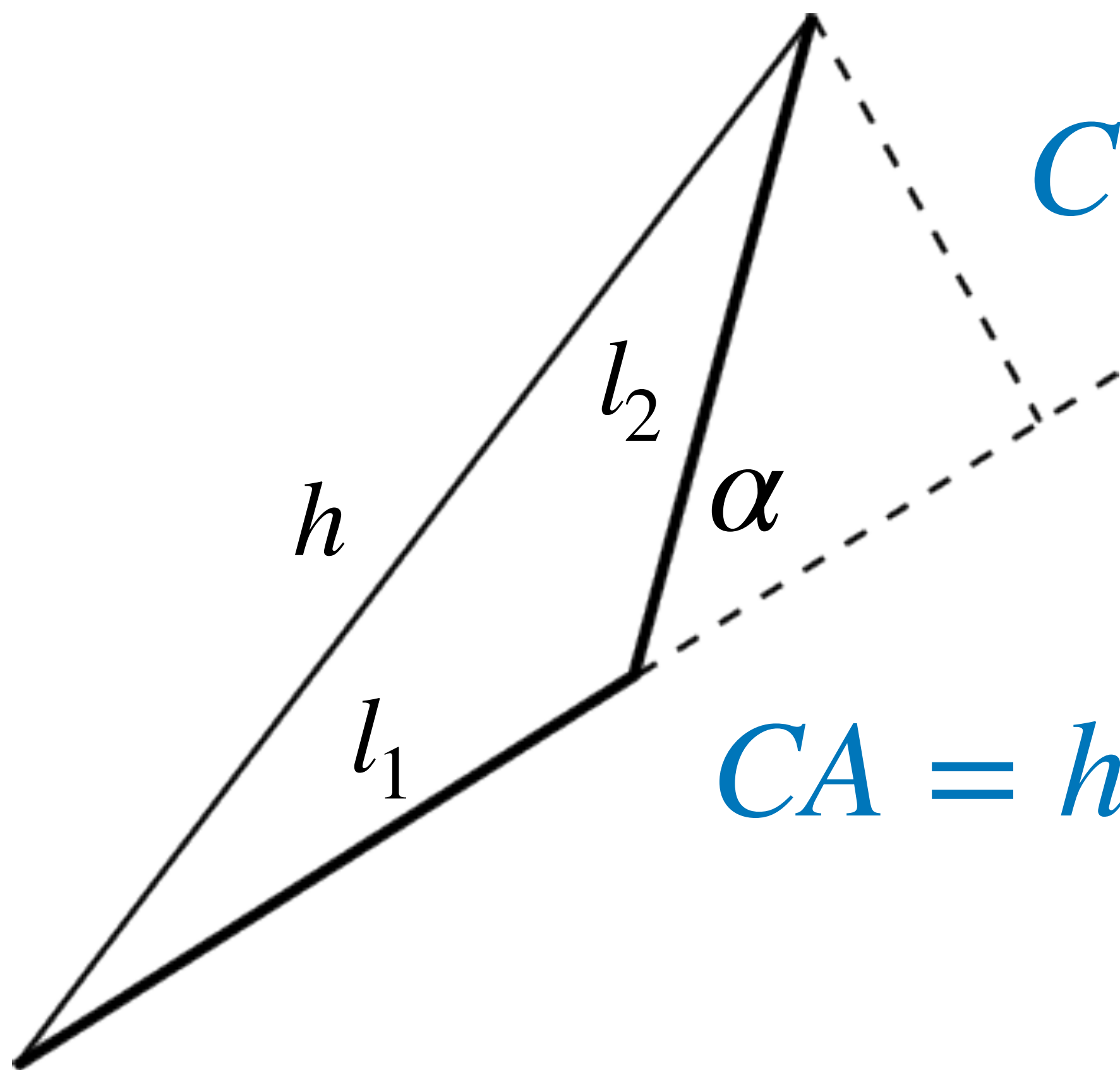


$$q_1 = \theta - q_3$$



Modelo geométrico inverso (MGI)

Más trigonometría



$$CO = h \sin \alpha$$

$$CA = h \cos \alpha$$

$$CA = l_1 + l_2 \cos q_2$$

$$CO = l_2 \sin q_2$$

$$\tan q_3 = \frac{l_2 \sin q_2}{l_1 + l_2 \cos q_2}$$

Modelo geométrico inverso (MGI)

Más álgebra

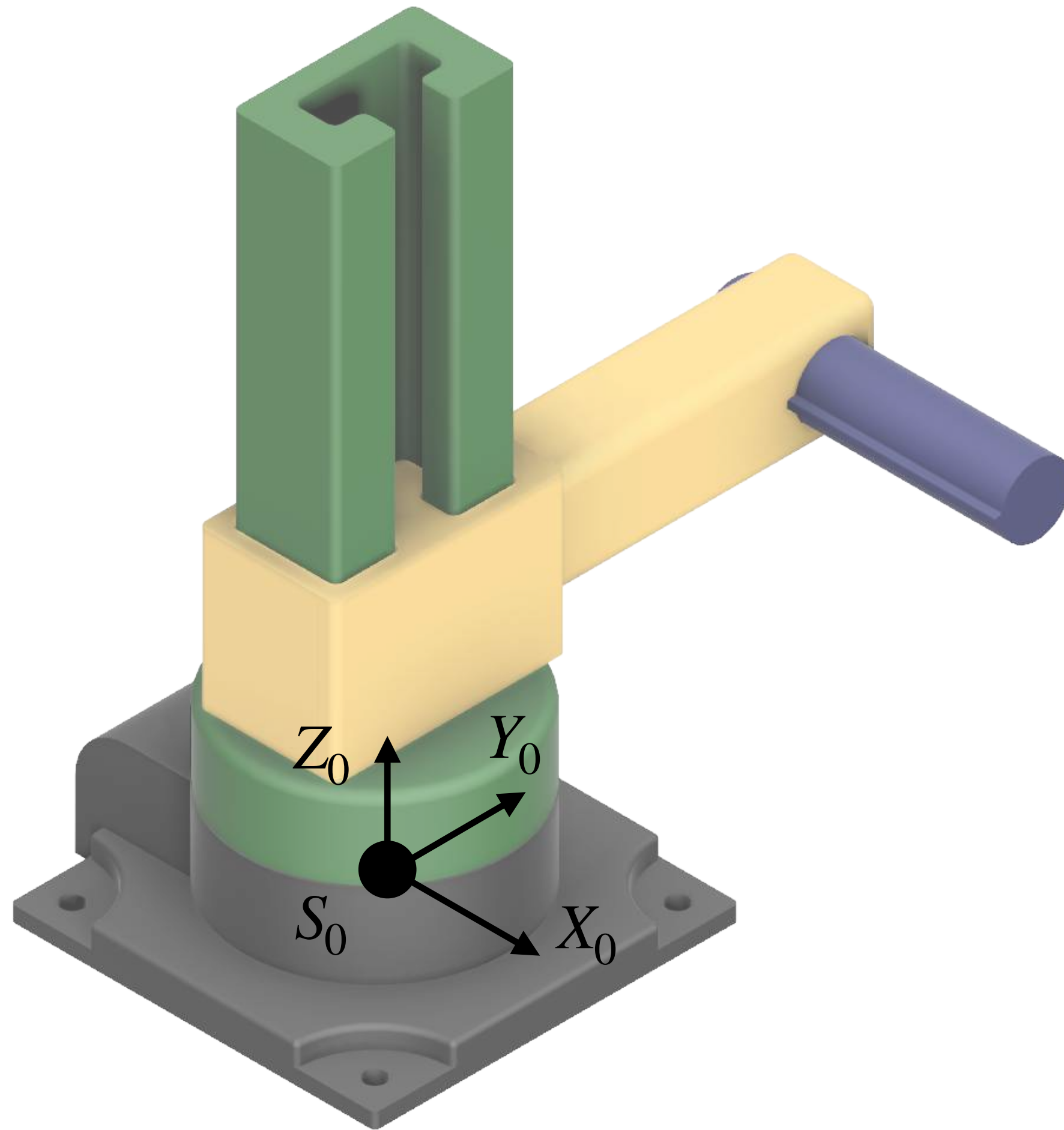
$$\theta = \tan^{-1} \frac{y}{x} \qquad q_3 = \tan^{-1} \frac{l_2 \sin q_2}{l_1 + l_2 \cos q_2}$$

$$\theta = q_1 + q_3 \qquad q_1 = \theta - q_3$$

$$q_1 = \tan^{-1} \left(\frac{y}{x} \right) - \tan^{-1} \left(\frac{l_2 \sin q_2}{l_1 + l_2 \cos q_2} \right)$$

MGI del ejercicio 2

Robot 3DOF - RPP

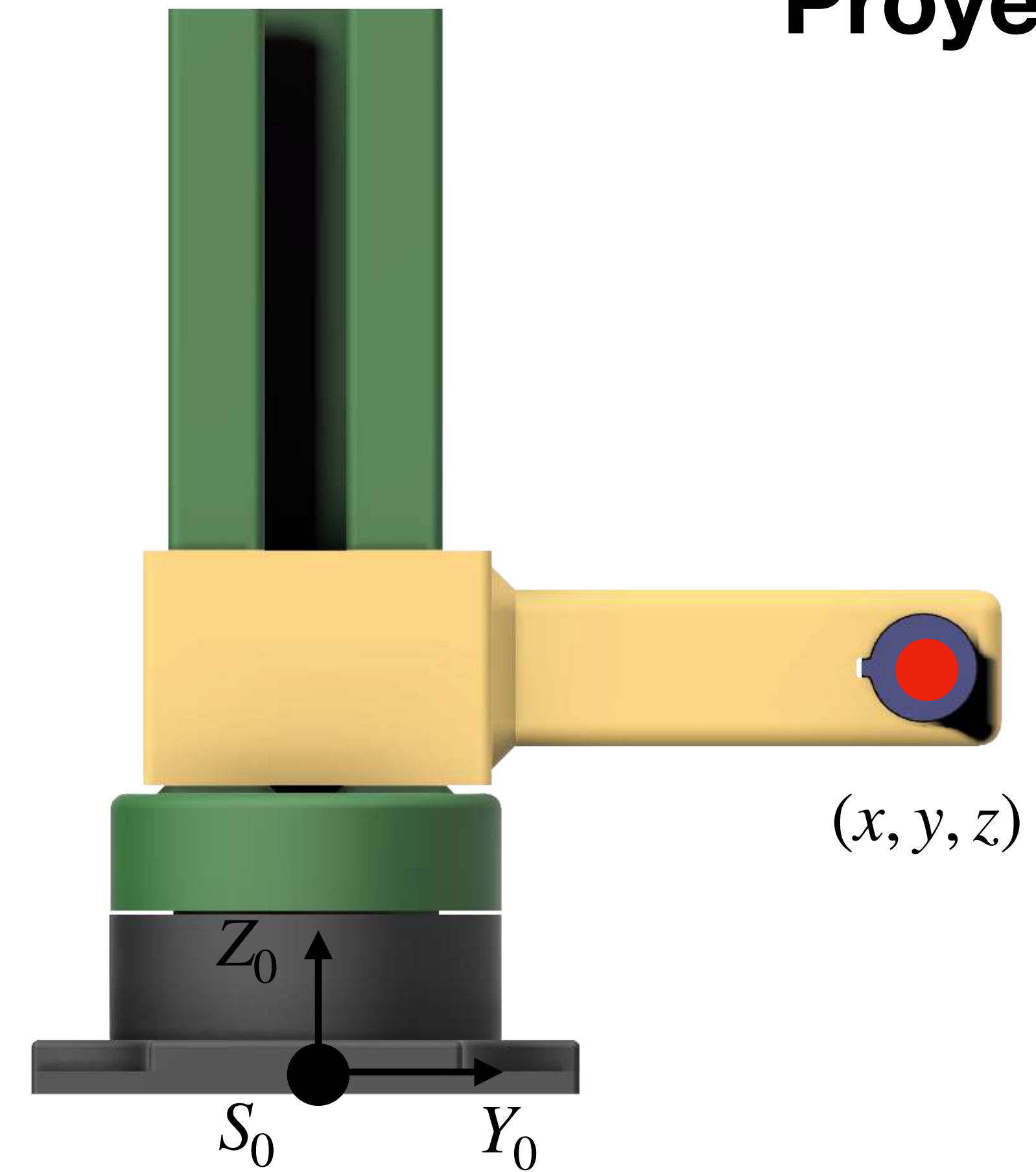
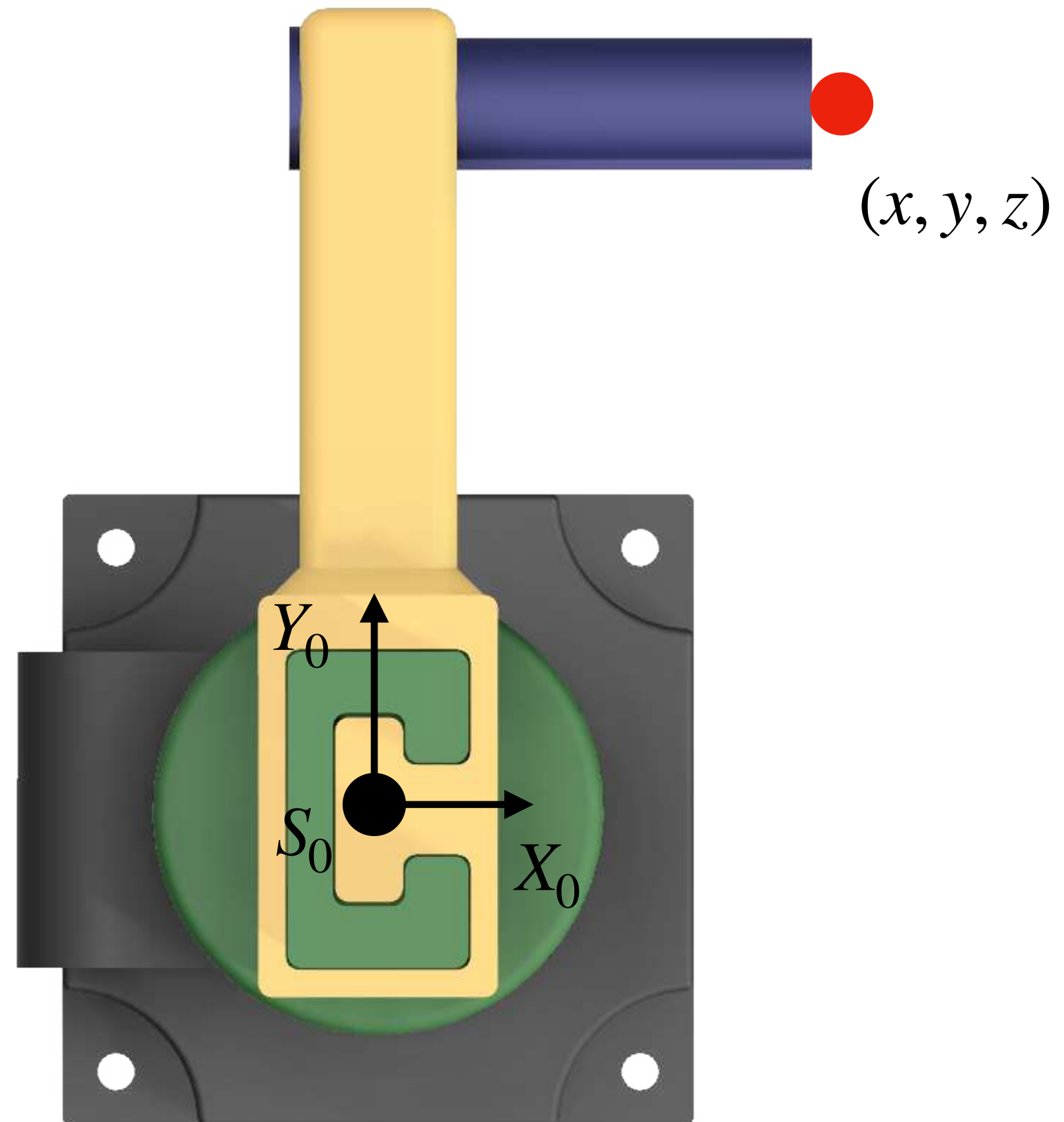


$$P = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$$

Para obtener los valores de las articulaciones q_i podemos proyectar el punto p sobre el planos del espacio 3D

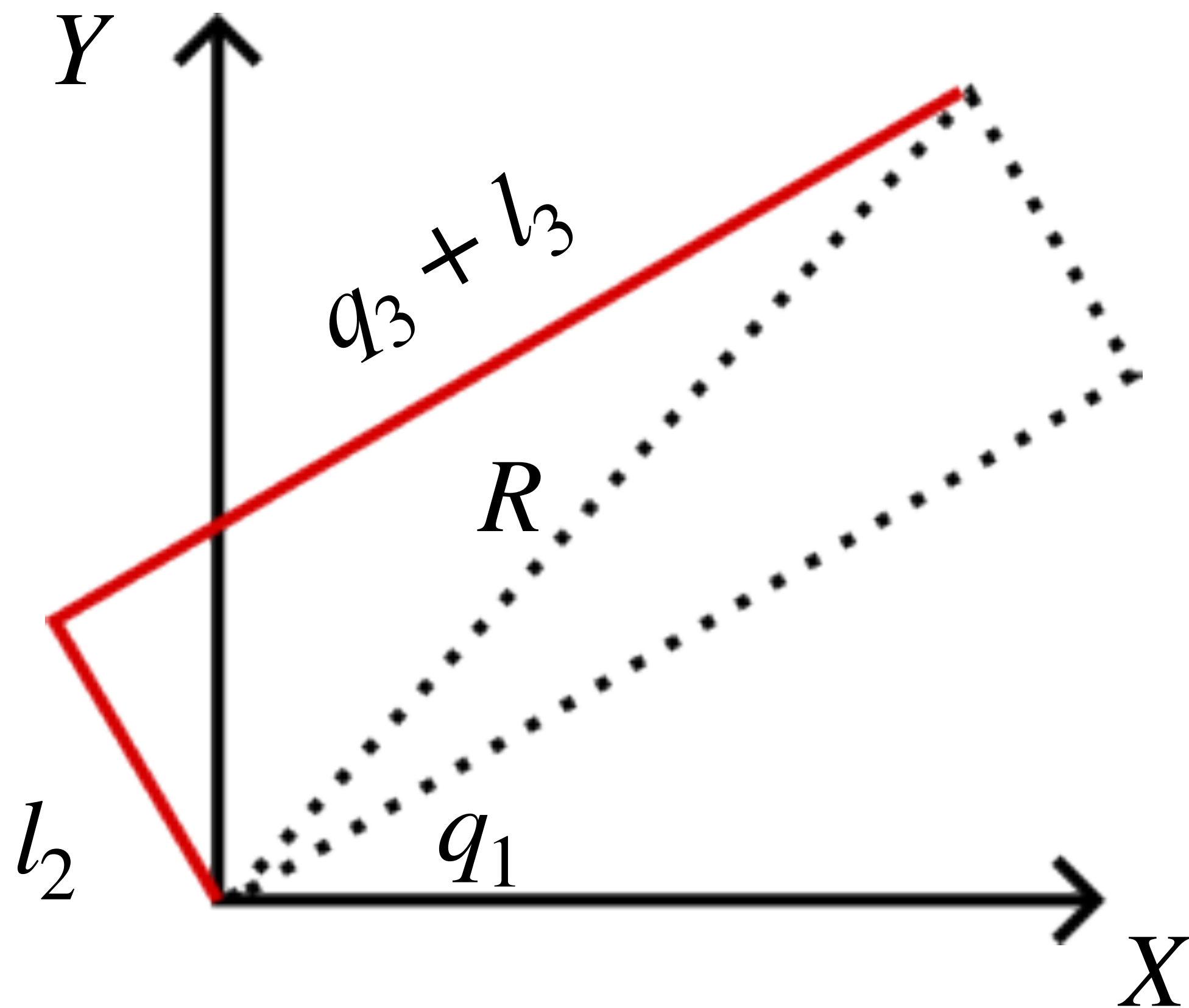
MGI del ejercicio 2

Proyecciones



MGI del ejercicio 2

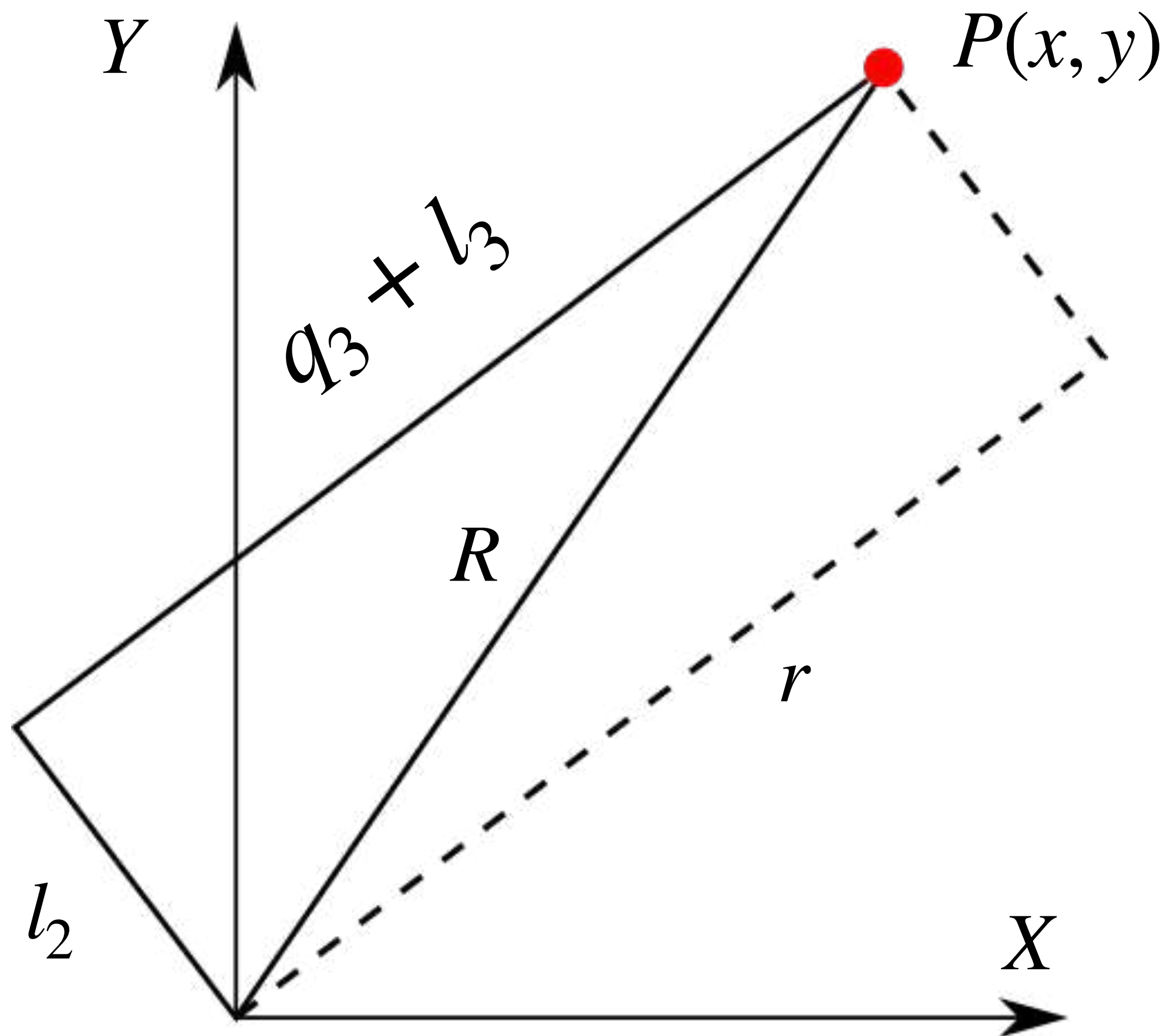
¿Cómo es el movimiento del robot desde los planos?



Se debe de considerar el movimiento del robot, ya que en algunos planos no es representativo como para ser analizado

MGI del ejercicio 2

Para q3



$$R^2 = x^2 + y^2$$

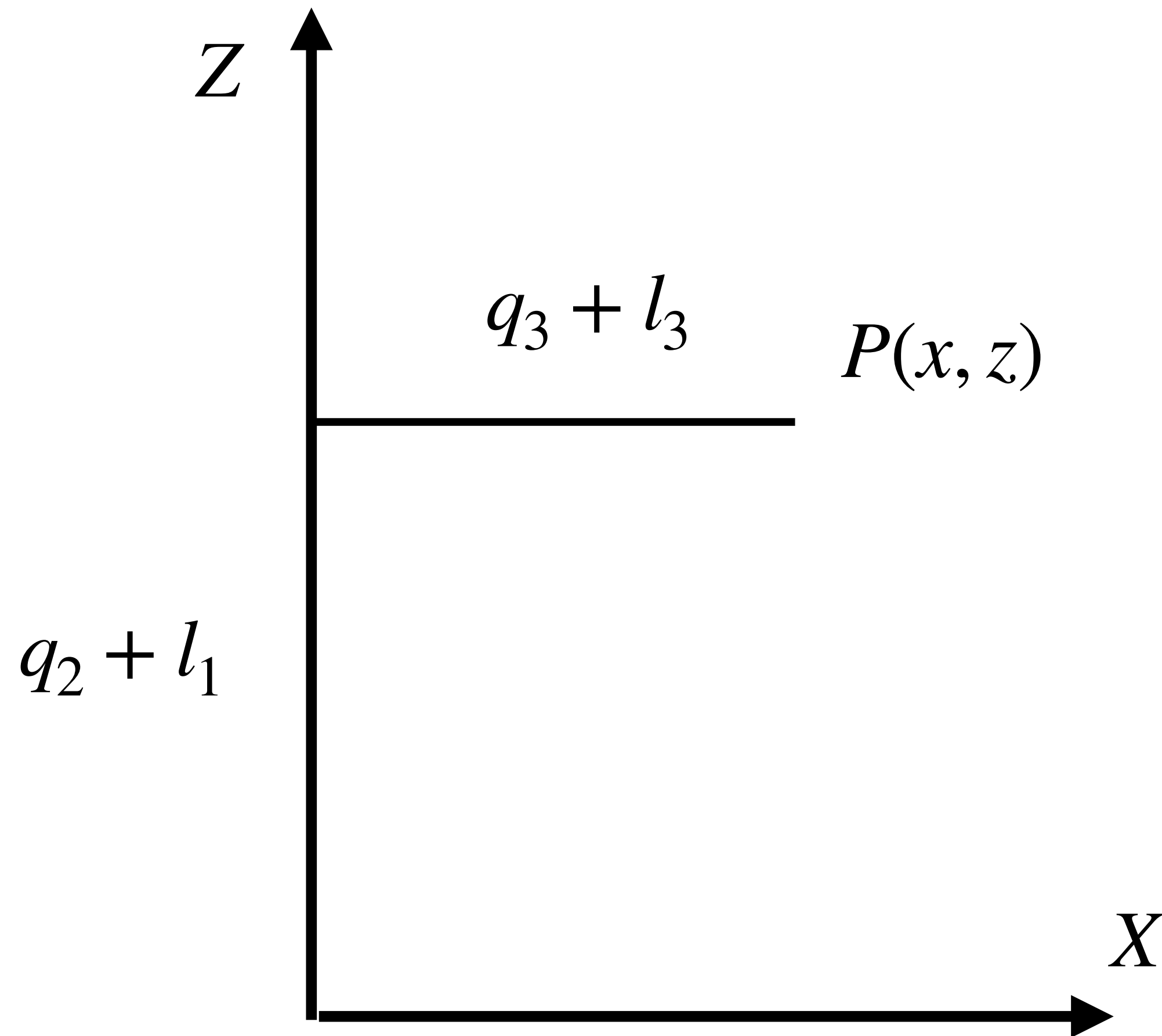
$$R^2 = r^2 + l_2^2 \quad r^2 = (q_3 + l_3)^2$$

$$x^2 + y^2 = (q_3 + l_3)^2 + l_2^2$$

$$q_3 = \sqrt{x^2 + y^2 - l_2^2} - l_3$$

MGI del ejercicio 2

Para q_2

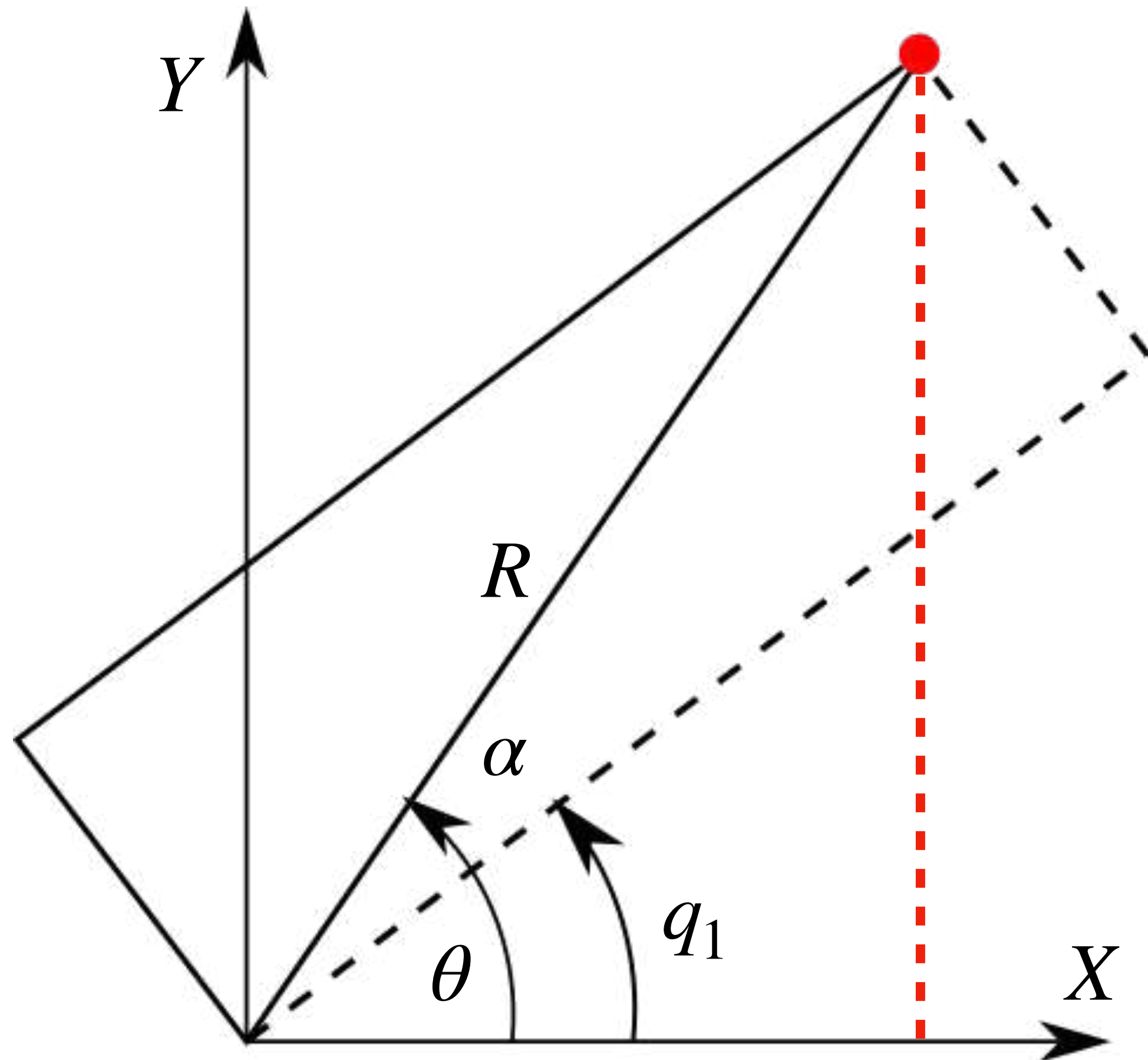


$$z = q_2 + l_1$$

$$q_2 = z - l_1$$

MGI del ejercicio 2

Usemos lo que si conocemos

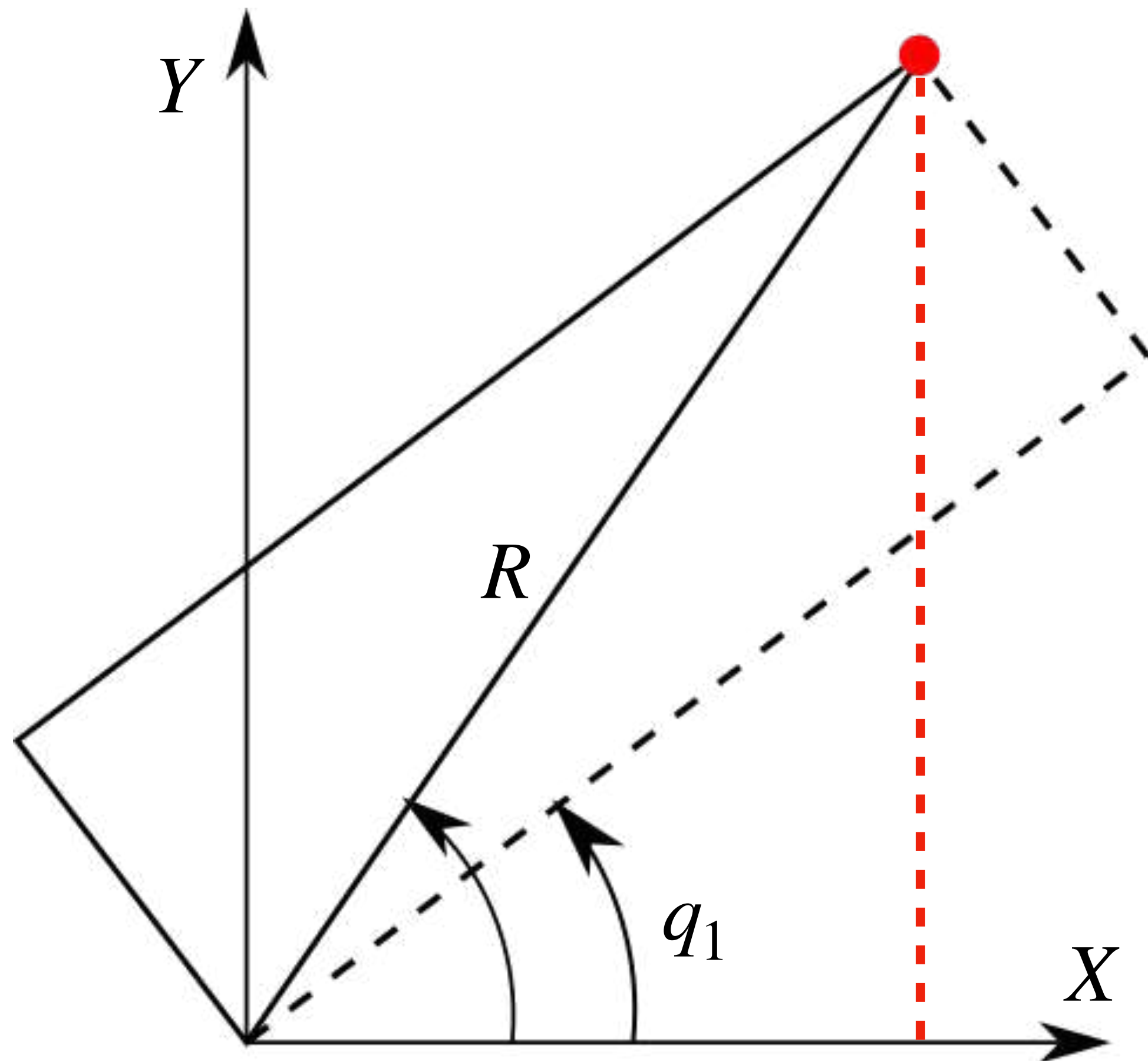


$$\theta = q_1 + \alpha$$

$$q_1 = \theta - \alpha$$

MGI del ejercicio 2

Encontrar los dos ángulos restantes



$$\theta = \tan^{-1} \frac{y}{x} \quad \alpha = \tan^{-1} \frac{l_2}{q_3 + l_3 + l_5}$$

$$q_1 = \tan^{-1} \frac{y}{x} - \tan^{-1} \frac{l_2}{q_3 + l_3 + l_5}$$

Matrices inversas

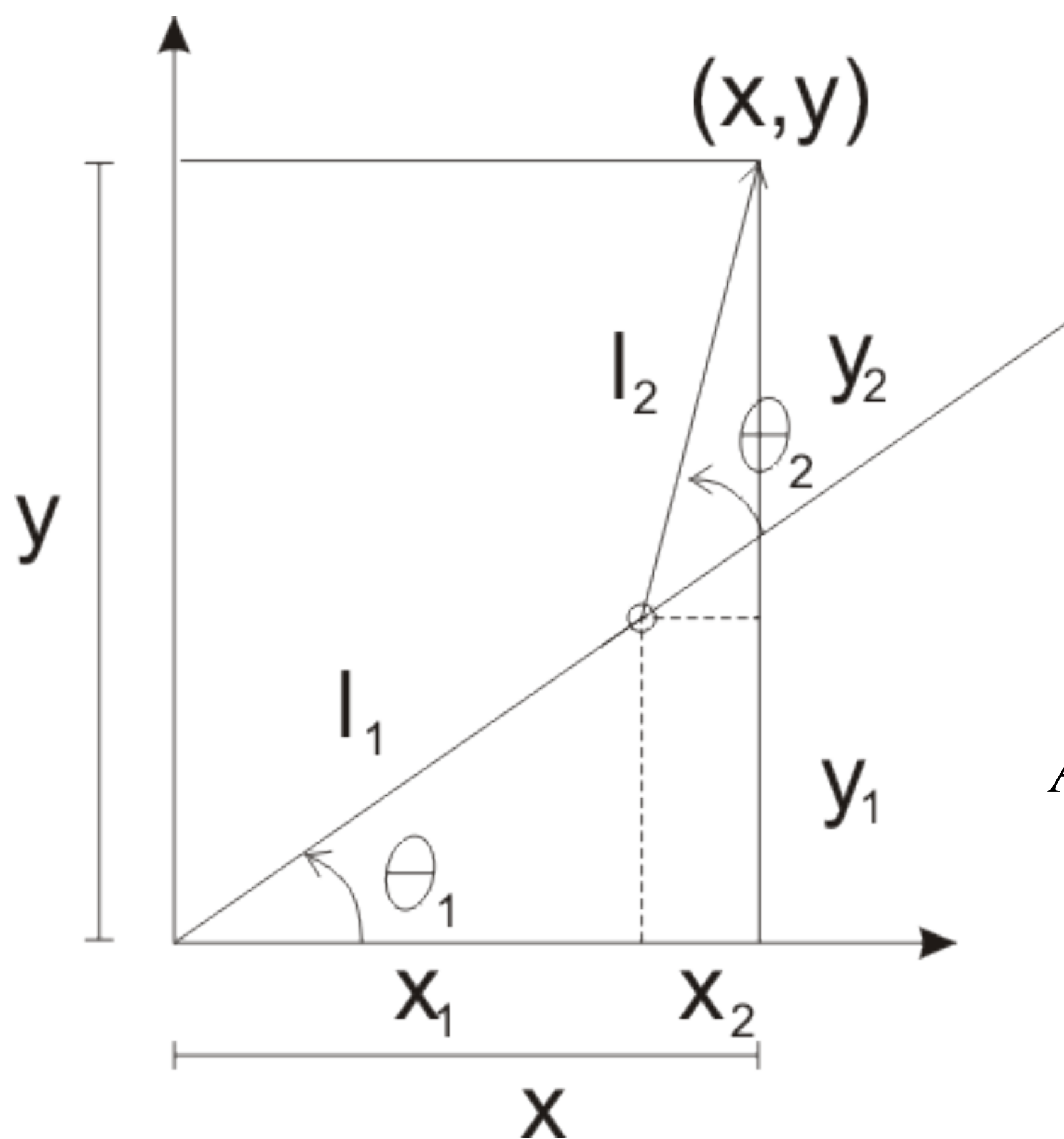
Formamos ecuaciones mediante las matrices de DH

$$T = A_1 A_2 \dots A_n$$

$$T = \begin{bmatrix} s_x & n_x & a_x & d_x \\ s_y & n_y & a_y & d_y \\ s_z & n_z & a_z & d_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Ejemplo MI

Robot planar RR



i	θ	d	a	α
1	q_1	0	l_1	0
2	q_2	0	l_2	0

$$A1 = \begin{bmatrix} \cos q_1 & -\sin q_1 & 0 & l_1 \cos q_1 \\ \sin q_1 & \cos q_1 & 0 & l_1 \sin q_1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad A2 = \begin{bmatrix} \cos q_2 & -\sin q_2 & 0 & l_2 \cos q_2 \\ \sin q_2 & \cos q_2 & 0 & l_2 \sin q_2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Matriz resultante de DH

$$\cos(q_1 \pm q_2) = \cos q_1 \cos q_2 \mp \sin q_1 \sin q_2$$

$$\sin(q_1 \pm q_2) = \sin q_1 \cos q_2 \pm \cos q_1 \sin q_2$$

$$T = A_1 * A_2 \begin{bmatrix} \cos(q_1 + q_2) & -\sin(q_1 + q_2) & 0 & l_1 \cos q_1 + l_2 \cos(q_1 + q_2) \\ \sin(q_1 + q_2) & \cos(q_1 + q_2) & 0 & l_1 \sin q_1 + l_2 \sin(q_1 + q_2) \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Ejemplo MI

Para encontrar el valor de q_2

$$\begin{bmatrix} \cos(q_1 + q_2) & -\sin(q_1 + q_2) & 0 & l_1 \cos q_1 + l_2 \cos(q_1 + q_2) \\ \sin(q_1 + q_2) & \cos(q_1 + q_2) & 0 & l_1 \sin q_1 + l_2 \sin(q_1 + q_2) \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s_x & n_x & a_x & d_x \\ s_y & n_y & a_y & d_y \\ s_z & n_z & a_z & d_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$l_1 \cos q_1 + l_2 \cos(q_1 + q_2) = d_x$$

$$l_1 \sin q_1 + l_2 \sin(q_1 + q_2) = d_y$$

Completamos el teorema de Pitágoras

$$(E_1 \cos q_1 + E_2 \cos(q_1 + q_2))^2 = (d_x)^2 \quad (E_1 \sin q_1 + E_2 \sin(q_1 + q_2))^2 = (d_y)^2$$

$$E_1^2 \cos^2 q_1 + 2E_1 \cos q_1 E_2 \cos(q_1 + q_2) + E_2^2 \cos^2(q_1 + q_2) = (d_x)^2$$

$$E_1^2 \sin^2 q_1 + 2E_1 \sin q_1 E_2 \sin(q_1 + q_2) + E_2^2 \sin^2(q_1 + q_2) = (d_y)^2$$

$$(d_x)^2 + (d_y)^2 = E_1^2 \cos^2 q_1 + 2E_1 \cos q_1 E_2 \cos(q_1 + q_2) + E_2^2 \cos^2(q_1 + q_2) + E_1^2 \sin^2 q_1 + 2E_1 \sin q_1 E_2 \sin(q_1 + q_2) + E_2^2 \sin^2(q_1 + q_2)$$

$$(d_x)^2 + (d_y)^2 = E_1^2 \underbrace{(\cos^2 q_1 + \sin^2 q_1)}_1 + E_2^2 \underbrace{(\cos^2(q_1 + q_2) + \sin^2(q_1 + q_2))}_1 + 2E_1 E_2 \underbrace{(\cos q_1 \cos(q_1 + q_2) + \sin q_1 \sin(q_1 + q_2))}_{\cos q_2}$$

Ejemplo MI

Aplicamos Algebra de Kínder

$$(d_x)^2 + (d_y)^2 = E_1^2 + E_2^2 + 2E_1E_2 \cos q_2$$

$$\cos q_2 = \frac{(d_x)^2 + (d_y)^2 - E_1^2 - E_2^2}{2E_1E_2}$$

$$\sin q_2 = \pm \sqrt{1 - \cos^2 q_2}$$

$$q_2 = \tan^{-1} \frac{\pm \sqrt{1 - \cos^2 q_2}}{\cos q_2}$$

$$\cos q_2 = \frac{x^2 + y^2 - l_1^2 - l_2^2}{2 l_1 l_2} = D$$

$$q_2 = \tan^{-1} \left(\frac{\sqrt{1 - D^2}}{D} \right)$$

Ejemplo MI

Para encontrar el valor de q_1

$$A_1^{-1} * T = A_1^{-1} A_1 A_2 A_3$$

$$A_1^{-1} * T = I A_2 A_3$$

$$A_1^{-1} * T = A_2 A_3$$

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} R^T & -1R^T d \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A_1^{-1} = \begin{bmatrix} \cos q_1 & \sin q_1 & 0 & -E_1 \\ -\sin q_1 & \cos q_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A_1^{-1} * T = A_1^{-1} * A_1 * A_2$$

$$\begin{bmatrix} \cos q_1 n_x + \sin q_1 n_y & \cos q_1 s_x + \sin q_1 s_y & \cos q_1 a_x + \sin q_1 a_y & \cos q_1 d_x + \sin q_1 d_y - E_1 \\ -\sin q_1 n_x + \cos q_1 n_y & -\sin q_1 s_x + \cos q_1 s_y & -\sin q_1 a_x + \cos q_1 a_y & -\sin q_1 d_x + \cos q_1 d_y \\ n_z & s_z & a_z & d_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos q_2 & -\sin q_2 & 0 & E_2 \cos q_2 \\ \sin q_2 & \cos q_2 & 0 & E_2 \sin q_2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Ejemplo MI

Para encontrar el valor de q_1

$$\cos q_1 d_x + \sin q_1 d_y - E_1 = E_2 \cos q_2$$

$$-\sin q_1 d_x + \cos q_1 d_y = E_2 \sin q_2$$

$$E_2 \cos q_2 + E_1 = A = R \cos \theta$$

$$E_2 \sin q_2 = B = R \sin \theta$$

$$\tan \theta = \frac{E_2 \sin q_2}{E_1 + E_2 \cos q_2}$$

Ejemplo MI

Para encontrar el valor de q_1

$$E_1 \cos q_1 + E_2 \cos(q_1 + q_2) = d_x$$

$$E_1 \sin q_1 + E_2 \sin(q_1 + q_2) = d_y$$

$$E_1 \cos q_1 + E_2 \cos q_1 \cos q_2 - E_2 \sin q_1 \sin q_2 = d_x$$

$$E_1 \sin q_1 + E_2 \sin q_1 \cos q_2 + E_2 \cos q_1 \sin q_2 = d_y$$

$$\cos q_1 (E_1 + E_2 \cos q_2) - \sin q_1 (E_2 \sin q_2) = d_x$$

$$\sin q_1 (E_1 + E_2 \cos q_2) + \cos q_1 (E_2 \sin q_2) = d_y$$

$$E_2 \cos q_2 + E_1 = A$$

$$E_2 \sin q_2 = B$$

$$A \cos q_1 - B \sin q_1 = d_x$$

$$A \sin q_1 + B \cos q_1 = d_y$$

Ejemplo MI

Para encontrar el valor de q_1

$$\cos \theta = \frac{A}{R}$$

$$\frac{d_x}{R} = \frac{A \cos q_1 - B \sin q_1}{R}$$

$$\frac{d_x}{R} = \cos q_1 \cos \theta - \sin q_1 \sin \theta$$

$$\frac{d_x}{R} = \cos(q_1 + \theta)$$

$$\sin \theta = \frac{B}{R}$$

$$\frac{d_y}{R} = \frac{A \sin q_1 + B \cos q_1}{R}$$

$$\frac{d_y}{R} = \sin q_1 \cos \theta + \cos q_1 \sin \theta$$

$$\frac{d_y}{R} = \sin(q_1 + \theta)$$

Otra vez Algebra de Kínder

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\sin(q_1 + \theta)}{\cos(q_1 + \theta)} = \tan(q_1 + \theta) = \frac{\tan q_1 + \tan \theta}{1 - \tan q_1 \tan \theta}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\tan q_1 + \tan \theta}{1 - \tan q_1 \tan \theta}$$

$$\tan q_1 + \tan \theta = \frac{dy}{dx}(1 - \tan q_1 \tan \theta)$$

$$\tan q_1 + \tan \theta = \frac{dy}{dx} - \frac{dy}{dx} \tan q_1 \tan \theta$$

$$\tan q_1(1 + \frac{dy}{dx} \tan \theta) = \frac{dy}{dx} - \tan \theta$$

$$\tan q_1 = \frac{\frac{dy}{dx} - \tan \theta}{1 + \frac{dy}{dx} \tan \theta}$$

Ejemplo MI

Sustituciones básicas

$$\tan q_1 = \frac{\frac{dy}{dx} - \tan \theta}{1 + \frac{dy}{dx} \tan \theta}$$

$$\tan q_1 = \frac{\frac{dy}{dx} - \frac{E_2 \sin q_2}{E_1 + E_2 \cos q_2}}{1 + \frac{dy}{dx} \frac{E_2 \sin q_2}{E_1 + E_2 \cos q_2}}$$

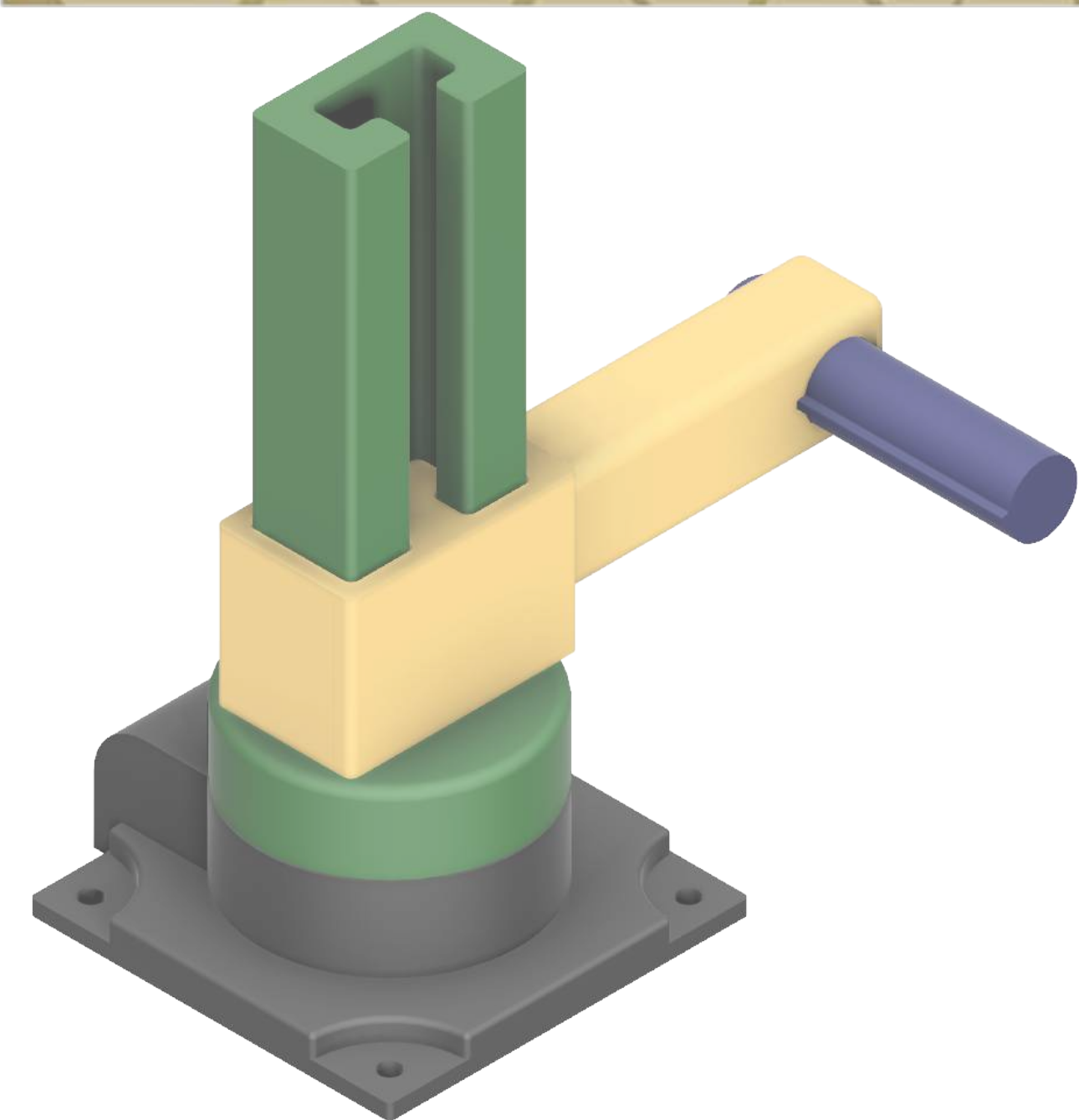
$$q_1 = \tan^{-1} \frac{\frac{dy}{dx} - \frac{E_2 \sin q_2}{E_1 + E_2 \cos q_2}}{1 + \frac{dy}{dx} \frac{E_2 \sin q_2}{E_1 + E_2 \cos q_2}}$$

$$\frac{YA + XB}{XA - YB} = \frac{\frac{Y}{X} + \frac{B}{A}}{1 - \frac{Y}{X} \cdot \frac{B}{A}} = \tan \left(\arctan(Y/X) - \arctan(B/A) \right)$$

$$q_1 = \tan^{-1} \frac{dy}{dx} - \tan^{-1} \frac{E_2 \sin q_2}{E_1 + E_2 \cos q_2}$$

$$q_1 = \tan^{-1} \left(\frac{y}{x} \right) - \tan^{-1} \left(\frac{l_2 \sin q_2}{l_1 + l_2 \cos q_2} \right)$$

Ejemplo MI 2



$$A_1 = \begin{bmatrix} \cos q_1 & -\sin q_1 & 0 & 0 \\ \sin q_1 & \cos q_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A_2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & l_2 \\ 0 & 1 & 0 & l_1 + q_2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & l_3 + q_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

i	θ	d	a	α
1	q_1	0	0	0
2	90	$l_1 + q_2$	l_2	90
3	0	$l_3 + q_3$	0	0

$$T = \begin{bmatrix} -\sin q_1 & 0 & \cos q_1 & (l_3 + q_3)\cos q_1 - l_2 \sin q_1 \\ \cos q_1 & 0 & \sin q_1 & (l_3 + q_3)\sin q_1 - l_2 \cos q_1 \\ 0 & 0 & 1 & l_1 + q_2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Ejemplo MI 2

$$A_1^{-1}T = A_2A_3$$

$$\begin{bmatrix} s_x \cos q_1 + s_y \sin q_1 & n_x \cos q_1 + n_y \sin q_1 & a_x \cos q_1 + a_y \sin q_1 & d_x \cos q_1 + d_y \sin q_1 \\ -s_x \sin q_1 + s_y \cos q_1 & -n_x \sin q_1 + n_y \cos q_1 & -a_x \sin q_1 + a_y \cos q_1 & -d_x \sin q_1 + d_y \cos q_1 \\ s_z & n_z & a_z & d_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & l_3 + q_3 \\ 1 & 0 & 0 & l_2 \\ 0 & 1 & 0 & l_1 + q_2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Ejemplo MI 2

$$d_x \cos q_1 + d_y \sin q_1 = l_3 + q_3$$

$$-d_x \sin q_1 + d_y \cos q_1 = l_2$$

$$(d_x \cos q_1 + d_y \sin q_1)^2 + (-d_x \sin q_1 + d_y \cos q_1)^2 = (l_3 + q_3)^2 + l_2^2$$

$$d_x^2 \cos^2 q_1 + 2d_x d_y \cos q_1 \sin q_1 + d_y^2 \sin^2 q_1 + d_x^2 \sin^2 q_1 - 2d_x d_y \sin q_1 \cos q_1 + d_y^2 \cos^2 q_1 = (l_3 + q_3)^2 + l_2^2$$

$$d_x^2 + d_y^2 = (l_3 + q_3)^2 + l_2^2$$

$$q_3 = \sqrt{d_x^2 + d_y^2 - l_2^2} - l_3$$

Ejemplo MI 2

$$Mv = b \quad M = \begin{bmatrix} d_x & d_y \\ -d_y & d_x \end{bmatrix} \quad v = \begin{bmatrix} \cos q_1 \\ \sin q_1 \end{bmatrix} \quad b = \begin{bmatrix} l_3 + q_3 \\ l_2 \end{bmatrix} \quad v = M^{-1}b$$

$$M^{-1} = \frac{1}{d_x^2 + d_y^2} \begin{bmatrix} d_x & -d_y \\ d_y & d_x \end{bmatrix} \quad C_{ij} = (-1)^{i+j} \det(M_{ij}), \quad i, j = 1, \dots, n$$

$$\begin{bmatrix} \cos q_1 \\ \sin q_1 \end{bmatrix} = \frac{1}{d_x^2 + d_y^2} \begin{bmatrix} d_x & -d_y \\ d_y & d_x \end{bmatrix} \begin{bmatrix} l_3 + q_3 \\ l_2 \end{bmatrix}$$

Ejemplo MI 2

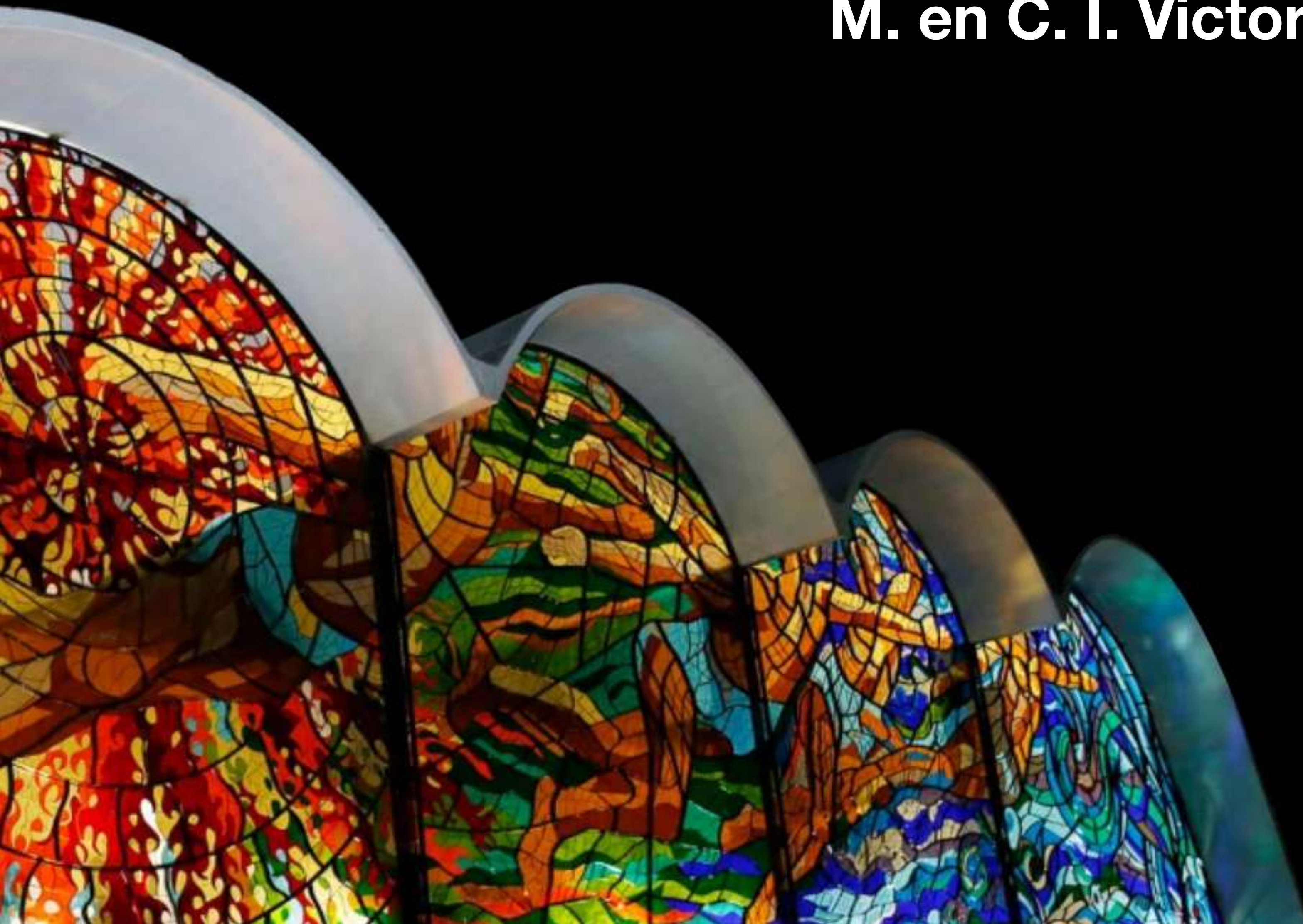
$$\cos q_1 = \frac{d_x(l_3 + q_3) - d_y l_2}{d_x^2 + d_y^2}, \quad \sin q_1 = \frac{d_y(l_3 + q_3) + d_x l_2}{d_x^2 + d_y^2}$$

$$\tan q_1 = \frac{\sin q_1}{\cos q_1} = \frac{d_y(l_3 + q_3) + d_x l_2}{d_x(l_3 + q_3) - d_y l_2}$$
$$\frac{YA + XB}{XA - YB} = \frac{\frac{Y}{X} + \frac{B}{A}}{1 - \frac{Y}{X} \cdot \frac{B}{A}} = \tan\left(\arctan(Y/X) - \arctan(B/A)\right)$$

$$q_1 = \arctan\left(\frac{d_y(l_3 + q_3) + d_x l_2}{d_x(l_3 + q_3) - d_y l_2}\right) = \arctan\left(\frac{d_y}{d_x}\right) - \arctan\left(\frac{l_2}{l_3 + q_3}\right)$$

Robótica

M. en C. I. Victor Manuel Montaña Serrano



UNIDAD IV
Desacoplo cinemático

Desacoplo cinemático

¿Qué es? y ¿Para qué se ocupa?

- El desacoplo cinemático es un concepto fundamental en robótica y control de sistemas mecánicos.
- Se refiere a la capacidad de controlar los movimientos de un sistema en diferentes partes de manera independiente, sin que el movimiento de una parte afecte directamente el movimiento de otras partes.
- Esto es esencial en aplicaciones robóticas, ya que permite una mayor flexibilidad y precisión en el control del robot.

Desacoplo cinemático

¿Qué es? y ¿Para qué se ocupa?

- Consideremos un ejemplo simple. Un brazo robótico con tres articulaciones que se utilizan para mover una herramienta en el extremo del brazo.
- Si estas articulaciones están perfectamente desacopladas entre sí, significa que se puede mover cada articulación de forma independiente sin que afecte la posición o la orientación de la herramienta en el extremo del brazo.
- Sin embargo, en la realidad, es difícil lograr un desacople cinemático perfecto, ya que las articulaciones de un robot suelen estar conectadas de alguna manera y pueden tener ciertas interacciones.

Desacoplo cinemático

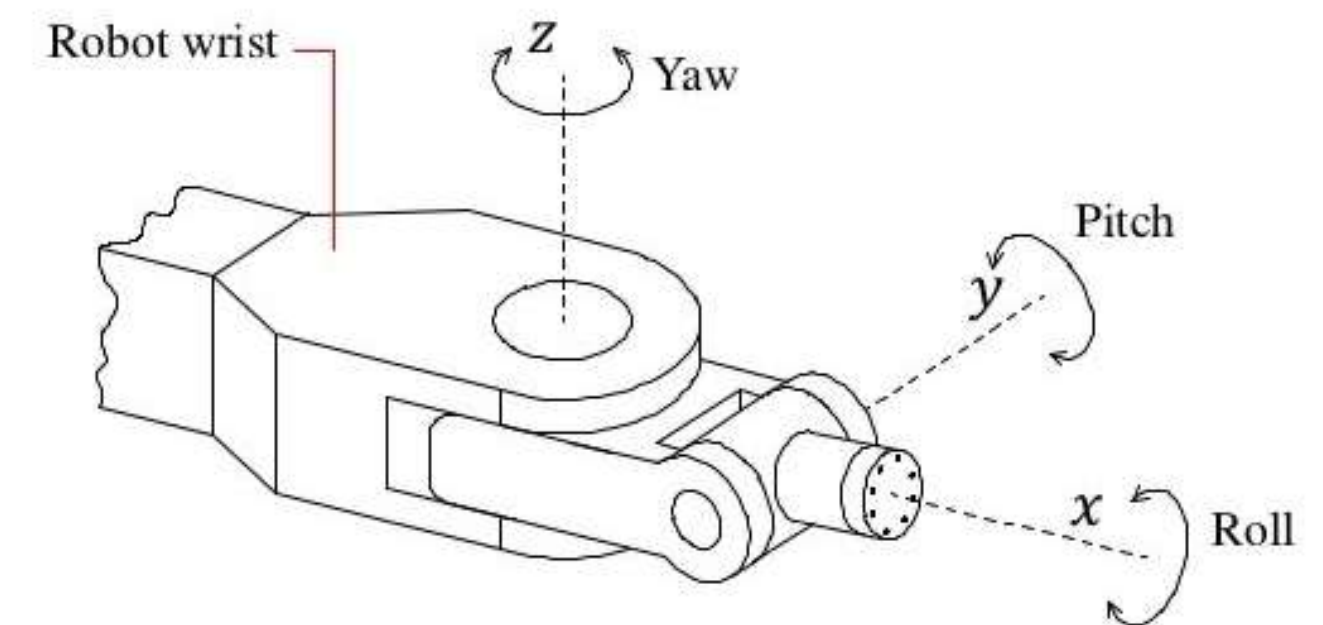
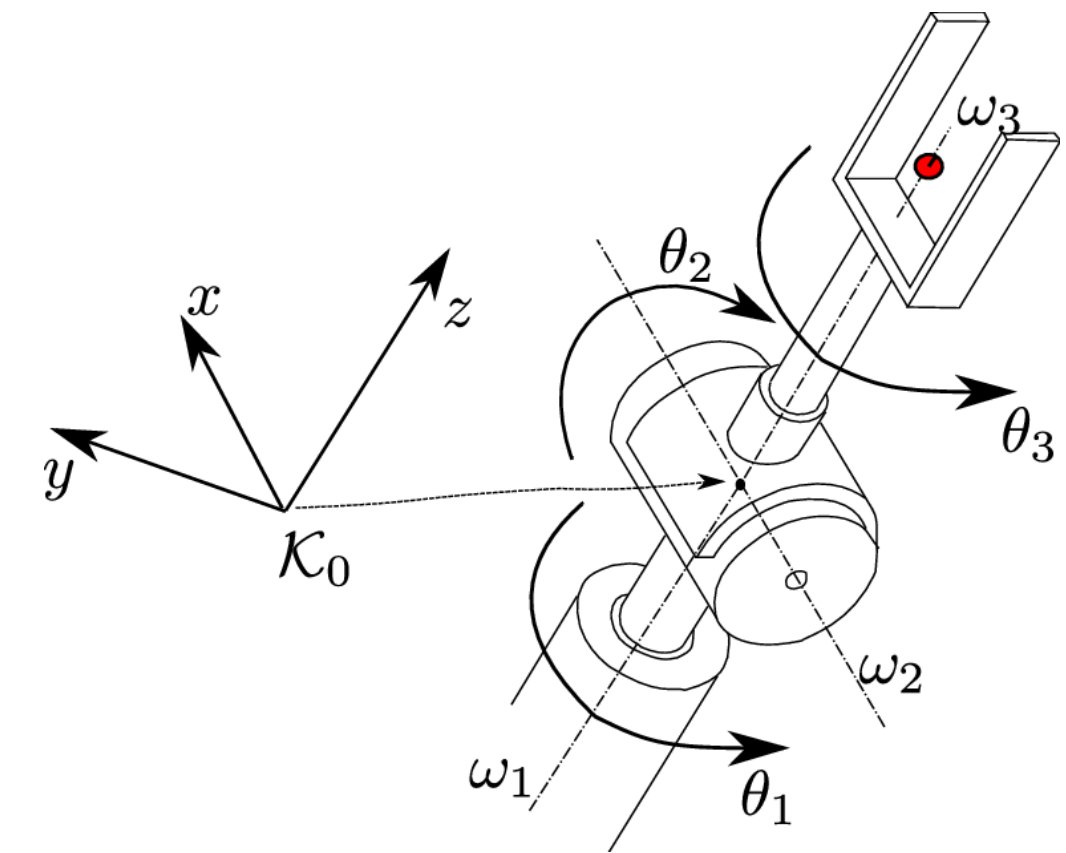
¿Por qué usar desacoplo cinemático?

- **Control Preciso:** Permite un control preciso de cada articulación del robot o componente del sistema sin la necesidad de preocuparse por las influencias no deseadas de otras partes.
- **Facilita la Programación:** Simplifica la programación del robot, ya que los movimientos de las articulaciones pueden tratarse de forma independiente, lo que hace que la programación sea más intuitiva y eficiente.
- **Adaptabilidad:** Un sistema con desacople cinemático puede adaptarse más fácilmente a cambios en el entorno o en la tarea que se le asigna, ya que es más versátil y menos rígido en sus movimientos.
- **Seguridad:** En situaciones críticas, como la interacción con humanos, un robot con desacople cinemático puede detener rápidamente un movimiento en una parte del cuerpo sin afectar las demás partes, lo que puede mejorar la seguridad.

Desacoplo cinemático

¿Qué es? y ¿Para qué se ocupa?

- Forma parte de la cinemática directa e inversa
- Se puede aplicar en robots donde los últimos 3 DOFs cortan en un mismo punto
- Separar el problema de la cinemática en dos:
 - Posición
 - Orientación



Desacoplo cinemático

¿Cómo se hace la separación?

Posición

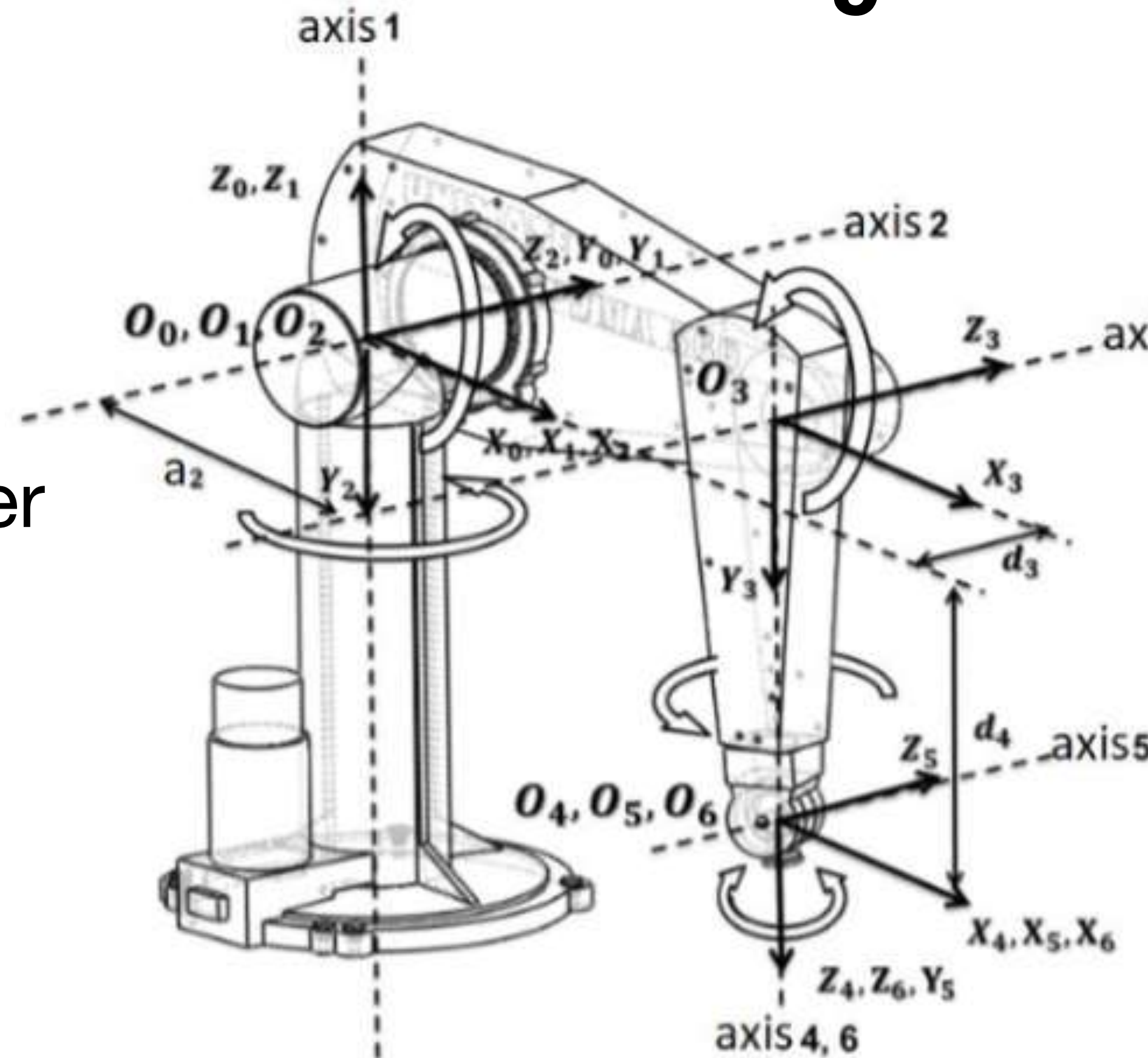
Encontrar la posición del punto de intersección

Se puede utilizar cualquier método visto anteriormente

Orientación

Tomar el punto como inicio para una nueva solución

Solo se debe encontrar la rotación



Desacoplo cinemático

Expresión matemática

$$R_6^0 = (q_1, \dots, q_6) = R$$

$$p_6^0 = (q_1, \dots, q_6) = p$$

- Consideramos que Z_3 , Z_4 y Z_5 se interceptan en p

$$p = p_c^0 + d_6 R \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad p_c^0 = p - d_6 R \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Desacoplo cinemático

Expresión matemática

- El marco de referencia del elemento terminal esta definido por $s_6x_6y_6z_6$
- La posición de los componentes del elemento terminal están definidos por $p_xp_y p_z$
- Los componentes del centro del wrist p_c^0 está denotado por $x_cy_cz_c$

$$\begin{bmatrix} x_c \\ y_c \\ z_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} p_x - d_6r_{13} \\ p_y - d_6r_{23} \\ p_z - d_6r_{33} \end{bmatrix}$$

Desacoplo cinemático

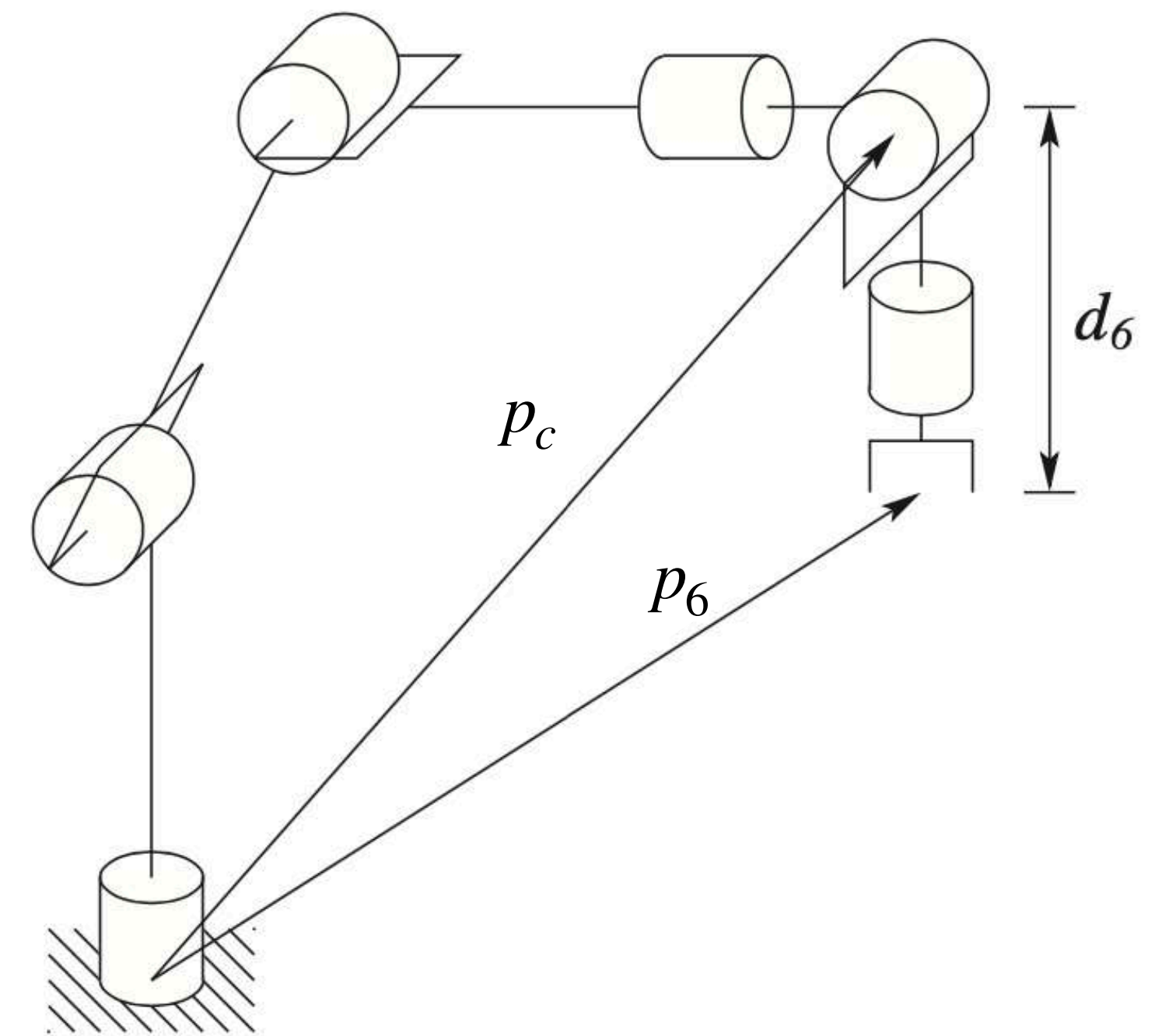
Expresión matemática

- Por definición, la orientación de los tres primeros DoF R_3^0
- Se puede determinar la orientación relativa del ET

$$R = R_3^0 R_6^3$$

$$R_6^3 = (R_3^0)^{-1} R = (R_3^0)^T R$$

- Tal como se vio en la parametrización de las rotaciones R_6^3 se puede resolver utilizando las ecuaciones de los ángulos de Euler



Desacoplo cinemático

¿Qué se necesita para aplicar?

- Un robot de 6DoF
- Wrist donde coincidan s_3 , s_4 y s_5
- Aplicar DH
- Aplicar cualquier modelo inverso para A_1 , A_2 y A_3

Desacoplo cinemático

Ejemplo robot articulado

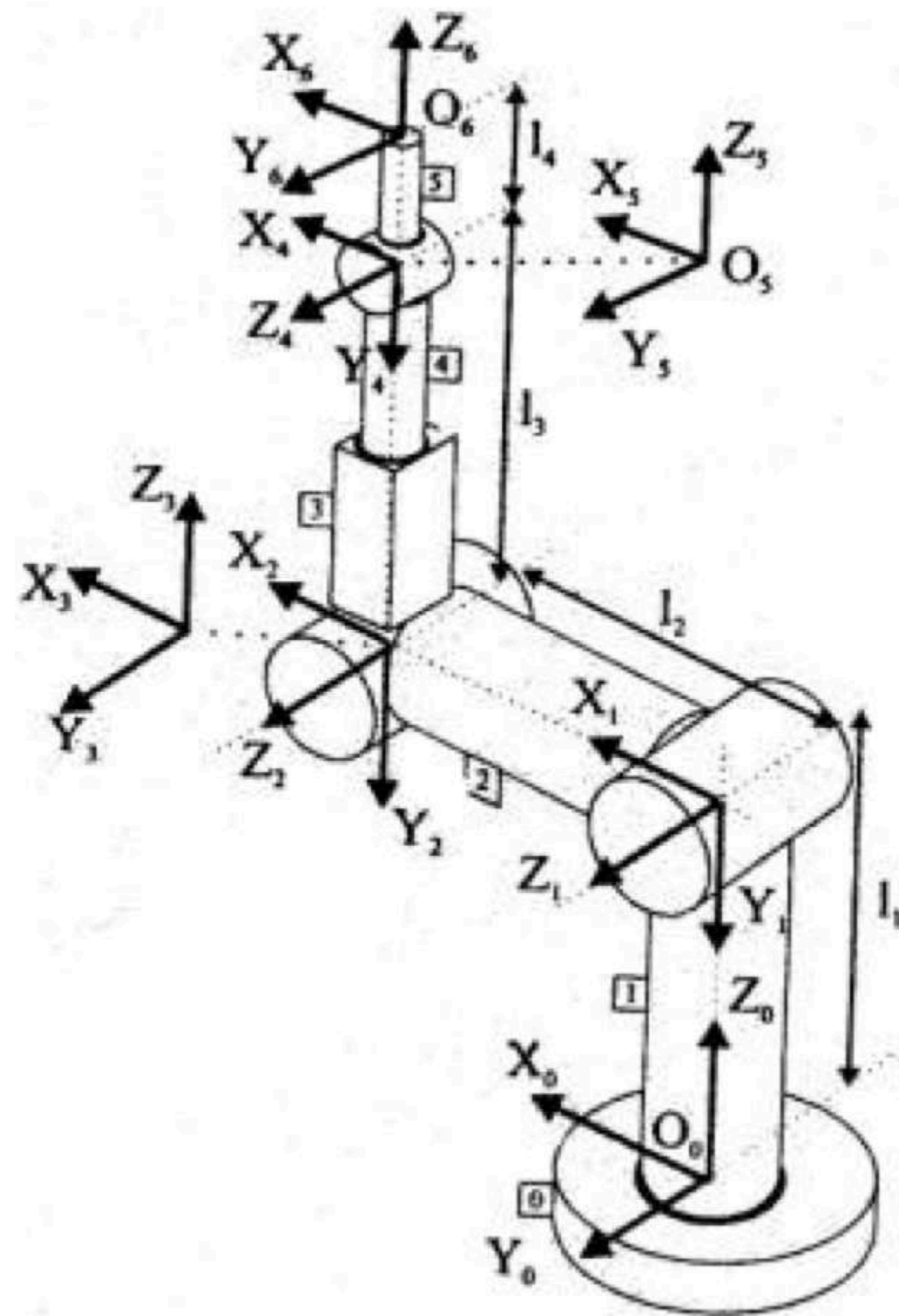


Tabla de parámetros DH

i	θ_i	d_i	a_i	α_i
1	q_1	l_1	0	-90
2	q_2	0	l_2	0
3	q_3	0	0	90
4	q_4	l_3	0	-90
5	q_5	0	0	90
6	q_6	l_4	0	0

Desacoplo cinemático

Ejemplo robot articulado

$$T_0^6 = \begin{bmatrix} c_1 c_{23} c_4 c_5 c_6 - s_1 s_4 c_5 c_6 - c_1 s_{23} s_5 c_6 - c_1 c_{23} c_4 s_6 - s_1 s_4 s_6 & -c_1 c_{23} c_4 c_5 s_6 + c_1 c_{23} c_4 s_5 c_6 - s_1 s_4 s_6 & c_1 c_{23} s_4 + s_1 c_4 & l_2 c_1 c_2 + l_3 (c_1 c_{23} c_4 - s_1 s_4) + l_4 \\ s_1 c_{23} c_4 c_5 c_6 + c_1 s_4 c_5 c_6 - s_1 s_{23} s_5 c_6 - s_1 c_{23} c_4 s_6 + c_1 s_4 s_6 & -s_1 c_{23} c_4 c_5 s_6 + s_1 c_{23} c_4 s_5 c_6 + c_1 s_4 s_6 & s_1 c_{23} s_4 - c_1 c_4 & l_2 s_1 c_2 + l_3 (s_1 c_{23} c_4 + c_1 s_4) + l_4 \\ -s_{23} c_4 c_5 c_6 - c_{23} s_5 c_6 + s_{23} c_4 s_6 & s_{23} c_4 c_5 s_6 + c_{23} s_5 s_6 & c_{23} c_4 & l_1 - l_2 s_2 - l_3 s_{23} c_4 + l_4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Desacoplo cinemático

Ejemplo robot articulado

$$A_1 = \begin{bmatrix} \cos q_1 & 0 & -\sin q_1 & 0 \\ \sin q_1 & 0 & \cos q_1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & l_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad A_2 = \begin{bmatrix} \cos q_2 & -\sin q_2 & 0 & l_2 \cos q_2 \\ \sin q_2 & \cos q_2 & 0 & l_2 \sin q_2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad A_3 = \begin{bmatrix} \cos q_3 & 0 & \sin q_3 & 0 \\ \sin q_3 & 0 & -\cos q_3 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

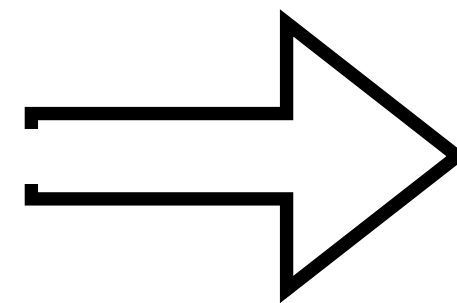
$$T_0^3 = A_1 A_2 A_3 = \begin{bmatrix} \cos q_1 \cos(q_2 + q_3) & -\sin q_1 & \cos q_1 \sin(q_2 + q_3) & l_2 \cos q_1 \cos q_2 \\ \sin q_1 \cos(q_2 + q_3) & \cos q_1 & \sin q_1 \sin(q_2 + q_3) & l_2 \sin q_1 \cos q_2 \\ -\sin(q_2 + q_3) & 0 & \cos(q_2 + q_3) & l_1 - l_2 \sin q_2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Desacoplo cinemático

Ejemplo robot articulado

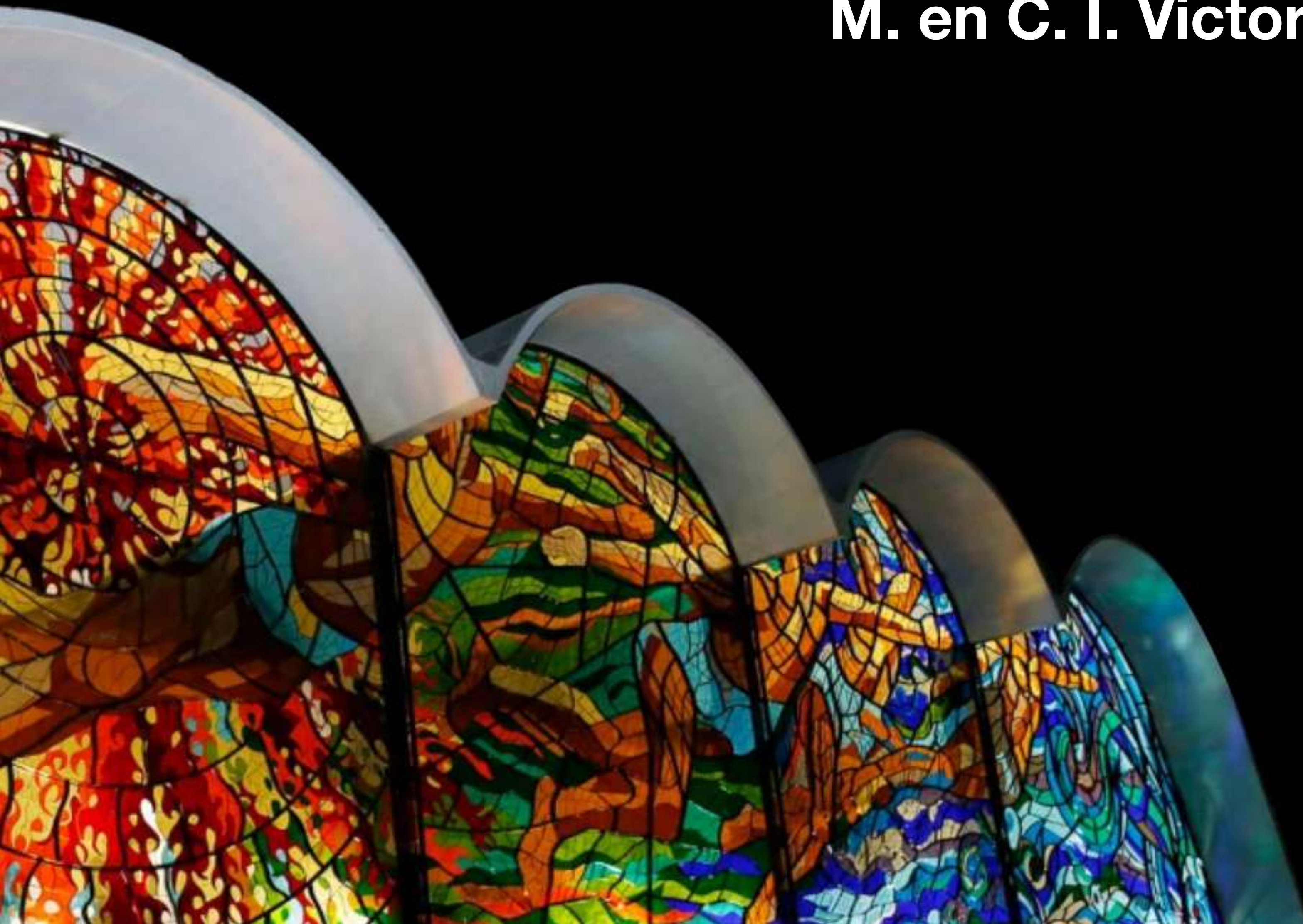
$$\begin{bmatrix} cq_4 & 0 & -sq_4 \\ sq_4 & 0 & cq_4 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} cq_5 & 0 & sq_5 \\ sq_5 & 0 & -cq_5 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} cq_6 & -sq_6 & 0 \\ sq_6 & cq_6 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} cq_4cq_5cq_6 - sq_4sq_6 & -cq_4cq_5sq_6 - sq_4cq_6 & cq_4sq_5 \\ sq_4cq_5cq_6 + cq_4sq_6 & -sq_4cq_5sq_6 + cq_4cq_6 & -sq_4cq_5 \\ -sq_5cq_6 & sq_5cq_6 & cq_5 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} R_{13} &= cq_4sq_5 \\ R_{23} &= -sq_4cq_5 \\ R_{33} &= cq_5 \\ R_{31} &= -sq_5cq_6 \\ R_{32} &= sq_5cq_6 \end{aligned}$$



Robótica

M. en C. I. Victor Manuel Montaña Serrano



UNIDAD IV
Modelo Cinemático

Propagación de velocidades

¿Qué es?

- Podemos determinar la relación de las velocidades mediante la jacobina de la cinemática directa.
- La jacobina se puede usara para:
 - Planificación y ejecución de trayectorias suaves.
 - Determinación de configuraciones singulares.
 - Derivar las ecuaciones dinámicas.
 - Transformación de fuerzas y pares desde ET.

Propagación de velocidades

¿Qué es?

- La cinemática directa nos da la posición y orientación del efector final en función de las articulaciones $Q = [q_1, q_2, \dots, q_n]^T$

$$X = f(Q)$$

- Si derivamos respecto al tiempo:

$$\dot{x} = \frac{\partial f(Q)}{\partial q} \dot{q}$$

- El término $\frac{\partial f(Q)}{\partial q}$ es la matriz Jacobiana $J(Q)$.

Propagación de velocidades

¿Cómo se propagan las velocidades?

- Para cada eslabón i , se calcula:

Velocidad angular ω_i

Velocidad lineal v_i

- Se propagan desde el eslabón anterior $i - 1$ mediante las ecuaciones:

Articulaciones revolución

$$J_{v_i} = z_{i-1} \times o_n - o_{i-1}$$

$$J_{\omega_i} = z_{i-1}$$

Articulaciones prismáticas

$$J_{v_i} = z_{i-1}$$

$$J_{\omega_i} = 0$$

Propagación de velocidades

Matriz antisimetrica

$$S(a) = \begin{bmatrix} 0 & -a_z & a_y \\ a_z & 0 & -a_x \\ -a_y & a_x & 0 \end{bmatrix}$$

$$S(a)b = a \times b$$

$$a \times b = \begin{bmatrix} a_y b_z - a_z b_y \\ a_z b_x - a_x b_z \\ a_x b_y - a_y b_x \end{bmatrix}$$

Propagación de velocidades

¿Cómo se propagan las velocidades?

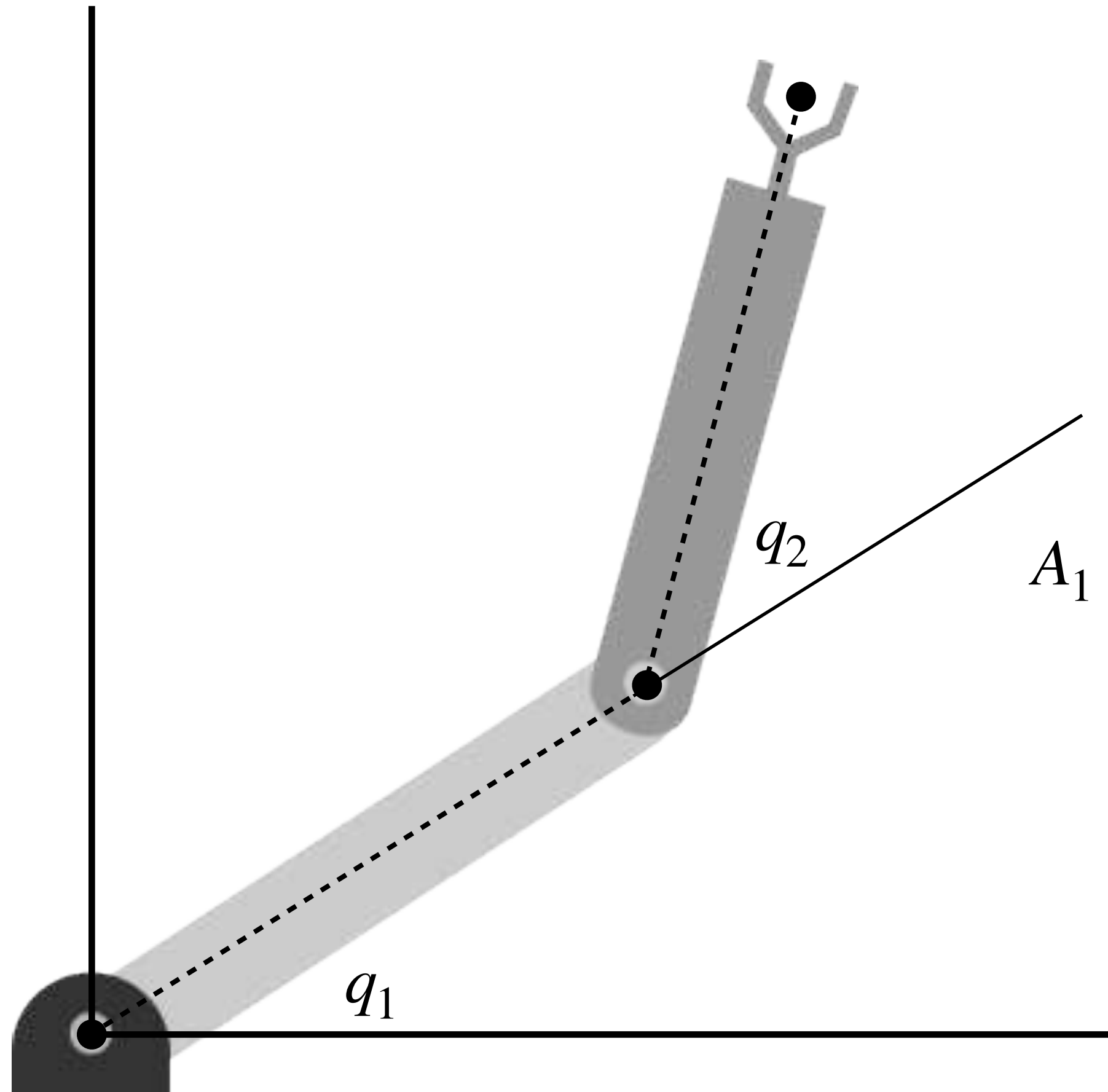
- Después propagar las velocidades, se puede escribir la velocidad del efector final en función de todas las velocidades articulares $\dot{q}_1$:

$$J(Q) = \begin{bmatrix} J_{v_i} \\ J_{\omega_n} \end{bmatrix}$$

- Se propagan desde el eslabón anterior $i - 1$ mediante las ecuaciones:

Propagación de velocidades

Ejemplo 1



θ_i	d_i	a_i	α_i
q_1	0	l_1	0
q_2	0	l_2	0

$$A_1 = \begin{bmatrix} cq_1 & -sq_1 & 0 & l_1 * cq_1 \\ sq_1 & cq_1 & 0 & l_1 * sq_1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad A_2 = \begin{bmatrix} cq_2 & -sq_2 & 0 & l_2 * cq_2 \\ sq_2 & cq_2 & 0 & l_2 * sq_2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$T = A_1 A_2 = \begin{bmatrix} cq_{12} & -sq_{12} & 0 & l_1 * cq_1 + l_2 * cq_{12} \\ sq_{12} & cq_{12} & 0 & l_1 * sq_1 + l_2 * sq_{12} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

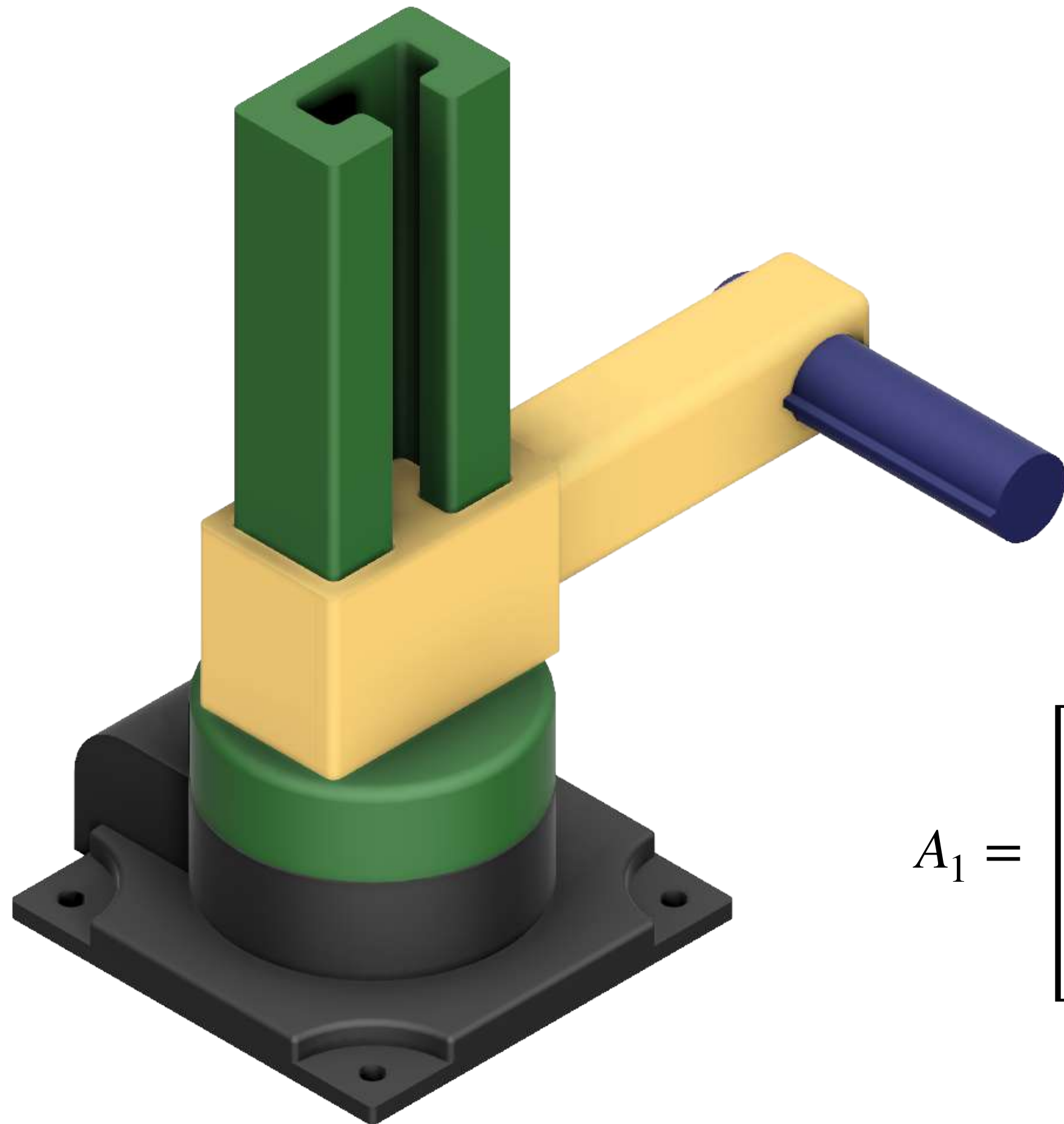
Propagación de velocidades

Ejemplo 1

$$J(Q) = \begin{bmatrix} z_0 \times o_2 - o_0 & z_1 \times o_2 - o_1 \\ z_0 & z_1 \end{bmatrix}$$

Propagación de velocidades

Ejemplo 2



i	θ	d	a	α
1	q_1	0	0	0
2	90	$l_1 + q_2$	l_2	90
3	0	$l_3 + q_3$	0	0

$$A_1 = \begin{bmatrix} \cos q_1 & -\sin q_1 & 0 & 0 \\ \sin q_1 & \cos q_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A_2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & l_2 \\ 0 & 1 & 0 & l_1 + q_2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & l_3 + q_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Propagación de velocidades

Ejemplo 2

$$T_2^1 = \begin{bmatrix} -\sin q_1 & 0 & \cos q_1 & -l_2 \sin q_1 \\ \cos q_1 & 0 & \sin q_1 & l_2 \cos q_1 \\ 0 & 0 & 1 & l_1 + q_2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$T_3^0 = \begin{bmatrix} -\sin q_1 & 0 & \cos q_1 & (l_3 + q_3)\cos q_1 - l_2 \sin q_1 \\ \cos q_1 & 0 & \sin q_1 & (l_3 + q_3)\sin q_1 - l_2 \cos q_1 \\ 0 & 0 & 1 & l_1 + q_2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Propagación de velocidades

Ejemplo 2

$$o_0 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad o_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad o_2 = \begin{bmatrix} -l_2 \sin q_1 \\ l_2 \cos q_1 \\ l_1 \cos q_2 \end{bmatrix} \quad o_3 = \begin{bmatrix} (l_3 + q_3) \cos q_1 - l_2 \sin q_1 \\ (l_3 + q_3) \sin q_1 - l_2 \cos q_1 \\ l_1 + q_2 \end{bmatrix}$$

$$z_0 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad z_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad z_2 = \begin{bmatrix} \cos q_1 \\ \sin q_1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad z_3 = \begin{bmatrix} \cos q_1 \\ \sin q_1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Propagación de velocidades

Ejemplo 2

$$J_{v_1} = z_0 \times (o_3 - o_0) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} (l_3 + q_3)\cos q_1 - l_2 \sin q_1 \\ (l_3 + q_3)\sin q_1 + l_2 \cos q_1 \\ l_1 + q_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -((l_3 + q_3)\sin q_1 + l_2 \cos q_1) \\ (l_3 + q_3)\cos q_1 - l_2 \sin q_1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$J_{\omega_1} = z_0 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Propagación de velocidades

Ejemplo 2

$$J_{v_2} = z_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$J_{\omega_2} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$J_{v_3} = z_2 = \begin{bmatrix} \cos q_1 \\ \sin q_1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$J_{\omega_3} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Propagación de velocidades

Ejemplo 2

$$J(q) = \begin{bmatrix} J_{v_1} & J_{v_2} & J_{v_3} \\ J_{\omega_1} & J_{\omega_2} & J_{\omega_3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -((l_3 + q_3)\sin q_1 + l_2 \cos q_1) & 0 & \cos q_1 \\ (l_3 + q_3)\cos q_1 - l_2 \sin q_1 & 0 & \sin q_1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Propagación de velocidades

Jacobiana Analítica

- Si $R = R_{z,\psi}, R_{y,\theta}, R_{z,\phi}$. Entonces $\dot{R} = S(\omega)R$.

$$\omega = \begin{bmatrix} \cos \psi \sin \theta \dot{\phi} - \sin \psi \dot{\theta} \\ \sin \psi \sin \theta \dot{\phi} + \cos \psi \dot{\theta} \\ \cos \theta \dot{\phi} + \dot{\psi} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \psi \sin \theta & \sin \psi & 0 \\ \sin \psi \sin \theta & \cos \psi & 0 \\ \cos \theta & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\phi} \\ \dot{\theta} \\ \dot{\psi} \end{bmatrix} = B(\alpha) \dot{\alpha}$$

Propagación de velocidades

Jacobiana Analítica

- Si se combinan las relaciones de velocidad con la de la Jacobiana se tiene:

$$\begin{aligned}\begin{bmatrix} v \\ \omega \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} \dot{d} \\ \dot{\omega} \end{bmatrix} = J(q)\dot{q} = \begin{bmatrix} d \\ B(\alpha)\dot{\alpha} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} I & 0 \\ 0 & B(\alpha) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{d} \\ \dot{\alpha} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} I & 0 \\ 0 & B(\alpha) \end{bmatrix} J_a(q)\dot{q}\end{aligned}$$

Propagación de velocidades

Jacobiana Analítica

- La Jacobiana analítica se puede calcular de la Jacobiana Geométrica como:

$$J_a(q) = \begin{bmatrix} I & 0 \\ 0 & B(\alpha)^{-1} \end{bmatrix} J(q)$$

- Siempre y cuando

$$\det B(\alpha) \neq 0$$

Propagación de velocidades

Jacobiana Analítica

$$J_a(\mathbf{q}) = \begin{bmatrix} \frac{\partial x}{\partial q_1} & \frac{\partial x}{\partial q_2} & \cdots & \frac{\partial x}{\partial q_n} \\ \frac{\partial y}{\partial q_1} & \frac{\partial y}{\partial q_2} & \cdots & \frac{\partial y}{\partial q_n} \\ \frac{\partial z}{\partial q_1} & \frac{\partial z}{\partial q_2} & \cdots & \frac{\partial z}{\partial q_n} \\ \frac{\partial \phi}{\partial q_1} & \frac{\partial \phi}{\partial q_2} & \cdots & \frac{\partial \phi}{\partial q_n} \\ \frac{\partial \theta}{\partial q_1} & \frac{\partial \theta}{\partial q_2} & \cdots & \frac{\partial \theta}{\partial q_n} \\ \frac{\partial \psi}{\partial q_1} & \frac{\partial \psi}{\partial q_2} & \cdots & \frac{\partial \psi}{\partial q_n} \end{bmatrix}$$

Propagación de velocidades

Jacobiana Analítica

$$\begin{cases} x = (l_3 + q_3)\cos q_1 - l_2 \sin q_1 \\ y = (l_3 + q_3)\sin q_1 - l_2 \cos q_1 \\ z = l_1 + q_2 \end{cases}$$

$$J_v = \begin{bmatrix} \frac{\partial x}{\partial q_1} & \frac{\partial x}{\partial q_2} & \frac{\partial x}{\partial q_3} \\ \frac{\partial y}{\partial q_1} & \frac{\partial y}{\partial q_2} & \frac{\partial y}{\partial q_3} \\ \frac{\partial z}{\partial q_1} & \frac{\partial z}{\partial q_2} & \frac{\partial z}{\partial q_3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -(l_3 + q_3)\sin q_1 - l_2 \cos q_1 & 0 & \cos q_1 \\ (l_3 + q_3)\cos q_1 + l_2 \sin q_1 & 0 & \sin q_1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Propagación de velocidades

Jacobiana Analítica

$$\begin{cases} \phi = q_1 \\ \theta = 0 \\ \psi = 0 \end{cases} \quad J_{\omega} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$J_a(q) = \begin{bmatrix} -(l_3 + q_3)\sin q_1 - l_2 \cos q_1 & 0 & \cos q_1 \\ (l_3 + q_3)\cos q_1 + l_2 \sin q_1 & 0 & \sin q_1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Robótica

M. en C. I. Victor Manuel Montaña Serrano

UNIDAD IV
Singularidades



Definición

- El Jacobiano $J(q)$ define un mapeo entre el vector $\dot{q}$ de velocidades articulares y el vector $\xi = (v, w)$ de velocidades del elemento terminal.

$$\xi = J(q)\dot{q}$$

- Esto implica que todas la posibles velocidades del efector final son combinaciones lineales de las colinas de la matriz Jacobiana

$$\xi = J_1\dot{q}_1 + J_2\dot{q}_2 + \dots + J_n\dot{q}_n$$

Definición

- El rango de la matriz es el número de columnas linealmente independientes. Entonces, cuando el rango $J = 6$, el efector final puede ejecutar cualquier velocidad arbitraria.
- Para una matriz $J \in \mathbb{R}^{6 \times n}$, el rango será $J \leq \min(6, n)$.
- Por ejemplo, para el manipulador planas de dos eslabones, el rango $J \leq 2$. Mientras que para un braseo de 6DOF el rango será $J \leq 6$.
- El rango de la matriz Jacobiana dependerá de la configuración q . Las configuraciones para las cuales el rango de la matriz $J(q)$ es menor que su máximo valor.

Singularidades

Importancia

- Las singularidades representan configuraciones a partir de las cuales ciertas direcciones de movimiento pueden ser alcanzables.
- En las singularidades, las velocidades acotadas del efector final pueden corresponder a velocidades articulares desacotadas.
- En las singularidades, fuerzas y torques acotados en las articulaciones pueden corresponder a torques desacotados del efector final.

Singularidades

Importancia

- Las singularidades usualmente (más no siempre) corresponden a puntos en los límites del espacio de trabajo del manipulador, es decir, a puntos de máximo alcance del manipulador.
- Las singularidades corresponden a puntos en el espacio de trabajo del manipulador que pueden ser inalcanzables bajo pequeñas perturbaciones de los parámetros de los eslabones, como longitud, offset, etc.
- Cerca de las singularidades no existirá una única solución al problema de cinemática inversa. En esos casos puede no haber solución o puede haber infinito número de soluciones.

Singularidades

Desacoplamiento de singularidades

- En los manipuladores con Wrist se puede desacoplar las configuraciones singulares en dos:
 - Singularidades de brazo
 - Singularidades de muñeca
- Si $n = 6$, el Jacobiano es una matriz 6×6 y una configuración q es singular si y sólo si.

$$\det J(q) = 0$$

Desacoplamiento de singularidades

- Si particionamos el Jacobiano en bloques de 3×3 como:

$$J = [J_P | J_O] = \left[\begin{array}{c|c} J_{11} & J_{12} \\ \hline J_{21} & J_{22} \end{array} \right]$$

- Dado que las tres articulaciones finales son siempre de revolución.

$$J_O = \begin{bmatrix} z_3 \times o_6 - o_3 & z_4 \times o_6 - o_4 & z_5 \times o_6 - o_5 \\ z_3 & z_4 & z_5 \end{bmatrix}$$

Desacoplamiento de singularidades

- Ya que los ejes de la muñeca se interceptan en un punto en común o , si seleccionamos los marcos de coordenadas de tal forma que $o_3 = o_4 = o_5 = o_6 = o$, entonces J_o se vuelve

$$J_o = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ z_3 & z_4 & z_4 \end{bmatrix}$$

- En este caso la matriz Jacobiana tiene la forma de bloque triangular.

$$J = \begin{bmatrix} J_{11} & 0 \\ J_{21} & J_{22} \end{bmatrix}$$

Desacoplamiento de singularidades

- Con determinante

$$\det J = \det J_{11} \det J_{22}$$

- Donde J_{11} y J_{22} son cada una matrices de 3×3 .
- J_{11} tendrá la i -ésima columna $z_{i-1} \times o - o_{i-1}$ si la articulación i es rotativa, y z_{i-1} si la articulación i es prismática.
- Mientras que $J_{22} = [z_3 \quad z_4 \quad z_5]$.

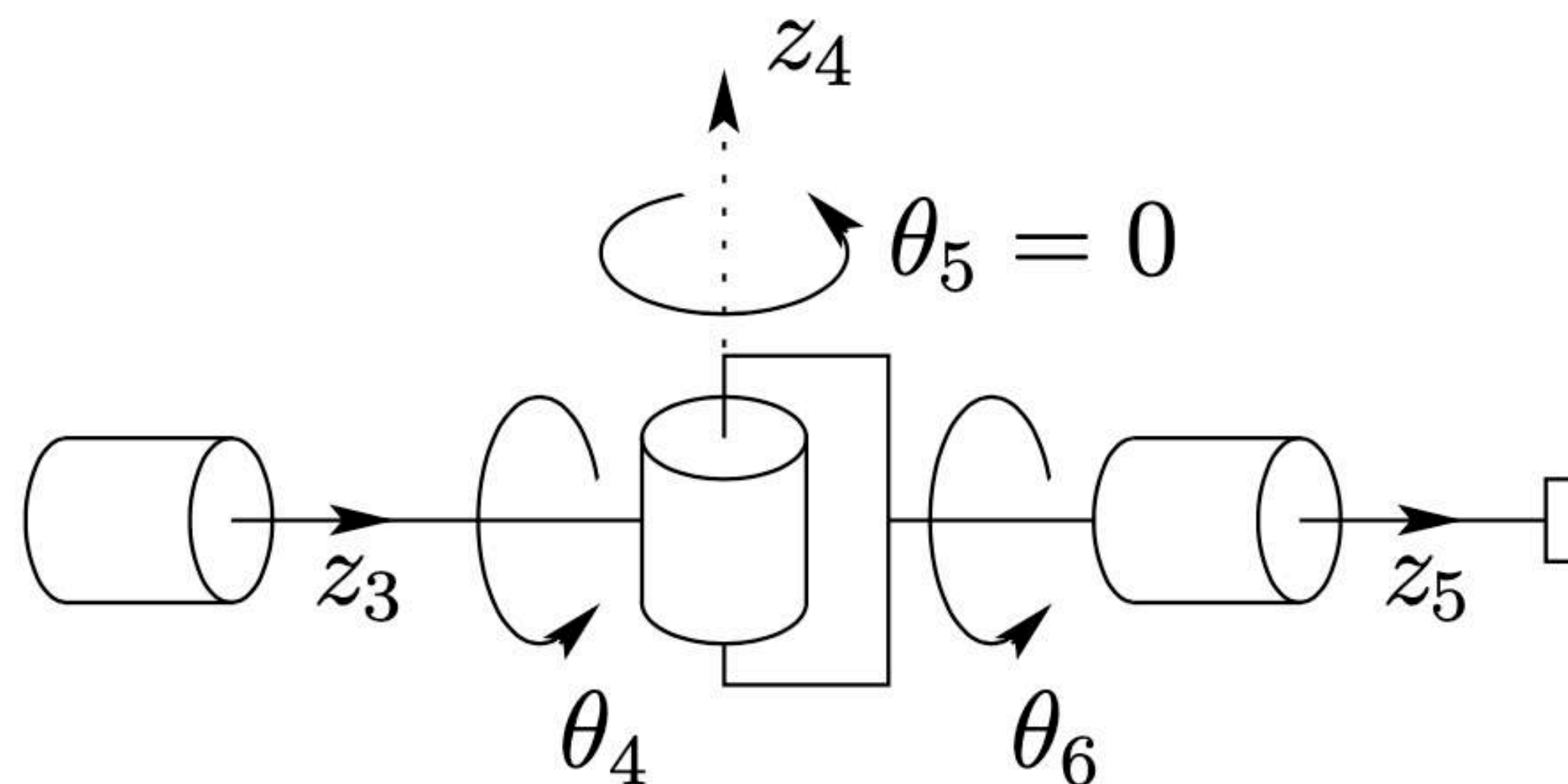
Desacoplamiento de singularidades

- Por lo tanto, el conjunto de configuraciones singulares del robot es la unión del conjunto de configuraciones del brazo que satisfacen $\det J_{11} = 0$ y el conjunto de configuraciones de la muñeca que satisfacen $\det J_{22} = 0$.
- Esta forma de Jacobiano no proporciona la relación correcta entre velocidad de elemento terminal y las velocidades articulares.
- Sólo se utiliza para simplificar la determinación de singularidades.

Singularidades

Singularidades del wrist

- De la ecuación $J_{22} = [z_3 \ z_4 \ z_5]$ podemos ver que el wrist esta en una configuración singular cuando los vectores z_3 , z_4 y z_5 son linealmente dependientes.

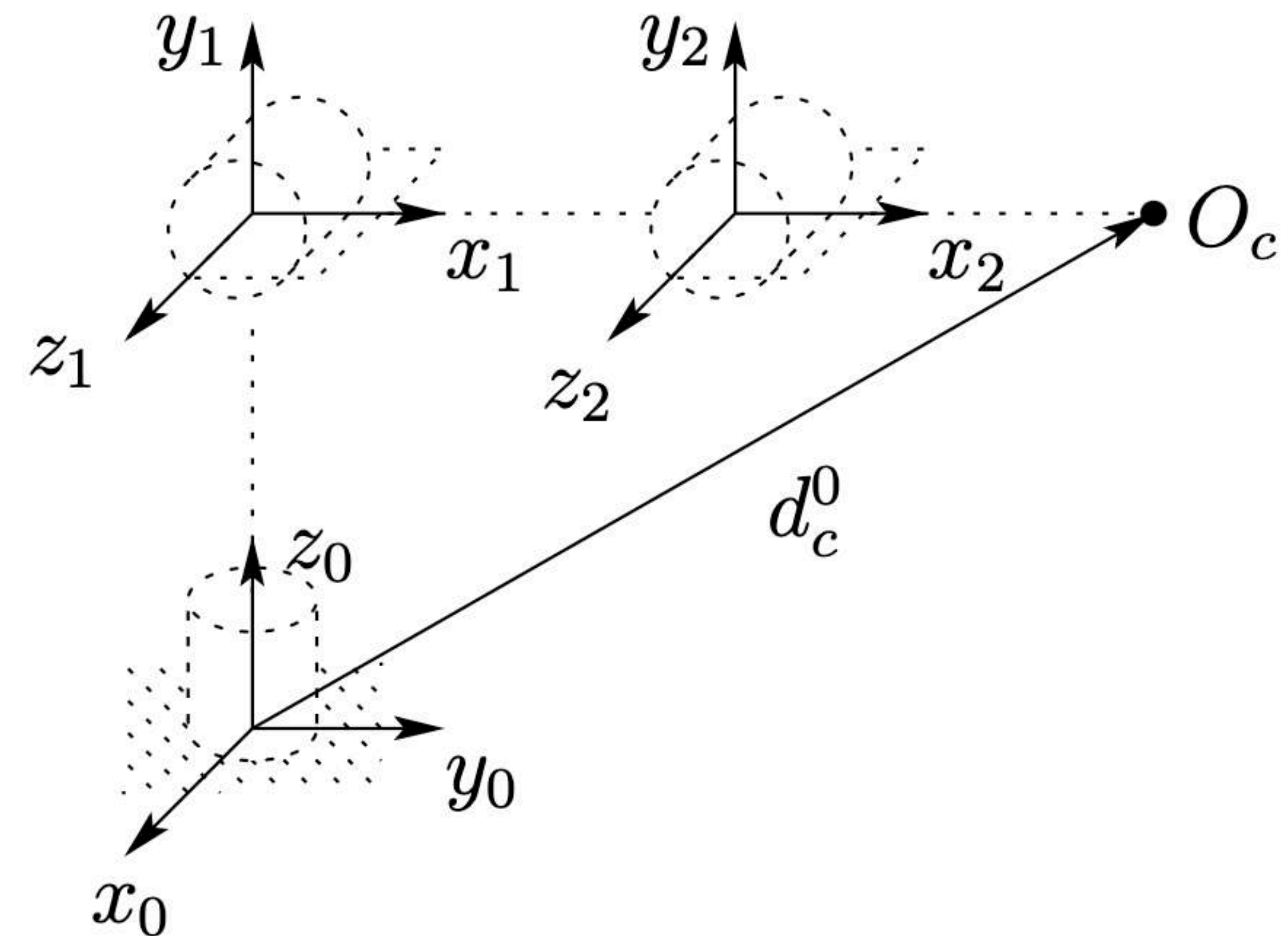


Singularidades

Singularidades del brazo

- Para conocer las singularidades J_{11} , la cual se obtiene utilizando la ecuación.

$$J_v = \begin{cases} z_{i-1}^0 \times o_c^0 - o_{i-1}^0 \\ z_{i-1}^0 \end{cases}$$



Singularidades

Ejemplo

$$J_a(q) = \begin{bmatrix} -(l_3 + q_3)\sin q_1 - l_2 \cos q_1 & 0 & \cos q_1 \\ (l_3 + q_3)\cos q_1 + l_2 \sin q_1 & 0 & \sin q_1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$
$$J_v = \begin{bmatrix} -(l_3 + q_3)\sin q_1 - l_2 \cos q_1 & 0 & \cos q_1 \\ (l_3 + q_3)\cos q_1 + l_2 \sin q_1 & 0 & \sin q_1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$
$$J_\omega = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Singularidades

Ejemplo

$$\det(J_v) = \begin{vmatrix} -(l_3 + q_3)\sin q_1 - l_2 \cos q_1 & 0 & \cos q_1 \\ (l_3 + q_3)\cos q_1 + l_2 \sin q_1 & 0 & \sin q_1 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} \Rightarrow \det(J_v) = l_2 \sin(2q_1) + l_3 + q_3$$

Condición de singularidad: $l_2 \sin(2q_1) + l_3 + q_3 = 0$

$$J_\omega = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{rango: } (J_\omega) = 1$$

Robótica

M. en C. I. Victor Manuel Montaña Serrano



UNIDAD IV
Diferencial Inverso

Diferencial Inverso

Modelo diferencial directo

- El modelo diferencial directo describe cómo las **velocidades articulares** $\dot{q}$ se transforma en la velocidad del efector final ξ mediante la matriz Jacobiana $J(q)$

$$\xi = J(q) \dot{q}$$

- $\xi \in \mathbb{R}^6$: representa las velocidades lineales y angulares del efector final.
- $\dot{q} \in \mathbb{R}^n$: es el vector de velocidades articulares.
- $J(q)$: es la Jacobiana, que depende de la configuración articular q .

Diferencial Inverso

Forma expandida

- Si se expresan las velocidades cartesiana y articular en forma vectorial, el modelo se escribe:

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{z} \\ \omega_x \\ \omega_y \\ \omega_z \end{bmatrix} = J(q) \begin{bmatrix} \dot{q}_1 \\ \dot{q}_2 \\ \vdots \\ \dot{q}_n \end{bmatrix}$$

Esta ecuación muestra cómo cada articulación contribuye a las velocidades lineales y angulares del efector.

Diferencial Inverso

Modelo diferencial inverso

- El **modelo diferencial inverso** busca calcular las **velocidades articulares necesarias** para producir una velocidad deseada del efector final ξ :

$$\dot{q} = J^{-1}(q) \xi$$

- Esta relación solo es válida si:
 - El robot no es redundante ($n = 6$)
 - La matriz Jacobiana **es invertible** ($\det(J(q)) \neq 0$).

Singularidades

- Cuando el determinante de la Jacobiana se hace cero, el manipulador entra en una **configuración singular**, lo que significa que pierde movilidad en alguna dirección del espacio cartesiano

$$\det(J(q)) = 0$$

- En ese punto, $J^{-1}(q)$ **no existe**, y no se puede aplicar el modelo inverso clásico.

Pseudo-inversa de la Jacobiana

- Cuando el manipulador tiene más grados de libertad que el espacio cartesiano ($n > 6$) o la matriz $J(q)$ no es cuadrada, se utiliza la **pseudo-inversa de Moore–Penrose**:

$$\dot{q} = J^+(q) \xi$$

- Caso redundante ($n > 6$):

$$J^+(q) = J^T(q) [J(q) J^T(q)]^{-1}$$

- Caso no redundante ($n > 6$):

$$J^+(q) = [J^T(q) J(q)]^{-1} J^T(q)$$

Control cinemático basado en la Jacobiana

- Para controlar el movimiento del efector final con una velocidad deseada ξ_d se usa:

$$\dot{q} = J^+(q) \xi_d$$

- Luego, integrando numéricamente en el tiempo:

$$q(t + \Delta t) = q(t) + \dot{q} \Delta t$$

- Esto permite generar la trayectoria articular correspondiente a una trayectoria deseada en el espacio cartesiano.

Diferencial Inverso

Ejemplo robot de 2DOF

- Multiplicando las matrices homogéneas $A_1 A_2$ se obtiene la posición del extremo (coordenadas x, y) del efector final. Para un robot 2DOF plantar:

$$\begin{aligned}x(q_1, q_2) &= l_1 \cos q_1 + l_2 \cos(q_1 + q_2), \\y(q_1, q_2) &= l_1 \sin q_1 + l_2 \sin(q_1 + q_2) .\end{aligned}$$

Diferencial Inverso

Ejemplo robot de 2DOF

- Diferenciando la posición respecto al tiempo (o tomando derivadas parciales respecto a q) obtenemos la Jacobiana que relaciona:

$$\xi = \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \end{bmatrix} = J(q) \begin{bmatrix} \dot{q}_1 \\ \dot{q}_2 \end{bmatrix}$$

Con $J(q)$ (2×2 en el caso planar translacional) cuyas columnas son las derivadas parciales de x, y :

$$J(q) = \begin{bmatrix} \frac{\partial x}{\partial q_1} & \frac{\partial x}{\partial q_2} \\ \frac{\partial y}{\partial q_1} & \frac{\partial y}{\partial q_2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -l_1 \sin q_1 - l_2 \sin(q_1 + q_2) & -l_2 \sin(q_1 + q_2) \\ l_1 \cos q_1 + l_2 \cos(q_1 + q_2) & l_2 \cos(q_1 + q_2) \end{bmatrix}$$

Diferencial Inverso

Ejemplo robot de 2DOF

- Para el caso 2×2 la condición de singularidad viene dada por $\det(J(q)) = 0$:

$$\det(J(q)) = l_1 l_2 \sin q_2$$

Por tanto la Jacobiana es invertible (modelo diferencial inverso clásico válido) siempre que $\sin q_2 \neq 0$:

Diferencial Inverso

Ejemplo robot de 2DOF

- Si $\det(J(q)) \neq 0$, la solución para las velocidades articulares es

$$\dot{q} = J^{-1}(q) \xi$$

Para la matriz 2×2 se puede escribir explícitamente (fórmula de la inversa):

$$J^{-1}(q) = \frac{1}{\det(J)} \begin{bmatrix} J_{22} & -J_{12} \\ -J_{21} & J_{11} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \dot{q}_1 \\ \dot{q}_2 \end{bmatrix} = \frac{1}{l_1 l_2 \sin q_2} \begin{bmatrix} l_2 \cos(q_1 + q_2) & l_2 \sin(q_1 + q_2) \\ - (l_1 \cos q_1 + l_2 \cos(q_1 + q_2)) & (l_1 \sin q_1 + l_2 \sin(q_1 + q_2)) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \end{bmatrix}$$